

Gravitation, torsion et dynamique cosmologique

Mémoire arithmétique, équations de champ
et transition de la contraction à l'expansion

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaire générées par ChatGPT – Astra.

Résumé

L'amplitude torsionnelle est déterminée comme fonctionnelle explicite de l'état matériel au moyen de l'action spinorielle, de l'élimination de la contorsion et de la variation métrique. On construit un secteur matériel dans lequel cette amplitude est positive et se conserve. Sa contribution énergétique produit une dilution a^{-6} et, dans la réalisation homogène plate avec $\Lambda_{\text{eff}} = 0$, des densités positives et $w < 1$, un seuil de rebond unique et transversal. Pour la poussière, on obtient une solution exacte pour tout temps, à courbure finie et à géodésiques causales de Levi-Civita complètes dans les deux directions.

La construction part d'un noyau formel nommé holographie modulaire triadique, ci-après HMT. *All Possible Paths*, ci-après APP, réunit des chemins arithmétiques sur $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, avec une adjacence donnée par le graphe de Cayley additif de générateurs cardinaux et une réalisation cellulaire toroïdale, en distinguant les opérations et les évaluations de somme et de produit; TRIT est l'unité de signature orientée $\{-1, 0, +1\}$ qui détermine les régimes locaux; le *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK, compose la dynamique de transport et de mémoire. L'état enrichi conserve les feuillets, l'orientation, le résidu, la retenue et l'histoire pendant le retour de phase. La mécanique dimensionnelle exprime ses résultats internes au moyen de grandeurs et d'observables physiques, en préservant la provenance structurelle des couplages.

La normalisation gravitationnelle est développée au préalable au moyen de la composition longitudinale $L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$ et de sa métrique radiale positive. Dans la réalisation définie par ces opérations et par l'identification du rayon gravitationnel réduit, la réciprocité avec la section d'action fixe $G = c^3L^2/\hbar_{\text{ret}}$ dans tous les modes admissibles. La démonstration conserve l'archive complète et établit les conditions de réduction statique et dynamique de la mémoire. Le choix dimensionnel $L_* = 1 \text{ m}$, les règles longitudinale et métrique et l'identification radiale sont déclarés dans l'énoncé même.

Le transport des routes admet une réalisation de Cartan compatible avec la composition, l'inversion et le raffinement. Sur celle-ci, on distingue deux actions matérielles : l'extension minimisante de l'écran de mémoire et la réalisation spinorielle. Chacune conserve sa propre variation par rapport à la connexion. Dans le secteur spinoriel, affine en la contorsion, l'inversion des opérateurs de Holst et de torsion détermine la correction effective; pour l'extension minimale, on conserve la dépendance non linéaire du courant et on démontre un critère local au moyen de la hessienne. Le courant, l'observable quartique et sa normalisation expliquent la valeur de l'amplitude, outre son rôle dans l'évolution cosmologique.

La persistance du rebond sous perturbations se démontre au moyen de bornes locales différenciées, tandis que la complétude causale correspond à la solution globale explicite de poussière. Les bilans résiduels, l'information d'horizon et les opérations de l'observateur conservent les conditions relatives aux sources, aux couplages et aux coordinatisations qu'ils utilisent. La réponse relationnelle de l'état conjoint se relie à la propagation avancée et retardée au moyen d'opérateurs de Green pour des sources à support fini, associés à la différence covariante construite à partir du transport des parcours et d'une condition de compatibilité à la frontière. Le résultat relie la mémoire engendrée, sa réalisation géométrique et les conséquences dynamiques et informationnelles de cette réalisation.

La composition entre action, incrément surfacique de Barbero-Immirzi et horizon détermine la conversion $T_{\text{cos}}(L_\alpha)/\Theta_{\text{clk}} = \log 3/(2\pi)$. L'hamiltonien de réponse angulaire fournit un bilan fini d'énergie libre au moyen de l'entropie relative et une première loi à rayon fixe. Une section thermométrique relative caractérise en outre le transducteur positif et le critère permettant d'identifier un autre lecteur sur cette même section.

Mots-clés : gravitation ; torsion ; mémoire arithmétique ; équations de champ ; longueur de Planck ; transition de la contraction à l'expansion.

Table des matières

1	Introduction	7
I.	Construction et géométrie	9
2	Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	9
2.1	APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	9
2.2	TRIT : orientation et régimes quadratiques	12
2.3	TPK : noyau topologique de phase	18
2.4	Mémoire accumulée et résolvantes du transport	25
3	Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles	29
3.1	Histoires admissibles et mémoire par composition	29
3.2	Raffinement de l'arbre et mesure des histoires	30
3.3	Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties	32
3.4	Bilan orienté et annulation dans le raffinement	33
3.5	Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire	33
3.6	Complexe de mémoire et compatibilité des incidences	35
3.7	Assemblage avec les chemins terminaux	36
3.8	Déterminants, limite et lecture arithmétique	37
3.9	Portée mathématique de la construction conjointe	37
3.10	Émergence conjointe des cinq constructions	38
4	Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	42
4.1	Sélection de phase, transport et état enrichi	42
4.2	Conditions initiales et énumération réversible	43
4.3	Évaluation des feuillets et registre arithmétique	44
4.4	Six fenêtres et émission décimale par blocs	45
4.5	Calcul complet d'une émission qui commence par 501	46
4.6	Factorisation du recensement fini	47
4.7	Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	49
4.8	Action diédrale et les quarante-trois orbites	50
4.9	Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	51
4.10	Conservation du registre et fonction des germes	51
5	Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	52
5.1	Les états initiaux et la récurrence d'émission	52
5.2	Clôture du calendrier et progression de la mémoire	53
5.3	Compression observable et conservation orthogonale	55
5.4	Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	55
5.5	Complétion cubique et deux notions de frontière	56
5.6	Incidence cubique et réalisation lorentzienne	58
5.7	Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	59
5.8	Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	60
5.9	Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	61
5.10	Double variance du raffinement et conservation de l'unité	62
5.11	Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	62
6	Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	63
6.1	Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	63
6.2	Transport fini et frontière de prolongement	64
6.3	Cinq régions de clôture et compensation angulaire	64
6.4	Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	65
6.5	Incidence modale et génération de l'auto-échelle	66
6.6	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	67
6.7	Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	69
6.8	Involution spéculaire et synchronisation des régions	69
6.9	Suspension hélicoïdale sturmienne	70
6.10	Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	73
6.11	Horloge des blocs et horloge de capacité	75
6.12	Suspension symbolique et cristal temporel apériodique	75
6.13	Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	76
6.14	Transport temporel et composition exponentielle tritique	78
6.15	Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	78

7	Génération régionale et raffinement	81
7.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	81
7.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	82
7.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	83
7.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	84
7.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	85
7.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	86
7.7	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	87
7.8	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	88
8	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	89
8.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	89
8.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	90
8.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	91
8.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	92
8.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	96
8.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	97
8.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	99
8.8	Composition régionale et continuité des réalisations	101
8.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	102
8.10	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	103
9	Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase	107
9.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	108
9.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	108
9.3	Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique	109
9.4	Conjugaison des dénombrements et termes de frontière	111
9.5	Deux lectures de l'état terminal	111
9.6	Du registre des canaux au vecteur signé	112
9.7	Hadamard par orbites et reconstruction entière	113
9.8	Différences cycliques et composante uniforme	114
9.9	Compatibilité entière et détermination du registre transversal	115
9.10	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	118
9.11	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	119
9.12	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	120
10	Dérivation de la constante de structure fine	121
10.1	Première voie : détermination positionnelle par clôture entière	121
10.2	Lecture analytique : témoin fini et représentation corrélée	127
10.3	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha	130
11	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	137
11.1	Fonction structurelle de K et α dans l'incidence exceptionnelle	137
11.2	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	140
11.3	La réalisation finie et le code ternaire	141
11.4	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	142
11.5	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	144
11.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	144
11.7	Le résidu binaire et les cinq régions de π	146
11.8	Du code ternaire au réseau de Niemeier	147
11.9	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	148
11.10	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	149
11.11	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	149
12	Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action	151
12.1	Échelle déterminantale d'action et valuation décimale	151
12.2	Sections d'action et quotient adimensionnel de retour	152
13	Coordonnées angulaires et observables du bord	155
13.1	Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action	155
13.2	Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence	156
14	Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi	157
14.1	Les poids précèdent le coefficient du pôle	157
14.2	Parité et sensibilité structurelle	158
15	Rigidité simultanée du lecteur longitudinal et du couplage radial	159
15.1	Registre des incidences et contraintes constitutives	159

15.2	Théorème de détermination simultanée	161
15.3	Réciprocité et rigidité de la phase	162
15.4	Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire	162
15.5	Covariance de l'archive et transformation des unités	163
15.6	Élimination exacte de la mémoire couplée	163
15.7	Réduction conjointe du rayon, de l'énergie et de la longueur conjuguée	164
15.8	Mémoire dynamique et norme temporelle induite	164
15.9	Raffinement, domaines spectraux et portée	165
16	Action, gravité et information thermique	166
16.1	Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action	166
16.2	Composition constitutive et évaluation de la section gravitationnelle	167
17	Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle	169
17.1	Regroupement tritique et incidence du bord	169
17.2	Transport des modes collectifs d'incidence	170
17.3	Caractère angulaire et opérateur d'aire	170
17.4	Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire	171
17.5	État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication	171
18	Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique	173
18.1	Lecteur, mémoire et récupération de l'état	173
18.2	Mise à jour réversible, décision tritique et effacement	174
18.3	Action, fréquence et énergie de décision	174
18.4	Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées	175
18.5	Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit	176
18.6	Normalisation spectrale des histoires thermiques	176
19	Incidence orientée et représentation tensorielle gravitationnelle	177
19.1	Revêtement signé et transport du calendrier	177
19.2	Lecture quadratique et espace à cinq composantes	178
19.3	Projection transversale et hélicités	179
20	Retour de phase et représentation de la mémoire accumulée	180
20.1	Cocycle d'inversion et changement de feuillet	180
20.2	Représentation affine du cocycle	180
21	Soudure de frontière et réponse énergétique	182
21.1	Incidence cubique et quotient de rang quatre	182
21.2	Soudure cellulaire et transport de mémoire	182
21.3	Réponse positive, unicité et extension minimale	183
21.4	Conservation de la densité par raffinement	184
21.5	Réalisation variationnelle de la réponse	185
22	Réalisation géométrique du transport et de la soudure	186
22.1	Écran, cotétrade et connexion	186
22.2	Les trois réalisations quadratiques de courbure	187
II.	Amplitude, évolution et persistance	188
23	Réponse variationnelle de l'énergie de mémoire	188
23.1	Fonctionnelle discrète et espace des variations	188
23.2	Composition et transport de la réponse	189
23.3	Inversion orientée et transport du poids	190
23.4	Compatibilité avec le raffinement	190
23.5	Réalisation matérielle de la réponse	191
24	Réalisation du courant en coordonnées de connexion	192
24.1	Différentielle sur les transports inversibles	192
24.2	Représentations quadratiques du TRIT	192
24.3	Composition des routes et inversion orientée	193
24.4	Évaluation des composantes de courant	193
24.5	Insertion dans l'équation de Cartan	194
25	Différentielle de l'extension minimale de frontière	195
25.1	Champ minimisant et poids de réponse	195
25.2	Différentielle complète du minimum	196

25.3	Quotient fixe et changements de repère	196
25.4	Incidence transportée et composantes de connexion	197
26	Courant de spin et réponse algébrique de Cartan–Holst	198
26.1	Domaine géométrique et normalisation du courant	198
26.2	Variation de la connexion et inversion de Holst	199
26.3	Reconstruction ponctuelle de la torsion et de la contorsion	199
26.4	Élimination de la contorsion et contribution quadratique	200
26.5	Source métrique effective et bilan covariant	201
27	Élimination torsionnelle et réponse métrique de l’extension minimale	203
27.1	Composition variationnelle à un niveau cellulaire	203
27.2	Existence locale d’une branche stationnaire	204
27.3	Action effective et contribution non affine	204
27.4	Différentielle métrique de l’action après élimination	205
27.5	Modèle exact de vérification non affine	206
28	Courant spinoriel et amplitude torsionnelle de l’état matériel	207
28.1	Représentation spinorielle et action matérielle affine	207
28.2	Contraction effective et coefficient du second moment	208
28.3	Réalisation fermionique finie et second moment de l’état	209
28.4	Densité, pression et conservation de l’amplitude comobile	210
29	Dilution de la mémoire et persistance du rebond	212
29.1	Loi de dilution a^{-6}	212
29.2	Seuil homogène et transversalité	212
29.3	Persistance locale sous perturbations contrôlées	213
30	Solution homogène explicite et complétude causale	214
30.1	Courbure finie et extension des géodésiques	215
31	Tenseur résiduel, décomposition de trace et bilan covariant	216
31.1	Données de la coordinatisation et construction du tenseur résiduel	216
31.2	Décomposition canonique et courant d’échange	216
31.3	Lien avec la source effective de Cartan–Holst	217
31.4	Secteur de trace et accélération des coordinatisations sélectionnées	217
III.	Horizons et réponse relationnelle	219
32	Horizons, purification et bilans d’information	219
32.1	Registre de feuillet et purification bipartite	219
32.2	Purification des secteurs d’incidence	220
32.3	Équation informationnelle et fluctuations surfaciques	220
32.4	Loi modulaire et variations finies d’aire	221
32.5	Action, énergie de décision et unité surfacique	222
32.6	Normalisation cosmologique de l’horizon	223
32.7	Conversion thermique entre le calendrier et l’horizon	224
32.8	Réponse énergétique de la mémoire sectorielle	224
32.9	Section thermométrique et conservation du registre	225
32.10	Coordinatisation de Kruskal et échange des extérieurs	227
32.11	Transport d’états, d’observables et de raffinements	227
33	Observateur, mémoire et réponse relationnelle	229
33.1	Transport de bord et lecture intrinsèque	229
33.2	Identité de bord et intérieur cellulaire	230
33.3	Inscription isométrique du registre dans l’appareil	231
33.4	Algèbre accessible et complément du pointeur	231
33.5	Factorisation de la réponse par la frontière effective	232
33.6	Poids d’ambivalence et réponse auto-inertielle	233
33.7	Connexion de l’état conjoint et accélération exprimée	235
34	Propagation bidirectionnelle et condition d’absorption à la frontière	236
34.1	Action des routes et involutions du registre	236
34.2	Renversement de l’évolution réalisée	237
34.3	Propagateurs du canal chronologique d’une route	237
34.4	Échange causal et décomposition de la réponse	238
34.5	Projection des courants absorbés et variation de l’action	239

34.6	Condition absorbante explicite dans une fenêtre chronologique	240
34.7	Raffinement et continuité de la condition de bord	241
35	Conclusions	242
35.1	Détermination de l'amplitude et évolution cosmologique	242
35.2	De la mémoire transportée à la réponse gravitationnelle	242
35.3	Information, horizons et réponse relationnelle	243
A	Notation des réalisations gravitationnelles	245
	Références	246

1 Introduction

La question gravitationnelle qui organise ce travail est de savoir comment une structure qui conserve l'histoire de ses opérations peut déterminer un courant matériel et, par son intermédiaire, une contribution à l'évolution de l'espace-temps. La réponse se construit du transport des routes jusqu'à la variation de l'action : le résultat central est une amplitude torsionnelle explicite, accompagnée d'un secteur de positivité conservée et d'une solution cosmologique globale dans la réalisation de poussière. La thèse relie la mémoire arithmétique à une réponse géométrique déterminée par des opérations; le retour de phase conserve une périodicité observable tandis que l'état accumule l'orientation, la retenue et la profondeur.

On introduit à cet effet un noyau formel mathématique appelé holographie modulaire triadique, ci-après HMT. *All Possible Paths*, ci-après APP, est une structure arithmétique de chemins sur $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Son adjacence est décrite au moyen du graphe de Cayley additif de générateurs cardinaux $\pm(1, 0)$ et $\pm(0, 1)$, et sa réalisation cellulaire périodique est toroïdale. L'accumulation additive, la composition multiplicative et leurs évaluations maintiennent des fonctions distinctes au sein de cette structure. TRIT est l'unité de signature orientée $\{-1, 0, +1\}$, qui type le régime local de l'opération. Le *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK, constitue sa dynamique de sélection, de transport, de mémoire et de prolongement. L'état enrichi et la structure discrète conjointe du continu conservent les feuillets et les données résiduelles à travers ces opérations. La mécanique dimensionnelle réalise ses sorties en sections d'action, en grandeurs géométriques et en observables physiques; les valeurs internes transmettent à chaque étape les relations qui les déterminent.

La question centrale est de savoir comment la mémoire transportée intervient dans l'évolution gravitationnelle. La dilution, le rebond et sa persistance décrivent les conséquences cosmologiques d'une amplitude qui doit d'abord être construite à partir de l'action matérielle. La première relation s'exprime au moyen de deux lecteurs d'une même route,

$$\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} = \varphi^{n/3}, \quad M_n = \varphi^{-2n}, \quad M_n = \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}}\right)^{-6}. \quad (1.1)$$

Ici, $a_{\text{ref}} > 0$ fixe la normalisation du facteur d'échelle. La puissance exprime la relation entre la croissance de la réalisation spatiale et le caractère quadratique du lecteur de mémoire. La contribution gravitationnelle requiert en outre de déterminer le courant et l'amplitude qui accompagnent cette dépendance d'échelle. Les deux constructions occupent une section propre avant leur introduction dans les équations cosmologiques.

Le premier mouvement de l'article réunit construction et géométrie. La décomposition du transport distingue la mémoire symétrique et la circulation orientée. La représentation du groupoïde des routes en géométrie de Cartan se développe avec la composition, l'inversion, la covariance et le raffinement. L'action, le paramètre de Barbero-Immirzi, la constante gravitationnelle et l'unité surfacique conservent leurs antécédents structurels; leur réutilisation transmet les conditions qui individualisent chaque section.

En particulier, la section 15 construit d'abord la longueur L , compose son lecteur positif avec le même caractère qui détermine l'énergie et obtient le coefficient gravitationnel. L'horloge circulaire reçoit alors $t_0 = \pi_{\text{HMT}}L/(54c)$; son rayon R_{108} coïncide avec L dans cette réalisation. L'ordre de la démonstration distingue la composition longitudinale, la réponse opératoire et l'évaluation en unités physiques. Les règles longitudinale et métrique sont des compositions explicitées dans ce développement; le théorème prouve la rigidité des réalisations qui les conservent, avec l'identification radiale déclarée.

Le deuxième mouvement développe l'amplitude, l'évolution et la persistance. Le courant d'écran est porté à une différentielle par rapport à la connexion au moyen de l'incidence transportée et de l'extension minimisante. La réalisation spinorielle est développée à son tour à partir des matrices internes de Clifford et de son action matérielle. L'action d'extension minimisante et l'action spinorielle sont deux fonctionnelles distinctes : la première dépend en général non linéairement de la connexion, tandis que la seconde est affine en la contorsion lorsque la cotétrade et le champ spinoriel sont fixés. Leurs variations sont effectuées sur les arguments propres à chaque fonctionnelle; leur composition éventuelle exige de conserver cette dépendance. La normalisation traciale fixe la lecture de densité correspondante et reste distinguée d'une somme extensive. La variation de la connexion détermine la réponse torsionnelle de l'action minimale. Lorsque la cotétrade et les champs matériels évoluent, la torsion algébriquement associée à leur courant de spin change également.

L'amplitude du secteur spinoriel est déterminée par

$$s_0[\varphi, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varphi \hat{Q}_{\text{sp}})}{V_c^2}, \quad \kappa = \frac{8\pi G}{c^4}. \quad (1.2)$$

Ici, φ est l'état matériel normalisé, V_c le volume comobile et $\hat{Q}_{\text{sp}}$ l'observable quartique construit à partir du courant. Le théorème 28.4 dérive la formule et le corollaire 28.5 présente des états dans lesquels l'amplitude

est positive et reste constante. La dépendance du second moment conserve de l'information sur l'état même lorsque la moyenne du courant s'annule. La donnée matérielle et son volume fixent une réalisation ; les constantes de couplage procèdent des sections structurelles construites au préalable.

L'élimination de la torsion est également traitée pour l'action d'extension minimale, dont la dépendance à l'égard de la connexion est, en général, non linéaire. Sa différentielle détermine l'équation stationnaire ; le hessien contrôle la continuation locale et une identité intégrale détermine l'action effective. Cette formulation permet de conserver la dépendance complète du minimum lors des variations.

La formulation du rebond conserve les densités positives, le signe de la contribution torsionnelle et l'inégalité des exposants de la réalisation homogène. Sa persistance locale se démontre au moyen de deux contrôles séparés : une borne uniforme de la perturbation conserve le changement de signe aux extrémités d'un intervalle ; une borne uniforme de sa dérivée conserve la monotonie et la transversalité. Les réalisations des sélecteurs cosmologiques sont énoncées avec leurs propres domaines, ainsi que les invariants et bilans qu'elles produisent.

La solution plate de poussière avec $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ fournit en outre un développement global :

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{(t - t_b)^2}{\tau^2} \right)^{1/3}, \quad a_b^3 = \frac{s_0}{\rho_0}, \quad \tau^2 = \frac{s_0}{6\pi G \rho_0^2}, \quad c = 1.$$

La preuve établit la régularité de la courbure et la complétude des géodésiques causales de Levi-Civita dans cette réalisation homogène. Son intégration et la persistance locale du seuil décrivent deux propriétés complémentaires, avec leurs domaines respectifs explicites.

La conservation du tenseur résiduel se formule dans la coordinatisation métrique sélectionnée, avec des couplages constants sur celle-ci et une source matérielle covariamment conservée. Sa décomposition en trace et en partie sans trace permet d'identifier l'échange entre les deux secteurs ; la constance de la trace caractérise le cas de conservation séparée.

Le troisième mouvement étudie les horizons et la réponse relationnelle. L'état réduit, les registres accessibles et la purification permettent de décrire quelle information une lecture représente et quelle information demeure dans les corrélations de l'état conjoint. La définition opérationnelle de l'observateur comprend l'orientation et la trivialisation du transport, la restriction aux observables et la projection sur le sous-système. La réponse auto-inertielle est reliée à ces opérations par la factorisation par la trace globale et le défaut géométrique de projection.

Les bilans d'horizon conservent également les conventions d'aire, d'énergie, de température et d'état qu'ils utilisent. Les sections 32.7–32.9 composent le quantum aréal avec l'énergie de décision du calendrier et obtiennent la conversion entre les températures chronologique et cosmologique. L'état réduit conserve les occupations des deux secteurs angulaires. À rayon fixé, sa réponse énergétique a pour hamiltonien $H_R = \tau_R \Delta_0 D_\partial$; ses variations produisent la première loi, tandis que les différences finies retiennent le terme d'entropie relative. Ce développement construit une section thermométrique relative et y établit une preuve d'égalité entre applications linéaires de conversion. La provenance sectorielle reste accessible tant dans l'aire que dans le coût énergétique. La propagation avancée et retardée pour des sources à support fini se compose sur le transport unitaire des routes. L'égalité de leurs lectures à la frontière s'exprime au moyen d'une restriction linéaire des sources ; sa projection détermine la réponse variationnelle dans ce domaine.

L'unité de l'argument réside dans la relation entre source, courant, amplitude et géométrie. La mémoire conserve une information que la lecture de phase n'épuise pas ; sa réalisation matérielle produit un second moment capable de contribuer à la dynamique même lorsque le courant moyen est nul. L'évolution cosmologique exprime cette contribution à l'échelle globale dans le secteur résolu, et les opérations de l'observateur précisent quelle partie de l'information reste accessible. La structure, l'équation et sa solution se trouvent ainsi reliées au sein de réalisations dont les domaines sont explicites.

I. Construction et géométrie

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [3, 5]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[4]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

L'application électronique développée dans l'Article I prend le couple de projections des feuillets d'APP et construit sur celui-ci un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc réalise une involution de carré I et deux directions nilpotentes. Le présent article réutilise ce résultat opératoire pour typer la structure complexe des deux-formes et la réponse de Cartan-Holst ; la classification précédente établit pourquoi les trois relations quadratiques coexistent dans une même algèbre matricielle en conservant leurs domaines et leurs actions respectifs.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératoire réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

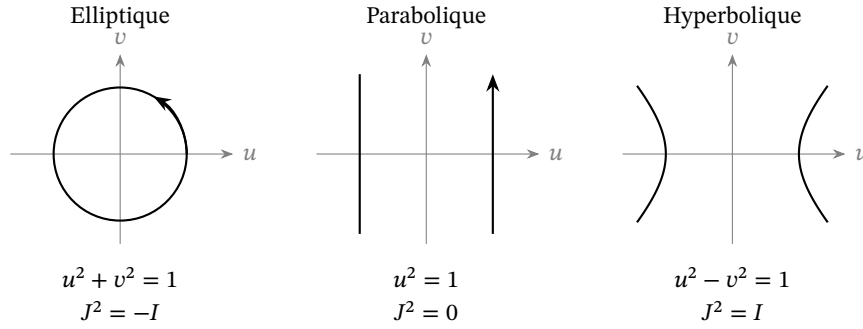


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal; la phase appartient au calendrier; l'orientation détermine le transport; les quotients

enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale J échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, J^{h(\theta)} d_+, x'_\times, J^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 5. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet ; h , les résidus et quotients ; c , la mémoire additive de transport ; σ , la signature de frontière ; C , le cylindre de précision ; b , son étiquette de frontière ; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 5 et 6.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodéphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 9.2; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 5 démontre la suite exacte non scindée (5.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 9 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 9 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1+5+6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Translater simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 5 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 6.13. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 5.8–5.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 6.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 5. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotions à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre ; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre ; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.27}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.28}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomains compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2 B'_1 (I - uD'_{11})^{-1} C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

3.1 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit $H_0 := \{*\}$. Le niveau H_1 est l'ensemble fini non vide des germes APP-TRIT admissibles, et, pour $k \geq 1$, H_k est l'ensemble des histoires enrichies de longueur k qui admettent des prolongements TPK compatibles à tout horizon fini. Ses éléments se construisent par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons $\zeta\varepsilon$ pour le prolongement de ζ par une émission admissible ε , et $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ pour la suppression de la dernière émission. On conserve l'étiquette produite par l'émission, même lorsque des étiquettes différentes expriment un même état scalaire. L'espace des histoires complètes est défini par

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

Le sous-système cofinal $X_N := H_{6N}$, avec $X_0 = H_0$, coïncide avec l'horloge de sextuplets utilisée dans la preuve de cardinalité ; par cofinalité, il existe une identification canonique $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 3.1 (Compatibilité affine de la concaténation). *Si α précède β , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise ; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

3.2 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

La mesure initiale est la mesure canonique du recensement : $\mu(*) = 1$ et $\mu(c) = 1/|H_1|$ pour chaque germe $c \in H_1$. Dans cette section, chaque histoire possède un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements ; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui inclut cette émission, et non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(\zeta) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles en ζ . L'ordre APP et le recensement des prolongements déterminent la loi canonique $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sans paramètres supplémentaires, cette loi définit

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Une pondération non uniforme ne peut remplacer p_{can} que lorsqu'elle a déjà été produite et ajoutée au registre enrichi. Le constructeur corrélatif de ce chapitre utilise exclusivement p_{can} ; sa mesure est donc une fonction de l'arbre APP-TRIT-TPK, et non d'un choix externe.

Proposition 3.2 (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(H_k, \mu_k)$, les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ et $\|J_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. En regroupant la somme par fibres de ρ_k , on obtient la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule restitue sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(\zeta)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité procède du fait que ceux-ci engendrent la σ -algèbre. Si l'arbre est à ramification finie et que chaque histoire possède une prolongation, la limite inverse de ses niveaux par suppression des émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide a une mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

3.2.1 Lecteurs enrichis et mémoire de fibre

La différence entre histoire et valeur admet un critère opérationnel. À un niveau fini H_k , soient $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lecteur et $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ le registre conservé. Le lecteur enrichi est $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La mémoire distingue des états d'une même fibre du lecteur ; sa suffisance se vérifie dans le domaine considéré. Cette formulation intègre à l'article lui-même le développement complet de l'information de fibre utilisée ci-après.

Proposition 3.3 (Récupérabilité à un niveau fini). *Il existe une inverse de $\hat{q}_k$ sur son image si et seulement si $\hat{q}_k$ est injectif. Pour une variable aléatoire Z à valeurs dans H_k et de distribution μ_k , on a*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ est injectif sur le support de Z , alors

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Ici, $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, avec $0 \log 0 = 0$, est l'entropie finie en nats ; l'entropie conditionnelle est la moyenne de l'entropie des distributions conditionnelles.

Démonstration. Un inverse récupère un unique antécédent, ce qui exige l'injectivité ; réciproquement, celle-ci permet d'attribuer à chaque paire exprimée son unique antécédent. Puisque $q_k(Z)$ est une fonction déterministe de Z , regrouper la somme qui définit $H(Z)$ par fibres de q_k donne la règle de la chaîne. Si la paire $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue le support, chaque distribution conditionnelle correspondante est concentrée sur un seul état et son entropie est nulle.

□

Ne pas exprimer une coordonnée et effacer le registre qui permet de la récupérer sont des opérations différentes. Ce résultat n'identifie pas l'entropie à la cardinalité du continu et n'introduit pas d'interprétation thermique : son domaine, son lecteur et sa distribution sont ceux qui viennent d'être fixés.

3.2.2 Équivariance de la mesure sous les symétries de l'arbre

Proposition 3.4 (Transport conjoint de l'arbre et de sa mesure). *Soit $g = (g_k)_{k \geq 0}$ une collection de bijections $g_k : H_k \rightarrow H_k$ qui commute avec les troncatures, fixe la racine et transporte bijectivement les émissions admissibles, en conservant leurs multiplicités. Alors*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Plus généralement, si μ_ζ est la loi des continuations d'une histoire $\zeta \in H_k$, on a

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Démonstration. La bijection des émissions conserve leur nombre avec multiplicités. La distribution uniforme des germes est également invariante. Chaque trajectoire et son image reçoivent donc le même produit de poids locaux $1/d(\zeta)$. On obtient l'égalité des mesures à chaque niveau et dans chaque cylindre. La cohérence avec les troncatures définit g_∞ , et l'unicité de la mesure déterminée par les cylindres prouve l'égalité à la limite. Le même argument, en commençant en ζ , prouve l'affirmation sur les continuations.

□

On obtient ainsi la naturalité de l'arbre et de la mesure : un changement cohérent de représentation transporte les poids et n'oblige pas à les choisir à nouveau. La conservation des émissions et des multiplicités est une hypothèse essentielle de la proposition, et non une donnée ajoutée après la construction.

3.3 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée des histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta\varepsilon}.$$

Les fibres successives d'antécédents distincts sont disjointes. La normalisation de p_{can} démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses des histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\hat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où s_j est le feuillet actif à l'étape j . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet s_{k+1} déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \hat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \hat{\zeta})} e_{\hat{\zeta}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{\zeta}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Ainsi, R_k lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui arrivent au même feuillet actif conservent des fibres successeuses distinctes. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation de feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 3.5 (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes contenant $R_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, ainsi que son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 3.6 (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 3.5 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

3.4 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation cumulée $o(h)$ et les décomptes de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 3.7 (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsqu'on exprime seulement le bilan est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur 1/9 n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf prolongements de poids égaux; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

3.5 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. Elles donnent six paires non ordonnées. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires ; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut $2/3$ avec la probabilité $1/3$ et $-1/3$ avec la probabilité $2/3$. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme ; la distribution induite par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans H_k .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur k , on conserve les lectures étiquetées $\lambda_\Sigma(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ et $\lambda_\Pi(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Leurs ensembles sont

$$\mathcal{P}_k^\Sigma = \{\lambda_\Sigma(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^\Pi = \{\lambda_\Pi(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que H_k l'est. Les valeurs, quotients et résidus s'expriment sur ces ports ; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit $\mathcal{P}_k^\Sigma \times \mathcal{P}_k^\Pi$ est le domaine de la lecture rectangulaire, au sein duquel est enregistré le support des incidences admissibles.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons $I = \mathcal{P}_k^\Sigma, J = \mathcal{P}_k^\Pi$ et $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. L'ordre lexicographique APP détermine la branche survivante minimale et, sur celle-ci, les ports de référence i_0, j_0 . Aucun choix externe n'est ajouté : changer de coordonnées produit un complexe canoniquement isomorphe. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{i_0j} - w_{i_0j_0} + w_{i_0j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 3.8 (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de u et de v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{i_0j_0}$ et $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles ; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions ; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{m+1} à A_m , en maintenant $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$ fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. C'est la compatibilité arithmétique démontrée dans cette section. Le prolongement des histoires $k \rightarrow k+1$ conserve les étiquettes de préfixe ; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau $m \rightarrow m+1$.

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La branche survivante minimale de l'ordre APP qui vient d'être construite possède des prolongements compatibles. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro sur la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit L_k également lorsqu'un nouveau port a pour antécédent le port marqué.

Proposition 3.9 (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ et $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients $A_{m+1} \rightarrow A_m$ et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

Démonstration. La première identité s'obtient à partir de $u_{\rho_k^{\Sigma}(i')} - v_{\rho_k^{\Pi}(j')}$. Dans la seconde, chacun des quatre termes définissant δ est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes ; lorsqu'un antécédent est le port marqué, les quatre termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition de précompositions est la précomposition avec le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

3.6 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans un lieu de résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_m utilise le même registre entier avant de le réduire ; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 3.10 (Naturalité du complexe de mémoire). *On a $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ et $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$, satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 3.11 (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_m , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. Définissons l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source ; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

3.7 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ de la section précédente agit de manière covariante au moyen de Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 3.10 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 3.1 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

3.8 Déterminants, limite et lecture arithmétique

À chaque emplacement, le complexe local libre Γ admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_m ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_m seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Les régions coinductives de la section 6, le registre dodécaphasique de la section 9 et l'incidence exceptionnelle de la section 8 s'expriment à partir de ce substrat avec leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et spécifie sa propre inclusion unitaire ; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes ici réunies transmettent histoires, feuillets, orientation et mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle concrète à une forme analytique extérieure requiert, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier leurs produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

3.9 Portée mathématique de la construction conjointe

Les constructions d'état, d'arbre et de mesure ; les opérations corrélatives ; et l'assemblage terminal avec naturalité et limite sont développés intégralement dans cet article. Dans ce chapitre, leurs identités de bilan, d'incidence et de mémoire ont été formulées et démontrées sur les mêmes générateurs. Les cinq constructions demeurent ainsi les opérations d'un unique arbre. Chaque spécialisation conserve visibles ses hypothèses exactes : isométrie du transport, loi canonique des poids, traitement du résidu terminal et non-singularité du bloc déterminantal lorsque cela s'applique.

Les équations précédentes prouvent les cocycles de mémoire, la compensation pondérée, l'exactitude rectangulaire et la compatibilité du complexe de mémoire à tout horizon fini, ainsi que leur passage compatible à la limite. Une identification analytique ultérieure doit composer son opérateur sur ces générateurs et vérifier les propriétés supplémentaires de son codomaine ; elle ne modifie ni ne remplace la construction conjointe démontrée ici.

3.10 Émergence conjointe des cinq constructions

Pour $0 \leq k \leq N$, soit

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

et, pour une histoire survivante $\zeta \in H_k$, définissons

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

L'arbre fini $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ a pour sommets

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

et pour arêtes uniquement les prolongements TPK $a : y \rightarrow z$ avec $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Ainsi, ni ses sommets ni ses prolongements ne proviennent d'un arbre auxiliaire.

Pour $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la branche marquée $\lambda_{\zeta,x}$ est la suite

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

déterminée par les troncaturs de x . Le registre de base commun est

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\diamond,a}, r_{\diamond,a}, q_{\diamond,a})_{\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

où

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\diamond,a} = r_{\diamond,a} + 9q_{\diamond,a}.$$

Le symbole m_0 de cette formule est une coordonnée de mémoire ; ce n'est pas la profondeur modulaire m utilisée plus bas. Le véritable espace de base est

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La branche marquée n'est pas une entrée ajoutée : c'est la suite des arêtes effectivement produites qui se termine en x . Le reste du registre conserve simultanément les fibres latérales de l'arbre ; la marque ne remplace donc pas la ramification par une trajectoire isolée.

Posons $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, et soit $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. Le transport, les projecteurs de feuillet et le résidu terminal se restreignent au sous-arbre par

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Pour $k \leq n \leq N$, soient

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Les ports propres du même sous-arbre sont

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

nous désignons par $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ les restrictions de l'incidence et du complexe rectangulaire à ces ports, et par L_j^ζ la précomposition induite par la suppression de préfixes.

Pour définir sans abréviation le lecteur de chemins, soit

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

et posons

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Les formules déjà démontrées produisent, sur chaque $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq objets

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}. \end{aligned} \tag{C2}$$

Ici, $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ est le bicomplexe normalisé de chemins et de mémoire des sections précédentes, restreint au sous-arbre d'horizon ℓ et réduit sur R_m . Le dernier lecteur conserve la collection ordonnée de droites déterminantales jusqu'à l'horizon N ; de cette manière, sa troncature est une projection canonique et ne présuppose pas de factorisation déterminantale inexistante. La loi μ est la loi canonique du recensement, et les ports sont fixés au moyen de la branche lexicographiquement minimale de l'ordre APP. Par conséquent, aucun des cinq lecteurs ne reçoit de pondération ou de port extérieurs.

Pour $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, définissons l'espace total typé

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) := \prod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta),$$

où $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ et $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; autrement dit, l'exposant m est inerte pour ces deux lecteurs. La projection p_T oublie uniquement la structure du lecteur et conserve son registre source. Le produit fibré correct est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau};k,N}^{(m)}(\zeta) \\ &\quad \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det};k,N}^{(m)}(\zeta). \end{aligned} \tag{C3}$$

L'égalité des cinq projections oblige à conserver le même arbre, les mêmes arêtes, la même branche produite et le même registre. Pour chaque $\mathcal{R}$, les cinq constructions déterminent l'élément

$$s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

L'existence de cet élément provient des opérations de (C2), et non de la notation du produit fibré.

La suppression de la dernière couche induit

$$\text{res}_{N+1,N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k,N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restriction de chaque opérateur aux générateurs retenus définit

$$r_{N+1,N}^m : \mathcal{J}_{k,N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Dans le lecteur déterminantal, $r_{N+1,N}^m$ supprime uniquement la dernière coordonnée de la collection de droites de (C2). La réduction $R_{m+1} \rightarrow R_m$ définit, par changement de base,

$$q_{m+1,m}^N : \mathcal{J}_{k,N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Sur chaque générateur, on a

$$\begin{aligned} r_{N+1,N}^m q_{m+1,m}^{N+1} &= q_{m+1,m}^N r_{N+1,N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \end{aligned} \quad (\text{C4})$$

et les compositions des applications r et q satisfont les identités fonctorielles. La première égalité se vérifie parce que la suppression de la dernière couche et la réduction des coefficients agissent sur des coordonnées distinctes. Les trois autres sont les identités de naturalité prouvées précédemment. On obtient un unique prosystème dans (N, m) , et non cinq limites juxtaposées.

À la racine, on définit

$$\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)} := \mathfrak{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (\text{C5})$$

La structure discrète conjointe du continu est la limite de ces objets corrélatifs :

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \lim_{\substack{\leftarrow \\ N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (\text{C6})$$

C'est une définition par le prosystème engendré par l'arbre complet ; ce n'est ni l'image ni le graphe d'une application qui retiendrait l'état d'entrée comme première coordonnée.

Les registres possèdent une marque terminale produite. Leurs projections compatibles induisent

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Réciproquement, une histoire complète détermine, par ses préfixes déjà émis, les sections compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. On obtient ainsi, après avoir défini le continu,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (\text{C7})$$

Cette section démontre la récupérabilité ; elle n'est pas utilisée pour définir $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Théorème 3.12 (Émergence corrélative des cinq constructions). *Pour toute histoire survivante $\zeta \in H_k$, tout $N > k$, tout $m \geq 1$ et tout $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq constructions de (C2) sont définies sur le même registre, et (C3) contient $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Leurs troncatures, réductions modulaires et transports satisfont (C4). De plus, $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, l'application Π est surjective et scindée par Gen_{cont} . Les cinq composantes sont des aspects inséparables du même continu, et non cinq domaines ni cinq applications indépendantes.*

Démonstration. La survie qui définit H_k et la loi de prolongation TPK donnent $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ pour chaque sommet. Comme les fibres sont finies, le lemme de König produit $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Un registre $\mathcal{R}$ étant fixé, le transport des histoires et des feuillets produit $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composition affine et le défaut exact d'annulation produisent $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; les incidences et la suite rectangulaire produisent $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; le complexe de mémoire et son transport produisent $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; et les droites de l'assemblage

normalisé de chemins produisent $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Chaque construction agit sur les mêmes arêtes générées, et non sur un sous-domaine supposé ni sur l'espace ambiant abstrait de 729 mots.

Les compatibilités affine, de transport, d'incidence et de mémoire prouvent (C4). Tronquer la collection déterminantale de (C2) commute par définition avec r ; son changement de base commute avec q . Les sections $s_{0,N}^{(m)}$ sont compatibles, de sorte qu'elles produisent Gen_{cont} . L'identité (C7) prouve à la fois la non-vacuité de la limite, la surjectivité de Π et la récupérabilité de chaque histoire sans l'introduire comme coordonnée de définition.

La fibre, la relation, le nombre, l'orientation, la retenue, la mémoire, la frontière et la route demeurent dans le registre commun; la multisection, les terminaux et les lecteurs linéaire et probabiliste demeurent dans les cinq constructions corrélatives. Le passage à la limite conserve donc la clôture des dépendances et ne disjoint pas le continu. $\square$

La reconnaissance ultérieure de l'unique continu construit au moyen du langage spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique ou déterminantal appartient à la comparaison conventionnelle ultérieure. Elle ne sélectionne pas ses états et n'intervient pas dans sa génération APP-TRIT-TPK.

4 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

4.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

4.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (4.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur $+1$ active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (4.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

4.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (4.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

4.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (4.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

4.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (4.6)$$

Proposition 4.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (4.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

4.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (4.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

4.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (4.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

4.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 4.2 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_9^2 .

4.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

4.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 4.3 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (4.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

4.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (4.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 4.4 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (4.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

4.4.3 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (4.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 4.5 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (4.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

4.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 1 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 2 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

4.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (4.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (4.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

4.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 3 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 4 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 4.6 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 4.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 4.4 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (4.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 4.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

4.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(4.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 4.7 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (4.13).

4.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (4.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (4.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 4.8 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (4.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 4.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 4.9 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 5 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 5 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des

parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

4.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $v = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (4.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (4.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\rho_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (4.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 5.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (4.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

4.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (4.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

5 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

5.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (5.1)$$

L'annexe indépendante énumère toutes ces conditions ; le corps du texte présente la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (5.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (5.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (5.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (5.4).

Proposition 5.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (5.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur par la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents ; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. L'annexe conserve ces signatures et leurs conditions initiales, ce qui permet de répéter l'énumération finie sans catalogue numérique de référence. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibres de } 144, & \text{fibres de } 432, & \text{fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (5.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (5.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

5.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (5.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 5.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (5.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un

prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (5.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

5.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type $+1$, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0 , avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1 , avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (5.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 6 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 6.10. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 6.12 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 6.14 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

5.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (5.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 5.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (5.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

5.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (5.9)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

5.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (5.10)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures; le deuxième, à une nouvelle coordonnée; le troisième, à deux; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (5.10) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien avec les hexades et octades de Steiner s'effectue au moyen des applications combinatoires de la section 11, qui conservent les cardinaux et l'incidence de chaque domaine. Cette complétion fixe ici la relation entre les bases 729 et 1000; la génération numérique de la section 6, la coordonnée électronique $\rho_E = \varphi/\pi^2$ de (6.6) et la prolongation exceptionnelle forment ensuite trois sorties typées, tandis que la construction gravitationnelle réutilise les sections d'action dérivées de cette généalogie dans la section 12.

5.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 5.4 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \widehat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\widehat{C}^\circ = \widehat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 5.5 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\widehat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (5.11)$$

$$|\widehat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\widehat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (5.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

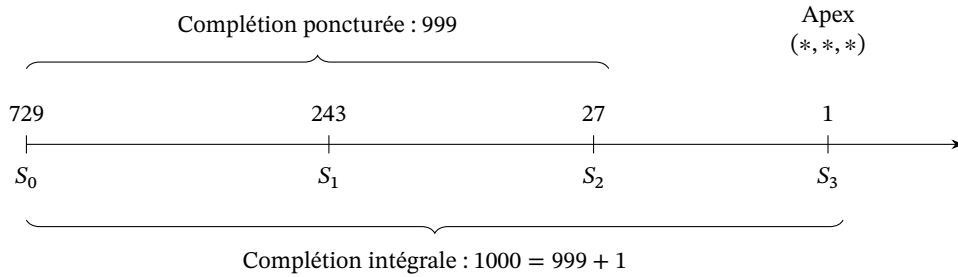


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

5.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\widehat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \widehat{E}^{d+1} \rightarrow \widehat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 5.6 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\widehat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\widehat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (5.11); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

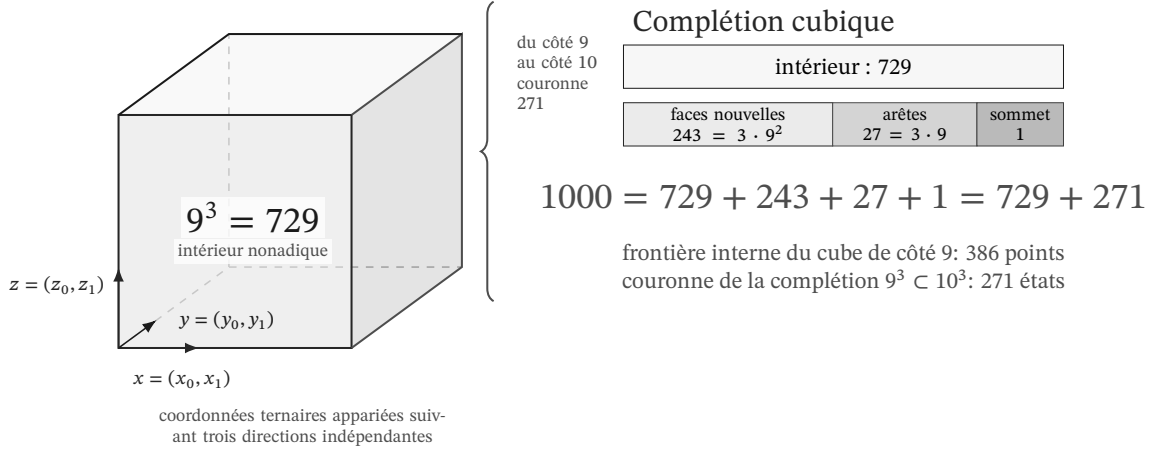


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex ; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3 ; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

5.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $\nu \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),\nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 5.7 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_+)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_+ + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

5.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m + 1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (5.13)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. L'application électronique de l'Article I construit sa section persistante sur le couple de feuillettes APP et fixe la polarité qui intervient dans la réalisation électromagnétique. Dans cet article, l'orientation et la forme lorentzienne déclarées transportent cette structure vers le domaine gravitationnel : la dualité de Hodge organise les composantes du courant, et la section 26 les incorpore à l'équation algébrique de Cartan-Holst.

5.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (5.14)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

5.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet est prolongé lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données incluent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et les quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, la route, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports précédents imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, bien qu'il ajoute de nouveaux pas et de nouvelles données de mémoire. C'est le sens de l'arithmétique des histoires : la sélection tritique et le transport cardinal de la section 2.3.2, la composition de mémoire de la section 2.3.4 et l'holonomie nonadique de la section 2.3.8 agissent sur un même état prolongé.

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 5.8 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (5.15)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (5.16)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 6. La définition (5.15) n'affirme pas à elle seule que l'image de (5.16) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

5.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (5.17)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (5.18)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (5.17).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (5.19)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 5.9 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (5.17) et (5.18), le produit (5.19) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (5.18) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (5.18) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (5.5) ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

5.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (5.20)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 5.10 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (5.21)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (5.21). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

5.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (5.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 6. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_9 observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (6.13) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (5.22)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (5.16); dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 11.2 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m} Q_n = Q_m P_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

6 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

6.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

6.2 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl, pr, au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_t . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

6.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144

par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive $1/5$. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.2)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 6.1 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes $1/5$ est $120/119$. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. $\square$

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.3)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{cl} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (6.3), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

6.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.4)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{pr} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 6.2 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. $\square$

6.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 6.3 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (6.5) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue ; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique ; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.6)$$

L'application électronique de l'Article I incorpore la seconde expression, $\rho_E = \varphi/\pi^2$, dans l'exposant de sa section centrale. La première, $\rho_A = \pi/\varphi^2$, s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments définit la reparamétrisation bidirectionnelle de (6.6); dans la construction gravitationnelle, ρ_A organise le lecteur surfacique et ρ_E conserve la provenance électronique des sections d'action, sans modifier les coefficients que chaque application détermine dans son propre domaine.

6.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

6.6.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiente entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique–volumique déjà construite dans (6.5) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 6.4 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 6.5 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\boxed{\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.} \quad (6.7)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. □

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

6.6.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 6.6 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. □

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \tag{6.8}$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

6.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.9)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 6.7 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (6.9). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de toute précision décimale finie. La profondeur arbitraire signifie *pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe* ; elle n'exige pas qu'une machine finie stocke en une seule fois une quantité infinie de chiffres. L'objet mathématique est la famille compatible complète, et une exécution en produit une projection finie.

6.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

6.9 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.10)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 6.8 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $\lfloor L\delta \rfloor$ ou $\lceil L\delta \rceil$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

6.9.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 6.9 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.11)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - [(t+1)\delta] = t - [(t+1)\delta].$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (6.11). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $[(p_j + 1)\delta] = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.12)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (6.11) et (6.12) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 6.10 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur $m, m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (6.10).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_9|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = [n/9]|n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_9 T = e^{2\pi i \delta} T W_9, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.13)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale aperiodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $[N_j \delta] - [N_{j-1} \delta]$, avec la même frontière initiale nulle, et donnent $(34, 11, 1, 0)$. Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ; elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités ; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *cristal aperiodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'explicitier une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

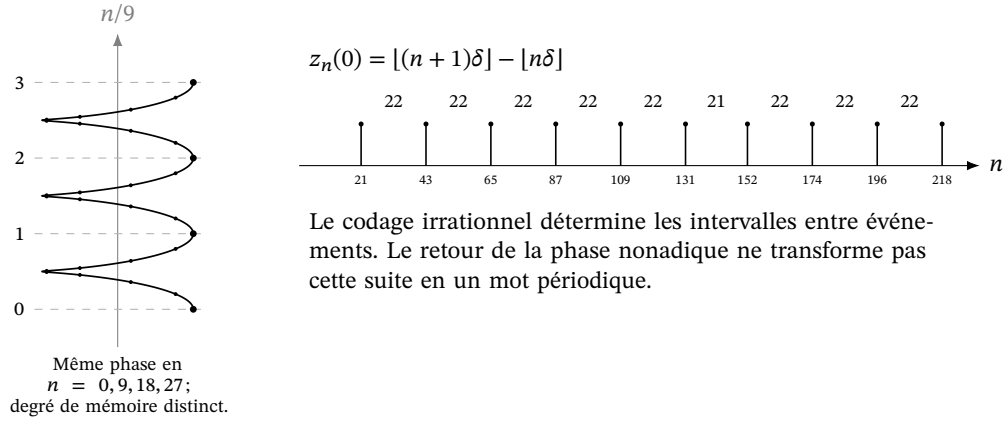


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

6.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La structure régionale requiert de distinguer le transport qui produit une histoire, l'observation de sa phase et la représentation de ses retours. APP fournit les deux évaluations arithmétiques avec résidu et quotient ; TRIT détermine le régime et l'orientation ; le Topological Phase Kernel compose sélection, transport et mise à jour. Les conditions initiales de cardinal 104 976, leur catalogue de 468 émissions et les 243 mots visibles dans l'espace ambiant de 729 éléments appartiennent à des étapes distinctes de cette construction. La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conduit à une connexion conjointe sur les trois régions. Ses neuf phases sont des positions d'un même transport, et les coordonnées régionales π, φ, e , avec la détermination dodécaphasique de α , procèdent des lectures compatibles construites dans le registre dodécaphasique de la section 9, dans le prolongement coinductif de la section 6 et dans les deux voies de α réunies dans la section 10.3.

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 6.11 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé ; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 6.12 (Itération du retour et mémoire accumulée). *Dans toute composition admissible de s tours,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités ; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (5.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle ; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

6.10.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

La réalisation géométrique du graphe cyclique admet une représentation opératorielle particulièrement simple. Nous numérotions ici les phases de 0 à 8, par un déplacement de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui recouvre le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ permet d'exprimer le déplacement unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 6.13 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératorielle de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $\mathcal{I}|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$\mathcal{I}T\mathcal{I} = T^{-1}, \quad \mathcal{I}D_M\mathcal{I} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.14)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m - 1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

6.11 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 6.14 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

6.12 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 6.15 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrédance inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_δ , W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (6.13). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité conserve également la relation $[C_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *crystal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

6.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q , a , s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution c des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 11.2, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres ; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres ; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

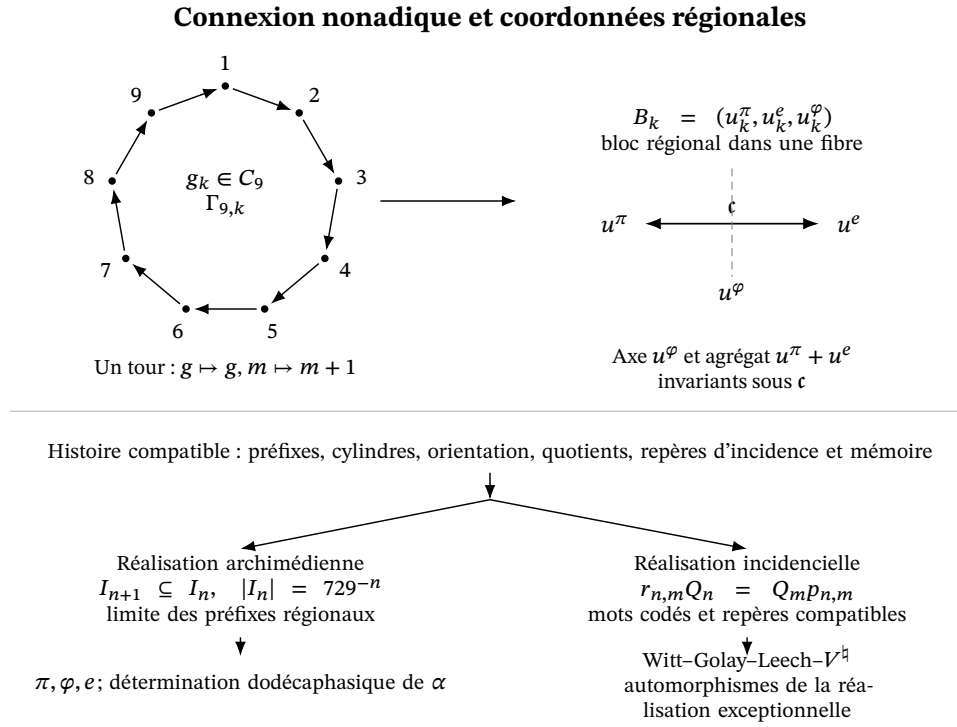


FIGURE 6 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution $\mathfrak{c}$, qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 11.2 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

6.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 6.6 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I+tN)(I-tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

6.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît aussi dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient tant le résidu que le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations locales d'APP définies dans la section 2.1 et à l'holonomie nonadique construite dans la section 6.10.

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_\# u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.15)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (6.15). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

Définition 6.16 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (6.15). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{\tau_p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement aperiodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité; la factorisation détermine les modes multiplicatifs; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

6.15.1 Discrépance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrécances sont différentes.

Proposition 6.17 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

Dans $\text{Re } s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\text{Re } s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrécance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe; le second observable conserve une discrécance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

7 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrit v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

7.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 7.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 7.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (7.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (7.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 7.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (7.5) et sa borne résiduelle. $\square$

7.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 7.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 7.2. Pour la seconde, nous appliquons (7.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (7.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (7.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 7.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (7.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

7.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Théorème 7.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$\begin{aligned} L_0 &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & L_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$\begin{aligned} L_0^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, & L_1^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes ; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 7.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

7.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 7.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lemme 7.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (7.10) ont une intersection non vide si et seulement si (7.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (7.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (7.13). $\square$

Définition 7.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 7.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N+u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 7.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 7.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (7.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (7.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (7.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 7.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

7.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 7.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (7.16)$$

Théorème 7.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (7.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (7.16) coïncident avec $P_c(729, n + 1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Par (7.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

7.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (7.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (7.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 7.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (7.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (7.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (7.22) ; le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (7.23). $\square$

Exemple 7.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 7.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.24)$$

Proposition 7.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

7.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 7.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (7.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (7.14) et (7.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (7.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 7.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 7.11. L'application déterministe de (7.6) produit les bandes utilisées par (7.17)–(7.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 7.15. Finalement, le théorème 7.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

7.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (7.26)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (7.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (7.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

8 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

8.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

8.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (8.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

8.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 8.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

8.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

8.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 8.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (8.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 8.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

8.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

8.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

8.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

8.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (8.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

8.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (8.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 8.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (8.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (8.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

8.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

8.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

8.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (8.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

8.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{ij}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordonnatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 6 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 8.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 7, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 7 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

8.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

8.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lemme 8.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta^\vee(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (8.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

8.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

8.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

8.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 8.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (8.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

8.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

8.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_8(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 8.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (8.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 8.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 8.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{P}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (8.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient

19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

8.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

8.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

8.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (8.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (8.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

8.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (8.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 8.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{R}$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{T}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (8.22) ; on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (8.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (8.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

8.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

8.8 Composition régionale et continuité des réalisations

8.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (8.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (8.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

8.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

8.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

8.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

8.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (8.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

8.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 6, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

8.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (8.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 8.12 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (8.30)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (8.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 8.13 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (8.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (8.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(8.34)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (8.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (8.30) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (8.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

8.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières ; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (8.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (8.35). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_{χ}^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_{χ}^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 8.14 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (8.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (8.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (8.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (8.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersekte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (8.35) et du profil (8.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

8.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (8.39)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 8.15 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (8.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (8.39) donnent (8.40). La substitution des deux indices finaux en (8.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 8.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_\chi]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

8.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

9 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons[(D_3, D_4, Q)]{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §9.7, §9.8 et §9.10 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (11.3) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

9.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 9.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

9.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. Le lecteur numérique fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le symbole du registre numérique à la position t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient séparés le recensement non négatif des événements et l'orientation. Le symbole numérique, la direction cardinale et le signe TRIT conservent leurs domaines respectifs. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 9.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

9.3 Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique

La récupération d'un registre à partir de ses différences cycliques et de sa charge totale est une question distincte de l'évaluation de ces coordonnées sur le livre d'incidences. Le premier problème se résout au moyen de l'extracteur transversal de la proposition 9.8. Pour le second, une présentation historique du registre fournit trois dénombrements entiers dans chaque fenêtre. Il est utile d'explicitier leur composition et de déterminer exactement l'information que requiert leur évaluation.

Soit $\mathcal{L}$ un livre de visites et de traces orientées préalablement généré. Chaque visite conserve la route, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation arithmétique produit l'entier et sa décomposition

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

L'entier n_t se calcule à partir du feuillet de somme ou de produit; son résidu n'est pas reçu comme une valeur indépendante. La distinction entre incidence de couronne et incidence intérieure demeure explicite pour les visites de résidu 9.

Dans la fenêtre E_m , la présentation par dénombrements considère

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (9.3)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité incidencielle et $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ sur la couronne, -1 à l'intérieur. Les traces comptées par $\nu^{\pm}$ doivent être énumérées au moyen de la règle correspondante du livre. La somme entière exige un support fini ou une construction alternative qui détermine sa signification. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ sont de types distincts; leur relation exige l'unité de longueur du lecteur.

On définit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ comme le représentant euclidien, et l'on conserve les quotients

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

Le bloc incidenciel est

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Par composition, on obtient l'application

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Les indices se lisent cycliquement modulo 12. Dans cette partie, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, pour $j = 3, 4$, et $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; par conséquent, la composition précédente est $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Cette convention est conservée dans §9.8, où est démontrée la reconstruction entière complète. Cette formule produit ses coordonnées à partir des dénombrements. Elle n'utilise ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues comme arguments. Son identification à $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ nécessite de la composer avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal; elle ne se déduit pas uniquement de l'inversibilité du système transversal.

Proposition 9.3 (Information arithmétique suffisante et nécessaire). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordonnés selon les dénombrements (A, C, V) . Pour l'application définie par (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particulier, les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie à 25 coordonnées. La conservation des quotients et de la provenance constitue une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et, par conséquent, les mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, si les coordonnées transversales coïncident, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, de sorte que $z - z'$ est constant. L'égalité des charges totales annule cette constante. Enfin, la représentation décimale d'un entier compris entre 0 et 999 possède trois chiffres uniques. On récupère ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. L'assertion est une identité algébrique pour tous N, N' , et non une inférence obtenue par des essais finis. $\square$

9.4 Conjugaison des dénombrements et termes de frontière

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison d'incidences qui inverse l'ordre des fenêtres, conserve la classe arithmétique et la classe de frontière des visites et échange les canaux des traces. Alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la réduction décimale produit l'identité

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ lorsque $[C]_{10} = 0$, et $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ dans le cas contraire. La formule conserve exactement cette différence. La négation du canal n'équivaut pas à nier le bloc décimal complet.

L'application de cette identité à une involution concrète du TPK exige de vérifier son action sur les incidences. Pour un lecteur d'occupations évalué avant l'avancement, l'inversion d'une route $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisfait

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Les termes aux extrémités sont incorporés avant la réduction modulo 10. Ils s'annulent sur les routes fermées; dans les fenêtres ouvertes, ils peuvent modifier leurs résidus. Cette correction, déjà présente dans le développement bidirectionnel du transport, spécifie ce que doit conserver le raccordement entre la route et les dénombrements.

Proposition 9.4 (Nécessité de l'information non périodique du registre). *Supposons que l'observable d'une famille fixe de chemins satisfasse $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicité soit conservée sous ce retour et que le même lecteur local agisse dans les fenêtres de 9 instants. Alors ses dénombrements et blocs satisfont*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie E_m bijectivement sur E_{m+6} , en conservant chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet à la somme et à la réduction décimale. $\square$

Une présentation à 12 blocs distincts exige donc que le lecteur conserve une information qui ne se factorise pas par cet observable de période 54 : sélection d'incidences, orientation effective, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite une réduction inadmissible de l'état; elle n'affirme pas que la dynamique complète possède une période 54 et ne détermine pas à elle seule son lecteur terminal.

9.5 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératorielle est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal défini par la composition $\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1$ et évalué par le livre d'incidence de la sous-section 9.3 opère sur des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent

leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.7)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre antérieur, et non comme paramètres ajustés au moyen d' α . La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à ce résultat typé. L'évaluation précédente est développée dans §9.3 : les visites et les traces déterminent les décomptes, ceux-ci produisent les blocs par (9.4) ainsi que les différences et la charge par (9.5). La proposition 9.3 caractérise exactement l'information arithmétique de cette évaluation ; le paragraphe 9.4 conserve ses termes de frontière sous conjugaison. L'identification de la collection d'incidences effective de cet état terminal a la portée qui y est spécifiée. Sont ainsi identifiés dans l'article le domaine terminal, l'évaluation d'incidence, la conjugaison de frontière et la caractérisation arithmétique qui produisent le résultat typé. La reconstruction harmonique qui suit commence à ce résultat et conserve l'évaluation précédente.

9.6 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni α . Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d' α , nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.8)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.9)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.10)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \parallel U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

9.7 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 9.5 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre ; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 9.6 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 9.7 (Registre entier canonique). L'inversion $K^{(r)} = H_4 U^{(r)} / 4$ des blocs de (9.9) produit

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.11)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4 U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4 U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (9.11). L'unicité procède de l' inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur $1/4$ est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

9.8 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 9.8 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (9.11) donne

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (9.8) et (9.9) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

9.9 Compatibilité entière et détermination du registre transversal

Le domaine de cette construction est la représentation du registre d'une histoire APP-TRIT-TPK. On distingue l'évaluation des événements du registre, la compatibilité de ses canaux et l'inversion de ses coordonnées. Le résultat suivant donne un critère entier complet pour le second niveau et une factorisation explicite pour relier le premier à celui-ci. La démonstration utilise les opérateurs du registre et établit leurs relations pour tout élément des domaines entiers indiqués.

9.9.1 Caractérisation par accroissements adjacents

Les indices appartiennent à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Soient

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

On conserve l'extracteur transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3 k, D_4 k, Q(k)).$$

Pour un triplet de coordonnées entières (b, c, q) , on écrit

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.12)$$

Théorème 9.9 (Image entière de l'extracteur transversal). *Un triplet $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ appartient à $\text{im } \mathcal{D}$ si et seulement s'il satisfait*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.13)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.14)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.15)$$

Son unique préimage entière est

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.16)$$

Les douze équations de (9.13) et l'équation (9.14) sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Pour une sortie de $\mathcal{D}$, on a

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La somme de trois accroissements donne b_i ; la somme cyclique de tous est nulle. De plus, $P_i = k_0 - k_i$, d'où $q = 12k_0 - T(w)$. On obtient toutes les conditions et la formule inverse.

Réciproquement, (9.15) rend entière la formule (9.16); (9.14) permet de la prolonger cycliquement. Ses différences adjacentes sont w_i . Par conséquent, $D_3k = b$ et

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme de l'inverse donne $Q(k) = q$. La même formule prouve l'unicité. Pour l'indépendance, le changement entier inversible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforme les douze premières relations en $b = (I + S + S^2)w$. Chacune isole une coordonnée différente de b . La condition $\sum w_i = 0$ est une relation supplémentaire indépendante. $\square$

L'image rationnelle a pour dimension douze. Sa structure entière ajoute une congruence d'ordre douze : celle-ci est la manifestation constructive du dernier facteur de Smith de $\mathcal{D}$. Les onze accroissements $w_0, \dots, w_{10}$ et la charge q sont des coordonnées suffisantes, avec $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ et la congruence (9.15). Les vingt-cinq coordonnées initiales conservent ces mêmes douze degrés de liberté au moyen de treize relations.

9.9.2 Commutativité avec la lecture harmonique

Soit $\mathcal{H}_{12}$ la transformation de Hadamard du registre, avec les orbites $(r, r+3, r+6, r+9)$ pour $r = 0, 1, 2$. Son bloc est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour (b, c, q) compatible, on définit

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

Le lecteur Π_H de (9.9) possède les blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposition 9.10 (Concordance des deux reconstructions). *Sur $\text{im } \mathcal{D}$, on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de Π_H restreinte à ce domaine est exactement

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Démonstration. Pour $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, soit $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante, et donc $B_r = a_r - a_{r+1}$. Avec $q = a_0 + a_1 + a_2$, ces identités donnent $A_r = a_r$. Sur une orbite, notons (x_0, x_1, x_2, x_3) les coordonnées de k et $d_j = x_j - x_{j+1}$. Alors

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Ce sont les trois autres lignes de $H_4 k^{(r)}$. L'inversion et la caractérisation entière découlent de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condition $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ ne contrôle que la sortie harmonique. L'appartenance des vingt-cinq coordonnées à $\text{im } \mathcal{D}$ exige en outre (9.13)–(9.15). Par exemple, ajouter à c le vecteur $e_0 - e_3$ conserve les trois sommes orbitales et laisse Π_H inchangé. En partant de $(0, 0, 0)$, on obtient ainsi un triplet avec $\Pi_H = 0$ qui ne satisfait pas (9.13). Il s'agit d'un contrôle négatif exact de la compatibilité du canal, indépendant de toute évaluation terminale.

9.9.3 Détermination et transport sur les orbites du registre

Le théorème 9.9 détermine k lorsque ses canaux et sa charge ont été produits. Comme condition sur des sorties non encore individualisées, la même image est un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}^{12}$. Une fois fixée uniquement une charge q , les solutions forment une classe affine de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple, $100\mathbf{1} + e_0$ et $100\mathbf{1} + e_1$ sont deux registres distincts, de charge 1201, avec des composantes dans $\{0, \dots, 999\}$. Chacun satisfait toutes les conditions d'image et toutes les congruences de Hadamard au moyen de ses propres canaux. Ces témoins comparent les équations de compatibilité; on ne leur attribue pas le statut d'histoires terminales HMT.

Proposition 9.11 (Covariance cyclique et stabilisateur du registre). *Soient ρ la translation des fenêtres sur un domaine de registres $\mathcal{R}$ et S la translation précédente sur $\mathbb{Z}^{12}$. Sur l'orbite de $R \in \mathcal{R}$, un lecteur covariant est déterminé par un vecteur*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

où $p \mid 12$ est la période minimale de R sous ρ . La condition de charge $Q(k) = q$ admet des solutions entières si et seulement si $12/p$ divise q ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang $p - 1$. En particulier, sur une orbite libre, covariance et charge laissent onze degrés de liberté.

Démonstration. La règle $F(\rho^j R) = S^j k$ est bien définie exactement lorsque $S^p k = k$. Ces vecteurs répètent $12/p$ fois un mot de longueur p . Leur charge est $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilité et le rang découlent de cette formule. La covariance des canaux résulte de $D_a S = S D_a$ et de $Q S = Q$. Sur $\mathcal{L}_H$, l'action correspondante est $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$; d'après la proposition 9.10, les deux reconstructions entrelacent ces actions. $\square$

Si le domaine porte une origine marquée, il faut utiliser l'action qui transporte aussi cette marque. La proposition concerne cette action cyclique déclarée; elle ne présuppose pas la périodicité de l'histoire enrichie. La naturalité par rapport aux troncatures ultérieures à la coupure 108 s'obtient, pour tout lecteur F_{108} déjà défini, au moyen de $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Cette naturalité conserve la règle d'évaluation initiale; elle ne choisit pas à elle seule l'une des règles possibles sur les cent huit premiers événements.

9.9.4 Évaluation par événements et composition des contributions

La caractérisation précédente fournit une factorisation de l'extraction au moyen de deux lectures effectives du registre :

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.17)$$

Ces applications doivent être évaluées sur les événements, l'orientation, l'incidence et la mémoire produits par APP-TRIT-TPK. Une fois données leurs actions sur ces données, la composition

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12/4}} k$$

est déterminée et satisfait tous les contrôles inverses. La formule $w = c - Sb$ permet également de raccorder un producteur qui fournit déjà les deux canaux : c'est une vérification portant sur sa sortie, antérieure à toute comparaison avec le témoin terminal.

Proposition 9.12 (Accumulation des contributions et unicité prospective). *Supposons que l'état initial et chaque événement a_t du registre produisent, selon des règles fixées au préalable, des contributions $(\delta w_t, \delta q_t)$ avec*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Avec des conditions initiales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, l'actualisation

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produit un registre unique à chaque étape. Son accroissement est

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construction respecte la concaténation des registres, et la lecture d'un préfixe reste identique sous les prolongements ultérieurs.

Démonstration. Les conditions de compatibilité se conservent par addition. La formule (9.16) est additive en (w, q) et produit l'accroissement indiqué. La récurrence fixe successivement chaque état. La somme sur deux segments est la somme concaténée, et un préfixe reçoit exactement les mêmes termes avant et après le prolongement de l'histoire. $\square$

La proposition fournit un critère suffisant, non une exigence de linéarité pour tout lecteur TPK. Si les événements se transportent par des actions non triviales, leurs contributions peuvent s'exprimer dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. L'équation de cocycle conserve alors la même indépendance à l'égard de la partition de la trajectoire. Dans les deux cas, les règles d'événement et l'état initial constituent les données constructives qui doivent provenir du registre : les choisir pour reproduire un vecteur attendu substituerait à cette provenance une autre tâche.

Le résultat de ce développement est la condition exacte de détermination (9.17), son inversion démontrée et ses identités de transport. Sa portée est le registre transversal ; les autres constructions de HMT conservent leurs domaines et leurs preuves propres.

9.10 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.18)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 9.13 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 9.14 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). On a

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (9.19)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

9.11 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 9.15 (Récupération entière et transformation cyclique). Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors

$$I(K) = (1000^{12} - 1) \kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000 \kappa(K) - K_1. \quad (9.20)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000 I(K) - K_1 (1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (9.20). $\square$

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations $D_3 K, D_4 K, Q$ déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

9.12 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \longmapsto K + \partial_b h, \quad C \longmapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 9.16 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

10 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner α . La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux représentations agissent dans des codomaines opératoriels distincts. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000, conserve la queue et produit la section complète α_{HMT} . La lecture analytique comporte deux niveaux qu'il faut distinguer. Son jet d'ordre neuf, construit par la résolvante des vacances $E_{21/22}$, fournit une caractérisation finie, isole une racine simple et détermine une involution exacte sur cette fibre. La complétion analytique ultérieure est une représentation corrélée du même état : elle calcule tous ses coefficients à partir des coordonnées régionales et terminales déjà exprimées, démontre la convergence uniforme et construit des intervalles rationnels compatibles avec les cylindres entiers. Elle n'est pas présentée comme un sélecteur indépendant d' α . La section finale démontre l'égalité des deux représentations et déclare explicitement leur dépendance commune.

La non-unicité d'une queue choisie à partir du jet nu empêche d'inférer la complétion à partir des neuf coefficients isolés. La règle complète présentée plus bas élimine cette liberté une fois l'état enrichi fixé ; elle n'introduit pas de constante conventionnelle et n'altère pas l'ordre causal de la génération dodécaphasique d' α . Ces résultats demeurent dans l'état HMT complet sur lequel le continu est construit et la démonstration de cardinalité formulée ; leurs chiffres conventionnels ne sont pas utilisés comme sélecteurs rétroactifs.

10.1 Première voie : détermination positionnelle par clôture entière

10.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (10.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 10.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (10.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

10.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 8 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (10.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini ; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

10.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (10.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 10.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (10.4)$$

Démonstration. Multiplier (10.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 8, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

10.1.4 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 10.3 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (10.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (10.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B - 1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j - 1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de $\mathcal{C}$ et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663 ; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

10.1.5 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 10.4 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (10.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (10.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (10.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire alpha comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre

signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d'alpha peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenu s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. Il convient de distinguer les deux étapes consécutives de la division positionnelle au moyen d'une notation commune. Le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (10.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

Dans (11.2), la lettre s_j désigne, localement, le bilan antérieur à cette contribution, c'est-à-dire Z_j dans la notation présente. Les deux formules expriment donc la même division euclidienne avec des étapes nominales différentes. La configuration incidencielle H_{α}^- utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (10.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 10.5 (Transport de la frontière et cylindre canonique). Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (10.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (10.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (10.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^{\infty} = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvante analytique. La composition analytique présentée à la §10.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7:9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

10.1.6 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer alpha à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 10.3 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (10.7).

La normalisation d'alpha compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d'alpha.

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation fixe la position d'alpha dans l'article. Son équation compose la génération régionale de la section 6 avec le registre K de la section 9. L'application électronique de l'Article I incorpore ensuite α_{HMT} comme facteur de sa section centrale ; le présent article reçoit de cette application les sections d'action (12.9) et les emploie dans la normalisation gravitationnelle. Le prolongement exceptionnel de la section 11 reçoit, en revanche, le registre, ses supports et l'incidence conservée. Les deux continuations partagent leur provenance et réalisent des opérations différentes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Leurs applications internes gardent visible la structure complète qui détermine la coordonnée scalaire.

10.2 Lecture analytique : témoin fini et représentation corrélée

10.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

Le témoin analytique fini reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (10.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8 \binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{J}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{J}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (10.10) est formulée pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. La naturalité par rapport aux morphismes qui préservent ces données n'équivaut pas à l'unicité de tout lecteur imaginable après les avoir oubliées. Dans le domaine marqué, la formule précédente fixe chaque coefficient par $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$; ainsi, deux lecteurs qui préservent la signature et appliquent la même évaluation graduée coïncident terme à terme jusqu'au degré neuf. C'est l'unicité utilisée ci-après, qui n'exige pas de renvoi documentaire supplémentaire.

10.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 10.6 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (10.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. $\square$

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

10.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Pour isoler sa racine au moyen de l'arithmétique rationnelle, soient

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

Le critère alternant et la somme géométrique de la queue donnent

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (10.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (10.13)$$

Nous appliquons (10.12) à l'identité de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, et (10.13) à

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Écrivons

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Avec les ordres de troncature 80, 20, 40, 120, appliqués respectivement aux quatre séries précédentes, on obtient des intervalles rationnels pour π et δ , tous deux de largeur inférieure à 10^{-70} . Aucune valeur d' α n'est consultée dans ces bornes.

Proposition 10.7 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ possède une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. Elle possède en outre l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (10.14)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence ; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. Pour l'extrémité gauche l et l'extrémité droite u de (10.14), la substitution rationnelle des bornes (10.12)–(10.13) dans le polynôme donne, avec arrondi dirigé,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonie déjà prouvée situe donc l'unique racine entre les deux extrémités. L'intervalle est vérifié après la construction de l'opérateur et n'intervient pas dans la sélection de ses coefficients. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations ; elle n'annule pas ces perturbations.

10.3 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (10.15)$$

10.3.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (10.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 10.8 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (10.16)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (10.17)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (10.18)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 10.3 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (10.3) et sa sommation télescopique (10.4) conservent la frontière distante; la proposition 10.5 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (10.16). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (10.7) identifie ce point à l'expression de (10.18). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'alpha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (10.19)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

10.3.2 Caractérisation analytique exacte d'ordre neuf

Soit

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = R_9(x) - \delta.$$

Les équations (10.10) et (10.11) construisent $R_9 = R_6 + T_{7:9}$ à partir de la signature de l'état et de la résolvante nilpotente; la proposition 10.7 démontre que E_9 possède une unique racine simple $\xi_9 \in I_\alpha$, isolée par l'intervalle rationnel (10.14).

La bidirectionnalité finie peut s'écrire sans introduire de queue analytique. Définissons

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (10.20)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_\alpha = (0, 10^{-2}), \quad (10.21)$$

$$J_x : \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (10.22)$$

Proposition 10.9 (Équivalence quadratique et involution finies). *Pour tout $x \in I_\alpha$ et tout $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = R_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (10.23)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (10.24)$$

Soit $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Par conséquent, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ est involutive. Lorsque $E_9(x) = 0$, elle échange les racines $2\pi_{\text{HMT}}$ et $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Il s'agit d'une involution exacte sur la fibre scalaire du jet d'ordre neuf; elle n'agit pas sur l'état enrichi.

Démonstration. Diviser $q_x(T)$ par T et substituer $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduit terme à terme la définition de $R_9(x) - \delta$. La première identité de (10.24) est immédiate. Pour la seconde,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Ainsi, J_x préserve l'ensemble des racines et, par la formule de Viète, échange les deux racines dont le produit est x^2 . $\square$

Le témoin décimal fini conserve alors sa force exacte :

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9\left((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}\right) = 137.035999084. \quad (10.25)$$

L'égalité (10.25) certifie la caractérisation finie et l'involution précédente. Elle ne transforme pas la racine d'un polynôme tronqué en la racine de tout prolongement compatible.

10.3.3 Le jet ne détermine pas à lui seul une prolongation analytique

Soit

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

la troncature, et pour $h \in \mathbb{K}[x]$, posons

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (10.26)$$

Tous ces polynômes satisfont $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Théorème 10.10 (Non-unicité de la racine à partir du jet). *Il n'existe pas d'application*

$$r_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

qui attribue, à partir du jet seul, la racine positive de toute prolongation polynomiale de E_9 possédant une unique racine dans I_α . En particulier, E_0 et $E_{1/729}$ possèdent le même jet et des racines positives distinctes.

Démonstration. La borne démontrée dans la preuve de 10.7 donne $E'_9(x) > 6.24$ sur $[0, 10^{-2}]$. Pour $t \geq 0$, écrivons $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Alors

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

tandis que $E_t(0) = -\delta < 0$ et $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Chaque E_t possède donc une unique racine positive $\eta(t) \in I_\alpha$. Pour $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

comme $E_{1/729}$ est strictement croissant et ne change de signe qu'une seule fois, sa racine satisfait $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Cependant, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Une application qui factoriserait la racine par j_9 devrait attribuer le même point aux deux polynômes, ce qui est contradictoire. $\square$

La variation n'est pas seulement existentielle. Le théorème des fonctions implicites s'applique puisque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, et fournit

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E'_9(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (10.27)$$

Il est ainsi prouvé que les coefficients postérieurs au degré neuf modifient la racine même lorsqu'ils laissent invariant tout le jet construit jusqu'à ce degré. Cette conclusion ne nie pas la queue produite par l'état enrichi : elle prouve uniquement que la racine ne se factorise pas par la troncature nue j_9 . Choisir une queue h à partir d'une racine conventionnelle externe serait circulaire. La complétion qui suit ne consulte ni cette racine ni une table métrologique : elle évalue directement les coordonnées régionales et terminales de l'état. Comme cette évaluation coïncide algébriquement avec la représentation entière, le résultat est une représentation corrélée, non une affirmation d'indépendance entre deux sélecteurs.

10.3.4 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le contrôle du jet précédent oblige à exhiber la queue : il ne suffit pas de nommer un lecteur complet. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (10.28)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (10.28) la normalisation de (10.1); la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (10.29)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (10.29) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (10.30)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (10.31)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (10.32)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (10.33)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (10.34)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{F}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (10.35)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (10.36)$$

Proposition 10.11 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (10.37)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (10.32) fixe le bloc de degrés $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

10.3.5 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (10.38)$$

L'extension naturelle par intervalles de (10.29) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (10.39)$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue ; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (10.40)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (10.41)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (10.42)$$

Théorème 10.12 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (10.43)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (10.40); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (10.41) et (10.42). La preuve du jet établit $E'_{0,s} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (10.29) dans (10.34), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (10.44)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (10.45)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (10.44), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (10.45). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (10.44), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (10.46)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (10.47)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (10.17). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (10.48)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (10.49)$$

La borne (10.40) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée ; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (10.49) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 10.13 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 10.11. L'inclusion découle de la définition (10.48), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 10.12. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (10.50)$$

Théorème 10.14 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (A7_0)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (A8_0)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 10.12 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

La fonction analytique constitue une représentation corrélée du même état, et non une seconde dérivation causalement indépendante de la clôture entière. Cette précision ne réduit pas l'égalité démontrée : elle identifie son mécanisme exact, empêche d'attribuer au jet une queue qu'il ne détermine pas et évite la promotion d'une valeur conventionnelle au rang de générateur.

11 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \longrightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_0 .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

11.1 Fonction structurelle de K et α dans l'incidence exceptionnelle

Le lien entre la détermination numérique et la réalisation exceptionnelle admet une description opératoire. Dans la lecture arithmétique, K agit dans la normalisation des registres régionaux. Dans la lecture d'incidence, ses composantes sélectionnent le support

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le même registre ordonné participe donc à deux fonctions spécifiées : une composition positionnelle et une sélection d'incidence. Sa réalisation rationnelle conserve le registre lorsque la base, la longueur et l'origine sont fixées, tandis que le passage au support retient l'information nécessaire au drapeau combinatoire.

Le registre signé antérieur à la normalisation de α fournit l'hexade H_{α}^- . Les intersections de cette hexade avec les supports régionaux et avec l'incidence d'APP déterminent le point marqué. Ce point individualise le vecteur de norme 54 utilisé dans le voisin du réseau. Ainsi, l'orientation qui intervient dans la normalisation arithmétique agit à nouveau dans la sélection géométrique. La relation ne requiert pas de déduire un réseau à partir d'une approximation décimale : elle utilise les données signées antérieures à son évaluation.

La réalisation exceptionnelle conserve successivement différents types de relation. Le code conserve les combinaisons linéaires ; le plan conserve les incidences entre supports ; le recollement conserve les classes discriminantes ; le réseau conserve sa forme bilinéaire ; l'algèbre de vertex conserve la graduation et les produits correspondants. Leurs groupes d'automorphismes se définissent par rapport à ces structures. L'apparition du Monstre à la fin de la construction exprime une propriété de l'algèbre $V^{\natural}$ obtenue par la procédure citée, et Moonshine relie les traces graduées de cette action à des fonctions modulaires.

Cette hiérarchie fournit une signification mathématique concrète à la fonction de liaison attribuée à K et α . Le premier est un registre entier réversible avec des réalisations positionnelles et d'incidence ; la seconde est la coordonnée de compatibilité arithmétique dont le registre orienté intervient également dans l'incidence marquée. Les définitions acquièrent leur contenu par ces opérations et par les identités

exposées dans ce chapitre. Le développement de l'incidence est une partie substantielle de l'argument de l'article : il montre quelles relations subsistent lorsque la construction cesse d'être évaluée comme une coordonnée réelle et se réalise comme structure algébrique.

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératorielle, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §9.7 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (11.1)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée possède les composantes $s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$. La normalisation vérifie

$$A_j = s_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (11.2)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur s_0 de (11.12), et son support négatif est H_{α}^- .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles ; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée ; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (11.3)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de s_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (11.4)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (11.17). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s'applique au réseau N_α une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l'espace des oscillateurs, l'extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l'algèbre $V_{\text{HMT}}^{\natural}$ de (11.18), dont le groupe d'automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d'action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d'une graduation et d'un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [7, 8].

L'unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu'à l'incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l'argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l'histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d'information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s'exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l'attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

11.2 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x) f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (11.5)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (11.6)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (11.7)$$

Proposition 11.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (11.7) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

11.3 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_3)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (11.8)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

Définition 11.2 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (11.8) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 11.3 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (11.9)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (11.9); il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes 1, -1 apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. □

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [9]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

11.4 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (11.10) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

En appliquant γ_{A_W} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (11.11)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans la définition 11.2. Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$s_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (11.12)$$

Son support négatif est

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (11.13)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

Proposition 11.4 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (11.13) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_π . Pour la deuxième, l'intersection avec H_φ a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (11.12). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 11.5 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{I}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

11.5 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (11.14)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 11.6 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^\top I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 11.7 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

11.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 11.8 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

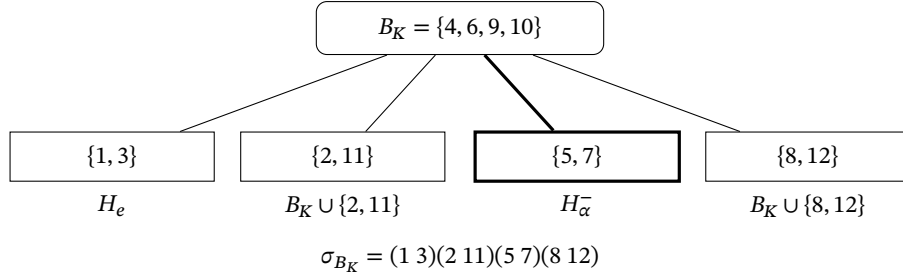


FIGURE 7 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Proposition 11.9 (La collection d'étoiles). *Les $\binom{12}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.*

Démonstration. La préservation se réduit à la définition 11.2. On parcourt les 3^6 mots $c(w) = (w, wA_W)$, on retient les 132 supports de poids six et, pour chaque $B \in \binom{[12]}{4}$, on forme les quatre paires $H \setminus B$ avec $B \subset H$. Ces paires partitionnent $[12] \setminus B$; remplacer chaque coordonnée par sa partenaire envoie de nouveau les 132 supports sur eux-mêmes. Cette vérification finie prouve $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$ pour les 495 quadruplets.

Six étoiles suffisantes pour la génération sont les suivantes; la seconde colonne présente le quadruplet fixé par chaque permutation :

i	B_i	$g_i = \sigma_{B_i}$	
1	{1, 2, 3, 4}	(5 12)(6 11)(7 9)(8 10)	(M12.1)
2	{1, 2, 3, 5}	(4 12)(6 10)(7 11)(8 9)	
3	{1, 2, 3, 6}	(4 11)(5 10)(7 8)(9 12)	
4	{1, 2, 4, 5}	(3 12)(6 9)(7 8)(10 11)	
5	{1, 3, 4, 5}	(2 12)(6 8)(7 10)(9 11)	
6	{2, 3, 4, 5}	(1 12)(6 7)(8 11)(9 10).	

Soit $G_i = \langle g_1, \dots, g_i \rangle$. Sa clôture finie est déterminée par

$$G_i^{(0)} = \{1\}, \quad G_i^{(n+1)} = G_i^{(n)} \cup \{g_j h : 1 \leq j \leq i, h \in G_i^{(n)}\}, \quad G_i = \bigcup_{n \geq 0} G_i^{(n)}. \quad (\text{M12.2})$$

La stabilisation de cette récurrence donne

i	1	2	3	4	5	6	
$ G_i $	2	6	18	360	7920	95040.	(M12.3)

Une seconde vérification fixe successivement les points 1, 2, 3, 4, 5. Pour $G = G_6$, on obtient

points fixes	0	1	2	3	4	5	
$ G_{(1, \dots, k)} $	95040	7920	720	72	8	1	(M12.4)
taille de l'orbite suivante	12	11	10	9	8	—	

Les entrées de (M12.3) et de (M12.4) s'obtiennent exclusivement par composition des listes d'images de (M12.1); par le théorème orbite-stabilisateur, leur produit est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$.

Comme chaque g_i préserve $\mathcal{H}$, on a $G \leq \text{Aut}(\mathcal{H})$. L'unicité de l'hexade qui contient un quintuplet et l'énumération d'incidence de la définition 11.2 rendent trivial le stabilisateur ponctuel d'un quintuplet; par conséquent, $|\text{Aut}(\mathcal{H})| \leq 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8$. L'égalité des ordres prouve $G = \text{Aut}(\mathcal{H})$ et l'appartenance des 495 étoiles à G . Le groupe d'automorphismes du système $S(5, 6, 12)$ ainsi obtenu est, par définition et reconnaissance de son action naturelle, le groupe de Mathieu M_{12} . $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 11.10 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (11.14) transporte des opérateurs définis; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

11.7 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 11.11 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_\pi^-)$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

11.8 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (11.15)$$

Théorème 11.12 (Pegado ternario). *L'objet (11.15) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2 \text{ wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (11.9) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

11.9 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (11.16)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (11.17)$$

Théorème 11.13 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (11.16); on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

11.10 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre ; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^{\natural} = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (11.18)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 11.14 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (11.18), construite sur le voisin (11.17), est une réalisation de l'algèbre Moonshine $V^{\natural}$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\natural}} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (11.19)$$

Démonstration. Le théorème 11.13 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l'orbifold à $V^{\natural}$, établissent son caractère et son groupe d'automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [7]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n'introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l'orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D'où

$$\text{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l'algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de $V^{\natural}$. Elle n'identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l'espace, l'insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

11.11 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\natural})$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\natural}} g q^{L_0-1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [8, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (11.18), et un choix d'isomorphisme avec $V^{\mathfrak{h}}$ transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, s_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est une dérivation unifiée : les démonstrations finies, d'incidence, réticulaires et en termes d'opérateurs de vertex réalisent le passage de l'incidence dodécaphasique aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. Dans les domaines et avec les choix de coordinatisation déclarés, la chaîne construit le plan de Witt, engendre son groupe de Mathieu, sélectionne le voisin de Leech et prolonge la structure jusqu'au module Moonshine ; chaque étape conserve l'objet, l'opération et l'information transportée qui rendent applicable la reconnaissance ultérieure.

12 Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action

12.1 Échelle déterminantale d'action et valuation décimale

L'échelle absolue et le correcteur relatif proviennent d'objets distincts. La première utilise le bloc local du registre dodécaphasique de pas trois,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (12.1)$$

L'opération utilise un quotient local. Les trois blocs du registre complet ne sont pas remplacés par une tensorisation qui multiplierait à nouveau le nombre de feuillets de ce lecteur.

Lemme 12.1 (Nombre de feuillets du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées vaut un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux vaut -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur vaut deux. Comme $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$, les cofacteurs valent ± 4 ; le troisième diviseur déterminantal vaut quatre. Le quatrième vaut 16. Les quotients successifs des diviseurs 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4. Leur produit donne l'ordre du quotient. $\square$

Définition 12.2 (Lecteur déterminantal d'action). La norme multiplicative de la section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ produisent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (12.2)$$

La coordinatisation décimale associée détermine $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La puissance seize provient ainsi du nombre de feuillets du quotient, une fois ce lecteur local fixé. Le facteur φ agit une fois sur la base de la droite d'action. Le calcul de Smith, à lui seul, ne sélectionnerait pas n'importe quelle fonctionnelle possible sur le quotient : la norme multiplicative et l'auto-échelle font partie de l'opération déclarée.

Théorème 12.3 (Décade de la section d'action). *Le lecteur (12.2), appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, satisfait*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (12.3)$$

Démonstration. Les intervalles rationnels suivants, beaucoup plus grossiers que les cylindres disponibles, suffisent :

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La fonction $(x, a) \mapsto xa^{16}$ est croissante en ses deux arguments positifs. Les deux inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

impliquent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de l'ordre décimal conclut la preuve. Ni une unité SI ni une masse de référence n'intervient dans ces inégalités. $\square$

La section normalisée commence par $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Sa mantisse ne s'identifie pas à la coordonnée d'action avant ou après le retour. Le lecteur déterminantal fixe l'ordre décimal ; les deux coordonnées de retour s'obtiennent au moyen des lecteurs suivants.

12.2 Sections d'action et quotient adimensionnel de retour

Soit $\mathcal{L}_S$ une droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ sa base positive. Le caractère d'ordre cinq et le terme régional de retour ont pour expressions

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (12.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (12.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (12.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (12.7)$$

Ce sont des lectures ultérieures de la fermeture dodécaphasique et de son incidence régionale. L'entier 169 est conservé comme le sélecteur régional déjà construit, et les coefficients de H_5 comme ceux de son caractère local; ils ne sont pas remplacés par une interpolation de la constante de Planck. Les formules explicitent exactement les lectures nécessaires à l'étape électronique. Il n'est pas nécessaire d'introduire ici d'autres fonctionnelles de la théorie des masses.

Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$, de sorte que $D_A\alpha < 1$. Le terme rationnel de (12.6) conserve la somme complète de la queue géométrique

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (12.8)$$

Il ne s'agit pas d'une troncature que l'on pourrait modifier silencieusement en changeant la précision. Après le terme d'indice N , la queue restante est $D_A^{N+2}\alpha^{N+8}/(1 - D_A\alpha)$, ce qui permet de contrôler l'évaluation sans recourir à une grandeur cible.

Définition 12.4 (Sections d'action et lecteur de retour). Les sections avant et après le retour sont

$$h_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (12.9)$$

Lorsque $\eta_{\text{ret}} > 0$, on définit

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{h_{\text{pre}}}{h_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (12.10)$$

Proposition 12.5 (Positivité et invariance du rapport). *Dans les intervalles utilisés dans la preuve de (12.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et donc $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport ne change pas lorsqu'on remplace la base $\mathcal{U}_S$ par toute autre base positive commune.*

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour obtenir une borne élémentaire, il suffit d'utiliser $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ et $\pi > 3$. La racine dans (12.4) est supérieure à un, tandis que la somme des termes négatifs est inférieure à 0.008001; en particulier, $H_5 > 0.99$. De même,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Enfin, le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif, qui se simplifie dans leur quotient. $\square$

L'évaluation ultérieure fournit

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La différence et le quotient sont deux lectures des mêmes sections, l'une additive et l'autre multiplicative. Ils ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes. Le passage de l'action angulaire à l'action par tour complet s'exprime, dans chaque section, par $h = 2\pi\hbar$. La coordinatisation ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto J$ s'assigne une unité, mais ne rétroagit pas sur l'ordre décimal déjà démontré.

Le retour régional peut aussi s'écrire dans une coordinatisation angulaire. Cette reparamétrisation n'est pas une dépendance supplémentaire indispensable : (12.4)–(12.7) fournissent directement H_5 , η_{ret} et R_{act} . Si l'on introduit l'angle et le contre-angle, tous deux doivent être transportés dans la même coordinatisation ; on ne mélange pas degrés et radians au sein d'une différence.

12.2.1 Caractère d'action et provenance de ses coefficients

La constante de Planck réduite, $\hbar$, est l'objet physique qui motive la réalisation de la section d'action angulaire. Sa position dans la dépendance électronique doit être spécifiée à deux niveaux. La norme déterminantale Σ_H détermine la décade de l'échelle. Le caractère H_5 et le retour régional déterminent ensuite les coordonnées des sections d'action. Cette séparation permet d'exposer le résultat nécessaire à l'électron sans anticiper les développements complets d'autres secteurs de la Mécanique Dimensionnelle.

La provenance du caractère d'ordre cinq peut être explicitée au moyen d'invariants déjà fixés dans le support. Dans la coordinatisation centrale, on considère

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas 3 est de longueur 4, et le quotient de dénombrement pertinent est $104976/1944 = 54$. Les coefficients du caractère satisfont

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (12.11)$$

L'attribution de ces invariants aux degrés 2, 3, 4, 5, avec l'alternance des signes de (12.4), appartient à la définition du caractère analytique utilisé. L'explicitier est essentiel : l'ensemble des cardinaux, considéré sans le caractère ni l'ordre de ses degrés, admettrait d'autres expressions. Le contenu constructif réside dans la composition du support, de l'orientation et de la règle analytique déclarée.

12.2.2 Continuation régionale et équation de renouvellement

Le sélecteur 169 détermine l'impulsion de degré six. Le prolongement ultérieur s'organise selon le transfert D_A et une normalisation unitaire de la droite déterminantale. Ces règles admettent une formulation en séries formelles avant la substitution $z = \alpha$, avec D_A déjà construit. Écrivons

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concaténation d'un prolongement augmente le degré d'une unité et multiplie son poids par D_A . Le premier prolongement strict a pour poids D_A . Son équation de renouvellement est donc

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (12.12)$$

Proposition 12.6 (Unicité formelle de la continuation normalisée). *L'équation (12.12) détermine une unique série et*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. L'élément $1 - D_A z$ a pour terme constant un et est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre l'équation produit la série affichée. De manière équivalente, le coefficient de degré sept vaut D_A et chaque coefficient ultérieur vaut D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier prolongement est une donnée opératoire indispensable. Si l'on ne conservait que l'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, les séries

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

partageraient encore ces deux données pour tout λ . La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. La contribution de chaque règle à l'unicité de l'opérateur de lecture est ainsi localisée, et l'expression rationnelle conserve la continuation complète.

12.2.3 Constante de Planck réduite et retour de la section d'action

Dans la coordinatisation dimensionnelle de (12.9), la section antérieure au retour est la construction du modèle destinée à la comparaison avec la constante de Planck réduite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La section postérieure conserve également la compensation régionale $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Toutes deux appartiennent à la même droite d'action et leur quotient R_{act} mesure l'effet multiplicatif du retour. Le passage à h par 2π utilise la relation entre la paramétrisation angulaire et un tour complet.

13 Coordonnées angulaires et observables du bord

13.1 Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action

La grandeur d'action et la coordonnée angulaire appartiennent à des espaces distincts. La section $\hbar_{\text{ret}}$ occupe la droite d'action $\mathcal{L}_S$; η_{ret} est son coefficient dans la base déclarée. La représentation angulaire agit sur la paire adimensionnelle $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, après sa construction :

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (13.1)$$

La complétion nonadique détermine le facteur 1000; la clôture bidirectionnelle détermine le facteur deux. La coordinatisation circulaire de 360 unités rend visibles les partitions $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sur la branche positive de l'article, les représentants sont

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposition 13.1 (Décalage de la représentation en base mille). *Soit $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, avec $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, le développement compatible déjà engendré. La coordonnée relevée $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisfait*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La représentation conserve la suite des blocs à partir du deuxième; le bloc initial passe à la partie entière.

Démonstration. La série converge absolument. Multiplier chaque terme par 1000 et séparer le terme initial fournit l'identité. L'opération agit sur le développement construit, avec ses blocs et sa mémoire; la représentation circulaire ultérieure prend sa classe modulo 360. $\square$

Définition 13.2 (Coordinatisations de la coordonnée angulaire). La coordinatisation en degrés exprime un tour complet au moyen de 360 unités. La coordinatisation en radians l'exprime au moyen de 2π . Le changement de coordonnées et ses inverses sont

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sur un parcours dont le nombre de tours est conservé, on utilise les coordonnées relevées; le quotient circulaire exprime sa classe modulo le tour correspondant.

La définition caractérise les degrés et les radians par leur relation exacte avec le tour. Le registre retient en outre l'orientation, les tours et la mémoire de transport. La représentation de sa classe angulaire conserve la phase, tandis que le relèvement distingue des parcours ayant la même phase finale. La lecture physique d'action nécessite de préciser laquelle de ces coordonnées intervient dans l'intégrale.

Proposition 13.3 (Covariance du lecteur d'action). *Pour $h_a = 2\pi\hbar_a$, l'action d'une coordonnée relevée satisfait*

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (13.2)$$

Un tour positif exprime h_a .

Démonstration. Substituer $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ donne $\hbar_a \pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. Pour un tour, $\theta_{\text{deg}} = 360$, d'où h_a . $\square$

La périodicité d'une représentation est déclarée séparément. Si la représentation transportée satisfait $U(2\pi) = -I$, sa restitution opératoire se produit en 4π . Cette propriété du relèvement coexiste avec la normalisation par tour de (13.2). Chacune conserve son objet : grandeur intégrée, phase circulaire et état représenté.

13.2 Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence

Les canaux s'écrivent de manière équivalente

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (13.3)$$

Proposition 13.4 (Récupération des coordonnées paire et impaire). *Dans la coordinatisation réelle relevée, les canaux positifs déterminent de manière univoque les deux coordonnées :*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

L'échange $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserve A_{deg} et inverse C_{deg}^* .

Démonstration. La somme et la différence des logarithmes de (13.3) sont respectivement $-\pi A_{\text{deg}}/90$ et $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. Le logarithme réel est univoque sur les canaux positifs. Le produit est symétrique et le quotient s'inverse lors de leur échange. $\square$

Dans le registre à douze positions, l'involution antipodale $r \mapsto r + 6 \pmod{12}$ forme six paires. La distribution uniforme de la coordonnée impaire sur ces paires est $C_{\text{deg}}^*/6$: sommer ses six contributions restitue C_{deg}^* . Cette coordonnée sectorielle se distingue de la constante de Planck h , qui appartient à la droite d'action.

La conversion est appliquée une seule fois à chaque argument. La grandeur α demeure adimensionnelle et la grandeur h appartient toujours à la droite d'action ; leurs coordonnées antérieures interviennent dans l'application $\mathcal{P}$.

La fonctionnelle de Barbero–Immirzi contient, outre les canaux, une composante bilinéaire dans les représentants angulaires. Son transport est

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (13.4)$$

L'identité s'obtient en remplaçant les deux représentants en degrés par leurs expressions en radians. La formule complète en coordonnées analytiques est donc

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

L'équivalence des deux coordinatisations transporte la composante bilinéaire et les fonctions exponentielles simultanément. Cette transformation explicite le rôle précis du degré dans la construction et permet de reproduire l'évaluation sans ambiguïté d'unités angulaires.

14 Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi

Soit $H \hookrightarrow O$ une inclusion marquée, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Les objets d'incidence

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

ont pour cardinaux 90 et 120. Leur différence normalisée donne

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24\binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

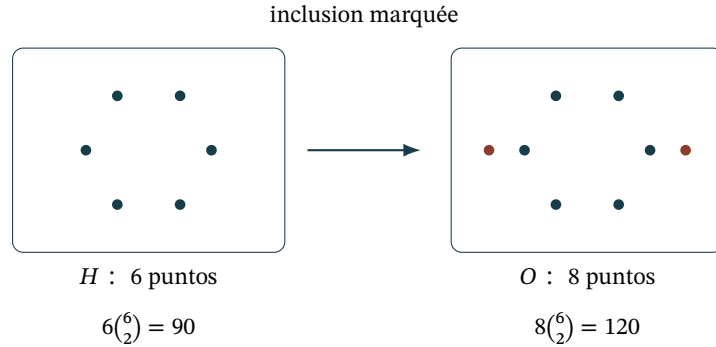


FIGURE 8 – Incidence marquée de six à huit points. Le dessin représente les ensembles et l'inclusion ; il ne prétend pas transformer les faces ou sommets d'un cube en blocs de Steiner sans leur application d'incidence.

14.1 Les poids précèdent le coefficient du pôle

Dans le module libre des événements orientés, la source fixe la chaîne fondamentale du tour

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicité douze correspond aux secteurs et la multiplicité un au raccordement orienté. L'involution change l'orientation de la chaîne complète. Soit

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

Le lecteur linéaire attribue S_{90} à chaque secteur et S_{120} au raccordement ; par conséquent,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Théorème 14.1 (Coefficient du pôle et évaluation conjuguée). *L'image de la chaîne fondamentale a pour coefficient $1/24$ devant $(1 - q)^{-1}$ et pour résidu $-1/24$ devant $(q - 1)^{-1}$. Son évaluation dans les canaux préalablement engendrés détermine*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (14.1)$$

Démonstration. La factorisation $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implique $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Par linéarité,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordonnée $q - 1$ inverse le signe du résidu. L'évaluation conjuguée et la composante angulaire de la source produisent (14.1). $\square$

Le certificat diophantien $4a - 3b = 45$ admet les couples $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; il certifie la minimalité de $(12, 1)$, mais ne remplace pas l'origine des multiplicités dans la chaîne. L'évaluation de (14.1) est

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Ce nombre est une sortie de la fonctionnelle source; ce n'est pas une valeur externe utilisée pour sélectionner A , C^* ou leurs coefficients.

14.2 Parité et sensibilité structurelle

Inverser C^* échange q_+ et q_- et change le signe de la composante angulaire. Ainsi,

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

La fonctionnelle conserve l'orientation, tandis que d'autres lecteurs, comme q_+q_- , sont pairs. Cette différence précède son interprétation physique.

15 Rigidité simultanée du lecteur longitudinal et du couplage radial

La construction de l'holographie modulaire triadique transmet à la réalisation radiale un état enrichi avec ses coordonnées, son orientation, sa retenue, sa mémoire et ses incidences. La suite

$$\begin{aligned} & \text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{état enrichi} \\ & \longrightarrow \text{structure discrète conjointe du continu} \end{aligned}$$

conserve la projection archimédienne et la projection d'incidence, ainsi que les cinq constructions consubstantielles du continu. Le prolongement

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

s'articule avec l'ordre opératoire $U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}$: la phase revient et le registre de mémoire s'incrémente. Les coordonnées régionales, le registre sélectionné K , la coordonnée α et l'action de retour sont reçus avec cette provenance commune et leurs lecteurs préalablement construits.

Le résultat de cette section est une classification de réalisations qui conservent simultanément les données générées et les règles longitudinales, métriques et temporelles précisées ci-après. Pour chaque caractère positif, la réponse radiale est déterminée ; le coefficient qui relie cette réponse à la masse est commun à tous les caractères admissibles. L'interprétation gravitationnelle est formulée après la construction des deux lectures sur le même espace.

15.1 Registre des incidences et contraintes constitutives

On considère des espaces de Hilbert complexes V_{in} et V_{out} de dimension N , avec leurs produits scalaires fixés. Le cardinal marqué spécifié dans R1 est positif ; en particulier, les deux fibres sont non nulles. Les adjoints sont pris par rapport à ces produits. Le symbole U désignera le transport normalisé de l'archive et U_t conservera sa signification d'évolution de l'état enrichi.

R1. Registre marqué. L'ensemble des incidences est

$$\Omega = \left\{ (j, k, q, u, v) : \begin{array}{l} j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \\ 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \end{array} \right\}. \quad (15.1)$$

Les douze phases, les quatre positions relatives, les huit positions de l'indice q et les quinze paires du dernier ensemble donnent

$$N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760. \quad (15.2)$$

Chaque incidence possède sa marque individuelle. Dans la base correspondante $(e_i)_{i \in \Omega}$ de V_{out} , soient $P_i = e_i e_i^*$. Le mode commun u est normalisé par $|u_i|^2 = 1/N$; il s'écrit $P = uu^*$. L'algèbre marquée est $\mathcal{A}_\Omega = \text{span}\{P_i : i \in \Omega\}$.

R2. Normalisation et archive complète. L'inverseur généré $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$ satisfait

$$B^* B = \frac{1}{4} I_{\text{in}}, \quad B B^* = \frac{1}{4} I_{\text{out}}. \quad (15.3)$$

Les deux composantes sont conservées

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B. \quad (15.4)$$

La première enregistre la variation par rapport au mode commun ; la seconde conserve ce mode. Leurs images sont orthogonales et leur somme restitue le transport complet. D'après (15.3), U est unitaire.

R3. Inscription individuelle. L'application $\mathcal{E} : \text{End}(V_{\text{out}}) \rightarrow \mathcal{A}_\Omega$ est une espérance conditionnelle linéaire qui fixe chaque P_i et satisfait

$$\mathcal{E}(A_1 T A_2) = A_1 \mathcal{E}(T) A_2, \quad A_1, A_2 \in \mathcal{A}_\Omega. \quad (15.5)$$

L'inscription du résultat conserve, dans un registre complémentaire, les données complètes de la construction. L'espérance détermine l'observable inscrit; la conservation de l'archive détermine sa reconstruction ultérieure.

R4. Composition longitudinale. On fixe la coordonnée générée $\alpha > 0$ et la section de référence longitudinale $L_* > 0$. Le transport longitudinal est défini par

$$D = L_* \alpha^{16} \mathcal{E}(C_0 C_0^*) U : V_{\text{in}} \longrightarrow V_{\text{out}}. \quad (15.6)$$

Cette règle applique linéairement le coefficient inscrit à la section longitudinale. Son type fixe la position de la puissance α^{16} et du coefficient de retour dans la composition. La lecture d'une racine d'intensité constitue une opération différente et possède sa propre règle de transformation.

R5. Métrique radiale positive. Soit $X = X^* > 0$ le caractère complet sur V_{in} . On définit la lecture radiale positive R_X sur V_{out} par

$$\|R_X v\|^2 = \|X D^* v\|^2 \quad (v \in V_{\text{out}}). \quad (15.7)$$

Cette égalité fixe la métrique sur chaque vecteur de la fibre. En notation polaire, R_X est le module d'arrivée $|(DX)^*| = \sqrt{DX^2 D^*}$.

R6. Action et horloge. La section d'action générée $\hbar_{\text{ret}} > 0$ et le relèvement réel de phase satisfont

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta. \quad (15.8)$$

La vitesse constitutive $c > 0$ est conservée. Une fois obtenue la longueur intensive L de (15.6), l'horloge conjuguée satisfait $\omega L = c$. Pour $\theta(t) = \omega t$, le taux d'action détermine l'échelle énergétique

$$E_L = \frac{dS}{dt} = \hbar_{\text{ret}} \omega = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L}. \quad (15.9)$$

Le relèvement et ses raffinements restent associés à la mémoire de la route.

R7. Lectures du même caractère. Sur $Y = UXU^* > 0$, on définit

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = \frac{H_X}{c^2}, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (15.10)$$

L'énergie, la masse et la longueur conjuguée conservent le même caractère et le même transport. L'inverse agit dans le secteur positif; le secteur nul conserve son traitement propre.

R8. Rayon réduit et sections dimensionnelles. L'identification physique de cette réalisation est

$$R_X = \frac{G}{c^2} M_X. \quad (15.11)$$

Ainsi, R_X représente le rayon gravitationnel réduit. Le rayon de Schwarzschild correspondant est $2R_X$. On maintient conjointement L_* , la section d'action et la section constitutive de vitesse; un changement d'unités transforme leurs coordonnées selon leurs dimensions.

Provenance des restrictions. Le transport de Hadamard, la conservation de l'archive, l'inscription, l'action de phase et la réciprocité possèdent des antécédents dans le corpus. Le registre élargi (15.1) et les compositions (15.6)–(15.7) sont incorporés explicitement dans la construction réunie. R4 et R5 sont des règles constitutives de cette réalisation; la démonstration suivante établit leur conséquence conjointe avec les autres antécédents. R8 précise l'identification physique qui fixe le sens du coefficient.

15.2 Théorème de détermination simultanée

Théorème. Pour les mêmes données générées $B, (P_i), P, \alpha, L_*, \hbar_{\text{ret}}, c$ et le même caractère X , les contraintes R1–R8 déterminent univoquement l'inscription, le transport longitudinal et la réponse radiale. Pour tous les caractères positifs admissibles, le coefficient G est commun. On a

$$\mathcal{E} = \Delta_\Omega, \quad \Delta_\Omega(T) = \sum_{i \in \Omega} R_i T P_i, \quad (15.12)$$

$$r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N, \quad (15.13)$$

$$D = LU, \quad R_X = LUXU^*, \quad (15.14)$$

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I. \quad (15.15)$$

Le couplage est déterminé par

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{c^3 L_*^2}{\hbar_{\text{ret}}} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \alpha^{32}. \quad (15.16)$$

Démonstration : unicité de l'inscription. Soient $E_{ij} = e_i e_j^*$ les unités matricielles. Par bimodularité,

$$\mathcal{E}(E_{ij}) = R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j.$$

Pour $i \neq j$, l'appartenance de $\mathcal{E}(E_{ij})$ à l'algèbre diagonale implique $R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j = 0$. Pour $i = j$, la fixation de P_i donne $\mathcal{E}(E_{ii}) = P_i$. La linéarité détermine alors (15.12) sur toutes les matrices. L'inscription marquée est ainsi fixée par ses propriétés algébriques.

Démonstration : coefficient de retour et archive. La normalisation de B et $P^2 = P = P^*$ fournissent

$$C_0 C_0^* = \frac{1}{4}(I - P), \quad M_0 M_0^* = \frac{1}{4}P.$$

Comme $P_i P P_i = |u_i|^2 P_i = P_i/N$, on obtient

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = \frac{N-1}{4N} I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{1}{4N} I. \quad (15.17)$$

Les deux lectures ont pour somme $I/4$. La première est scalaire, de sorte que toute distribution normalisée (p_i) sur les incidences, avec $p_i \geq 0$ et $\sum_i p_i = 1$, produit $\sum_i p_i r_N = r_N$. Le même coefficient est donc préservé sous une pondération diagonale arbitraire.

Démonstration : longueur et métrique. La substitution de (15.17) dans R4 donne $D = LU$, avec L comme dans (15.13). L'unitarité de U implique $DD^* = L^2 I$. D'après R5, les formes quadratiques de R_X^2 et $DX^2 D^*$ coïncident. L'identité de polarisation détermine

$$R_X^2 = DX^2 D^* = L^2 UX^2 U^*.$$

L'opérateur $LUXU^*$ est positif et son carré est l'opérateur du second membre. L'unicité de la racine carrée positive démontre (15.14). En particulier, $R_I = LI$.

Démonstration : action, réciprocité et couplage. R6 et R7 donnent

$$H_X = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L} Y, \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{cL} Y, \quad \Lambda_X = LY^{-1}.$$

La multiplication produit les deux produits de (15.15). Ensuite, R8 équivaut à

$$LY = \frac{G \hbar_{\text{ret}}}{c^3 L} Y.$$

L'inversibilité de Y détermine (15.16). La même substitution vérifie l'égalité pour chaque caractère positif. Si G_1 et G_2 satisfont l'identité avec les mêmes données, $(G_1 - G_2)Y = 0$, et donc $G_1 = G_2$. Cette conclusion distingue la réponse dépendant de l'état R_X du coefficient commun G . $\square$

15.3 Réciprocité et rigidité de la phase

L'antécédent puissance-logarithmique utilise, pour $x > 0$,

$$\ell_p(x) = \frac{x^p - 1}{p} \quad (p \neq 0), \quad \ell_0(x) = \log x.$$

La substitution directe démontre $\ell_{-p}(x^{-1}) = -\ell_p(x)$. Dans le domaine positif de leurs inverses, cette identité équivaut à

$$\exp_p(s) \exp_{-p}(-s) = 1.$$

La composition spectrale sur un caractère positif transmet ce produit à la paire LY, LY^{-1} . Dans la réalisation actuelle, R5 peut s'exprimer de manière équivalente, une fois R1–R4 et R7 fixées, par $R_X \Lambda_X = L^2 I$: multiplier par Λ_X^{-1} détermine $R_X = LUXU^*$, et cette expression satisfait R5.

Les deux produits de (15.15) donnent en outre une forme directe de la rigidité :

$$R_X = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} c} H_X. \quad (15.18)$$

Pour un changement d'échelle positif s , le couple $(sR_X, \Lambda_X/s)$ conserve le produit radial ; le produit $H_X(\Lambda_X/s) = \hbar_{\text{ret}} c I/s$, à énergie et action fixées, exige $s = 1$. La conservation conjointe détermine l'échelle. De même, tout opérateur radial positif ayant la même métrique R5 coïncide avec R_X par l'unicité de la racine positive.

L'action relevée possède aussi une détermination exacte. Pour $\theta \neq 0$, l'égalité $S/\hbar_{\text{ret}} = \theta$ fixe S . Même lorsque les rotations de toutes les subdivisions $\theta/9^n$ sont conservées, un changement d'échelle réel fixe a qui satisfait

$$\exp(-ia\theta/9^n) = \exp(-i\theta/9^n) \quad (n \geq 0)$$

vérifie $(a - 1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$. Cette suite tend vers zéro ; pour n suffisamment grand, sa seule valeur possible est zéro. De $\theta \neq 0$, on déduit $a = 1$.

15.4 Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire

Nous écrivons $L_\alpha = L$; dans la section de retour, $E_{P,\text{ret}} = E_L$.

La longueur construite $L_\alpha > 0$, la section d'action $\hbar_a > 0$ et la vitesse $c > 0$ déterminent les échelles

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_a}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}.$$

En effet, substituer $G_a = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_a$ dans les expressions $\sqrt{\hbar_a G_a / c^5}$, $\sqrt{\hbar_a c / G_a}$ et $\sqrt{\hbar_a c^5 / G_a}$ donne respectivement ces trois identités. La positivité fixe dans chaque cas la racine. La longueur précède la reconnaissance de ces échelles ; leurs expressions conventionnelles sont des identités de la réalisation déjà construite.

Pour un mode de caractère $y > 0$, les lectures massique et longitudinale sont

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \bar{\lambda}(y) = \frac{L_\alpha}{y}.$$

Par conséquent, $r_g(y)\bar{\lambda}(y) = L_\alpha^2$ pour tous les modes positifs. L'égalité des deux longueurs caractérise le mode $y = 1$, puisque $y = y^{-1}$ et $y > 0$ impliquent $y = 1$. Dans ce mode, la masse est $m_{P,a}$ et les deux longueurs coïncident avec L_α . On distingue ainsi la réciprocité générale de sa spécialisation au caractère unitaire.

Le pas chronologique et le temps de Planck satisfont $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$. La période complète de phase de 108 pas est $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$ et sa fréquence angulaire est $\omega_{108} = 1/t_P = c/L_\alpha$. Un horizon de rayon $R_h = \zeta_h L_\alpha$, avec $\zeta_h > 0$, conserve sa propre variable géométrique. Le rayon de Schwarzschild associé à une masse est $2r_g$.

Si l'on compare les deux sections d'action à L_α et c fixés, le quotient $\rho = \hbar_b/\hbar_a$ donne $G_b = G_a/\rho$, $m_{P,b} = \rho m_{P,a}$ et $E_{P,b} = \rho E_{P,a}$; L_α et t_P restent identiques. Cette comparaison entre sections maintient la distinction avec une évolution temporelle des constantes.

15.5 Covariance de l'archive et transformation des unités

Soient $T : V_{\text{in}} \rightarrow V'_{\text{in}}$ et $S : V_{\text{out}} \rightarrow V'_{\text{out}}$ unitaires. Le transport conjoint des données est

$$B' = SBT^*, \quad P' = SPS^*, \quad P'_i = SP_iS^*, \quad X' = TXT^*.$$

L'espérance transportée $\mathcal{E}'(A') = S\mathcal{E}(S^*A'S)S^*$ fixe P'_i et est bimodulaire dans l'algèbre marquée transformée. Par substitution,

$$\begin{aligned} U' &= SUT^*, & D' &= SDT^*, \\ R'_{X'} &= SR_XS^*, & H'_{X'} &= SH_XS^*, & \Lambda'_{X'} &= S\Lambda_XS^*. \end{aligned}$$

La conjugaison conserve les égalités de R1–R8 et le même coefficient G . Les marques, orientations et registres sont transportés avec les bases. Les permutations d'incidences constituent un cas particulier.

L'incorporation d'un espace auxiliaire de mémoire $\mathcal{F}$ transporte P vers $P \otimes I_{\mathcal{F}}$, U vers $U \otimes I_{\mathcal{F}}$ et Δ_Ω vers $\Delta_\Omega \otimes \text{id}$. L'inscription de $C_0C_0^* \otimes I_{\mathcal{F}}$ est $r_N I \otimes I_{\mathcal{F}}$; le coefficient conserve le cardinal marqué original.

Pour préciser la covariance dimensionnelle, soient ℓ , τ et m les facteurs positifs des nouvelles unités de longueur, de temps et de masse par rapport aux précédentes. Les coordonnées numériques satisfont

$$L' = L/\ell, \quad c' = c\tau/\ell, \quad \hbar'_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}}\tau/(m\ell^2).$$

Ainsi,

$$\frac{(c')^3(L')^2}{\hbar'_{\text{ret}}} = G \frac{m\tau^2}{\ell^3},$$

qui est la transformation d'une grandeur de dimension $\text{longitud}^3 \text{masa}^{-1} \text{tiempo}^{-2}$. La section L_* se transforme comme L , tandis que α et r_N restent sans dimension.

15.6 Élimination exacte de la mémoire couplée

Soient $\mathcal{K}$ et $\mathcal{H}$ des espaces de Hilbert finis, $W = W^* > 0$ un poids global et $\mathcal{C} : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$ surjective. L'action des résidus r , avec un défaut de frontière z , est

$$\mathcal{S}(r) = \alpha r^* W r, \quad \mathcal{C}r = z, \quad \alpha > 0.$$

Le poids global conserve ses blocs croisés entre incidences. Définissons $\mathcal{R} = \mathcal{C}W^{-1}\mathcal{C}^*$. Pour $v \neq 0$, l'injectivité de $\mathcal{C}^*$ donne

$$v^* \mathcal{R} v = \|W^{-1/2}\mathcal{C}^*v\|^2 > 0.$$

Par conséquent, $\mathcal{R}$ est inversible. Le résidu d'action minimale est

$$r_*(z) = W^{-1}\mathcal{C}^*\mathcal{R}^{-1}z.$$

On vérifie $\mathcal{C}r_* = z$. Chaque résidu admissible s'écrit $r = r_* + k$, avec $\mathcal{C}k = 0$, et $k^* W r_* = k^* \mathcal{C}^* \mathcal{R}^{-1} z = 0$. En conséquence,

$$\mathcal{S}(r) = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1} z + \alpha k^* W k. \quad (15.19)$$

La positivité de W prouve l'unicité du minimum. Le couple (z, k) conserve et reconstruit le résidu complet.

Pour une route avec les transports U_j , les résidus $r_j = f_j - U_j f_{j-1}$ se reconstruisent par $f_j = U_j f_{j-1} + r_j$. L'application $\mathcal{C}$ réunit les transports ultérieurs de chaque résidu vers l'extrémité. Si ses blocs sont $\mathcal{C}_j$, alors

$$\mathcal{R} = \sum_{j,k} \mathcal{C}_j (W^{-1})_{jk} \mathcal{C}_k^*.$$

Cette expression conserve les corrélations entre tronçons de la route. Pour un transport longitudinal inversible D , la frontière $y = Dz$ a pour réponse

$$\mathcal{R}_L = D\mathcal{R}D^*, \quad \mathcal{S}_{\text{ef},L}(y) = \mathbf{a} y^* (D\mathcal{R}D^*)^{-1} y = \mathbf{a} z^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

On obtient la même action en éliminant d'abord la mémoire ou en transportant d'abord la frontière. Le préfacteur conserve la normalisation de l'action source ; lorsque cette action porte $\mathbf{a} = \hbar_{\text{ret}}$, la réduction transmet la même section.

15.7 Réduction conjointe du rayon, de l'énergie et de la longueur conjuguée

Écrivons le même caractère positif dans une décomposition en frontière et mémoire :

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix}, \quad C > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*.$$

L'identité

$$\begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}^* Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} = b^* Y_{\text{ef}} b + \eta^* C \eta, \quad \eta = y + C^{-1}F^*b,$$

prouve $Y_{\text{ef}} > 0$, caractérise l'extension d'énergie minimale et conserve la reconstruction $y = \eta - C^{-1}F^*b$. Pour $s > 0$, la substitution dans le complément de Schur donne $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$. En conséquence,

$$R_{\text{ef}} = LY_{\text{ef}}, \quad H_{\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}.$$

Pour calculer la longueur conjuguée comprimée, on résout $Y(x, y) = (f, 0)$. La seconde équation donne $y = -C^{-1}F^*x$, et la première donne $x = Y_{\text{ef}}^{-1}f$. Le bloc de frontière de Y^{-1} est donc Y_{ef}^{-1} . Ainsi,

$$\Lambda_b = LY_{\text{ef}}^{-1}, \quad R_{\text{ef}}\Lambda_b = L^2I, \quad R_{\text{ef}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{ef}}. \quad (15.20)$$

La réduction agit sur les mêmes blocs dans les deux lectures et conserve le résidu η . Le caractère effectif peut dépendre de la mémoire sous forme matricielle et le coefficient L/E_L reste fixe.

15.8 Mémoire dynamique et norme temporelle induite

L'élimination dynamique conserve une dépendance spectrale supplémentaire. Dans une représentation stationnaire, soit

$$H = \begin{pmatrix} H_{\text{bb}} & V \\ V^* & H_{\text{ii}} \end{pmatrix}, \quad H_{\text{ii}} > 0.$$

Pour z dans le domaine résolvant pertinent, l'élimination de la composante intérieure dans $(H - zI)(b, y) = (f, 0)$ donne

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{bb}} - zI - V(H_{\text{ii}} - zI)^{-1}V^*. \quad (15.21)$$

Lorsque les deux inverses existent, le bloc de frontière de $(H - zI)^{-1}$ est $\mathcal{K}_H(z)^{-1}$. Pour $|z| < \lambda_{\min}(H_{\text{ii}})$, la série convergente de la résolvante fournit

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{est}} - zZ - z^2VH_{\text{ii}}^{-3}V^* - \dots, \quad (15.22)$$

$$H_{\text{est}} = H_{\text{bb}} - VH_{\text{ii}}^{-1}V^*, \quad Z = I + VH_{\text{ii}}^{-2}V^* \geq I. \quad (15.23)$$

La positivité découle de $Z - I = (H_{\text{ii}}^{-1}V^*)^*(H_{\text{ii}}^{-1}V^*)$. L'extension statique $(b, -H_{\text{ii}}^{-1}V^*b)$ a pour carré de norme b^*Zb ; l'énergie et la norme temporelle proviennent de la même extension. Le paramètre physique est $z = \hbar_{\text{ret}}\omega$.

Au premier ordre temporel, $T = Z^{1/2}$ et $\psi = Tb$ transforment le couple (H_{est}, Z) en $(T^{-*}H_{\text{est}}T^{-1}, I)$. La section $\hbar_{\text{ret}}$ demeure fixée. Si T dépend du temps, la transformation conserve également le terme $\dot{T}b$ de $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$.

La proportionnalité radiale est conservée dans la résolvante complète. En écrivant $\chi_{\text{rad}} = L/E_L$ et $R = \chi_{\text{rad}} H$, la substitution de chaque bloc démontre

$$\mathcal{K}_R(\chi_{\text{rad}} z) = \chi_{\text{rad}} \mathcal{K}_H(z). \quad (15.24)$$

Cette identité transporte simultanément l'opérateur et le paramètre spectral, et conserve chaque ordre de la mémoire dynamique. Pour les formes effectives de (15.20), la normalisation canonique exige le transport dual de la longueur inverse :

$$H_{\text{can}} = T^{-*} H_{\text{ef}} T^{-1}, \quad R_{\text{can}} = T^{-*} R_{\text{ef}} T^{-1}, \quad \Lambda_{\text{can}} = T \Lambda_b T^*.$$

Multiplier ces expressions donne

$$R_{\text{can}} = \frac{L}{E_L} H_{\text{can}}, \quad R_{\text{can}} \Lambda_{\text{can}} = L^2 I.$$

La démonstration admet T , R_{ef} et Λ_b non commutatifs. La norme temporelle induite et la longueur duale conservent conjointement le même G .

15.9 Raffinement, domaines spectraux et portée

Soient J et K des inscriptions isométriques entre deux niveaux qui satisfont $X'J = JX$ et $U'J = KU$, avec la même section intensive L . Alors

$$R'K = LU'X'U'^*K = KLUXU^* = KR,$$

et le même calcul démontre $H'K = KH$. L'entrelacement des inverses se formule sur les domaines correspondants. Lorsque le système compatible possède une limite autoadjointe positive et injective X , le calcul spectral définit $Y = UXU^*$, $R = LY$, $H = E_L Y$ et $\Lambda = LY^{-1}$. La proportionnalité $R = (L/E_L)H$ vaut sur $\text{Dom}(Y)$, tandis que $R\Lambda = L^2 I$ et $H\Lambda = \hbar_{\text{ret}} c I$ valent sur $\text{Dom}(Y^{-1})$, avec un prolongement borné de leurs produits. Les coupures spectrales $\mathbf{1}_{[\varepsilon, M]}(Y)$ vérifient les identités avant le passage à la limite dans ces domaines. Une longueur d'arête raffinée $L/9$ incorpore son propre facteur d'échelle ; la section intensive se conserve selon l'entrelacement déclaré.

La classification distingue les transformations qui préservent la réalisation de celles qui modifient une règle constitutive. Les pondérations diagonales, les équivalences unitaires, l'archive auxiliaire et la réduction conjointe conservent G . Le changement de résolution marquée modifie R1 ; le remplacement de r_N par $\sqrt{r_N}$, de α^{16} par son carré ou de la composante inscrite par la norme totale modifie R4. La remise à l'échelle isolée du rayon change R5, et celle de l'action change R6. R8 maintient la distinction entre rayon réduit, rayon de Schwarzschild et changement d'unités.

On obtient ainsi l'unicité mathématique de la réalisation R1–R8 : les données générées et le caractère fixent la réponse, et la composition commune fixe G . Les règles longitudinale et métrique figurent explicitement dans cette conclusion comme compositions incorporées ; l'identification gravitationnelle conserve son statut physique. La preuve couvre la classe déclarée avec ses définitions constitutives et ses transformations compatibles. Les vérifications rationnelles du développement vérifient des cas finis des identités exposées ; la démonstration générale réside dans les équations et les arguments précédents.

16 Action, gravité et information thermique

16.1 Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action

La longueur de la section 15 fixe, dans la même réalisation, l'horloge compatible

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L}{54 c_{\text{int}}}.$$

Sa représentation circulaire satisfait alors $R_{108} = L$. Cette substitution exprime chronologiquement la longueur construite et conserve la référence longitudinale, l'action et la vitesse de cette réalisation. Le calendrier déjà construit détermine $T_{108} = 108 t_0$. Dans sa réalisation circulaire,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

L'unité ℓ_0 et les coordinatisations du temps et de la vitesse sont maintenues explicites ; la coordinatisation SI ne sélectionne pas le cycle. Pour chaque section orientée d'action $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

Les longueurs réduite et complète sont respectivement

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La même action et la même durée interviennent dans les deux lectures .

Proposition 16.1 (Sélecteur de coïncidence des rayons). *Dans la famille dimensionnelle*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condition de la réalisation circulaire $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$ admet l'unique solution

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

Démonstration. Le premier rayon est $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$. Le comparer à $(54/\pi)\ell_0$, avec $\ell_0 > 0$, réduit l'égalité à une équation linéaire strictement croissante. $\square$

La condition de coïncidence est une partie explicite de cette réalisation ; le théorème résout son coefficient sans utiliser de valeur métrologique de G . Le rayon employé ici est Gm/c^2 , de sorte que le facteur deux de la convention $2Gm/c^2$ n'est pas transféré par inadvertance.

Proposition 16.2 (Action et gravité réciproques, aire conservée). *Dans les deux coordinatisations précédentes,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^\circ \ell_0^2.$$

Démonstration. La définition de G_a contient $\hbar_a^{-1}$ et le reste des facteurs est commun aux deux coordinatisations. Prendre le quotient et le produit donne les trois égalités. $\square$

Cette réciprocité explique pourquoi l'information d'orientation peut varier sans que l'aire change. On dispose ainsi d'une relation précise entre les sections réciproques d'action, l'échelle de Planck et l'opérateur surfacique de la section 17.

16.2 Composition constitutive et évaluation de la section gravitationnelle

L'évaluation réutilise les coordonnées régionales générées et le registre K sélectionné dans le noyau précédent. La coordonnée α détermine les sections d'action de (12.9); dans la section de retour, nous écrivons $\eta = \eta_{\text{ret}}$ et $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$, de sorte que $\hbar_{\text{ret}} = S_* \eta$. L'angle et le contre-angle déjà construits fournissent, dans la représentation en degrés,

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta + \alpha), \quad x = \frac{\pi_{\text{HMT}} A_{\text{deg}}}{180}, \quad y = \frac{\pi_{\text{HMT}} C_{\text{deg}}^*}{180}.$$

Ainsi, $\eta = (C_{\text{deg}}^* - 2\alpha)/2$. La différence est prise entre des coordonnées de la même représentation angulaire.

Dans le domaine généré $0 < y < x$, les canaux étiquetés sont

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad 0 < q_{\pm} < 1.$$

Le quotient procède des deux secteurs d'extension : si $S_n(q) = \sum_{j=0}^{n-1} q^j$, l'identité $(1 - q)S_n(q) = 1 - q^n$ démontre $r_{\pm} = S_{90}(q_{\pm})/S_{120}(q_{\pm})$. Les carrés des canaux déterminent les lectures constitutives

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}.$$

Pour des bases positives de vitesse c_* , d'action u_S et de charge u_Q , les sections dimensionnelles s'expriment sous la forme

$$\mu = \hat{\mu} \frac{u_S}{c_* u_Q^2}, \quad \varepsilon = \hat{\varepsilon} \frac{u_Q^2}{u_S c_*}, \quad c = c_* \hat{c} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}.$$

En effet, le produit des deux premières équations élimine les bases d'action et de charge et laisse $\mu \varepsilon = (r_+ r_-)^2 / c_*^2$; sa racine positive prouve la dernière égalité. Le facteur $\hat{c}$ transforme la base c_* une seule fois. L'évaluation SI qui suit représente le même c par $299792458 \text{ m s}^{-1}$ et restitue $c_* = c/\hat{c}$. Cette opération vérifie l'équivalence des représentations dimensionnelle et constitutive.

Avec $r_N = 5759/23040$ et la référence déclarée $L_* = 1 \text{ m}$, la substitution des équations précédentes dans le coefficient radial donne

$$G = \frac{c^3 L_*^2 r_N^2 \alpha^{32}}{S_* \eta} = \frac{2c^3 L_*^2 r_N^2 \alpha^{32}}{S_* (C_{\text{deg}}^* - 2\alpha)}, \quad (16.1)$$

$$= \frac{L_*^2 r_N^2 \alpha^{32}}{S_* \eta (\mu \varepsilon)^{3/2}}. \quad (16.2)$$

Ce sont des expressions du même coefficient dans la réalisation radiale. La référence longitudinale L_* , la longueur construite L_α , l'arête chronologique ct_0 et le rayon d'horizon conservent leurs types différenciés.

L'évaluation avec les développements régionaux archivés fournit

$$\begin{aligned} L_\alpha &= 1.6162549826251263301682625013 \dots 10^{-35} \text{ m}, \\ \hbar_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611336905847 \dots 10^{-34} \text{ J s}, \\ t_0 &= 3.1364999625365490734 \dots 10^{-45} \text{ s}, \\ G &= 6.6742996594140227063677761891 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \end{aligned}$$

Les calculs à 100 et 140 chiffres de travail conservent 71 chiffres significatifs de l'évaluation. Cette stabilité numérique se distingue de l'incertitude expérimentale. Par rapport à la référence CODATA 2022 $G_{\text{ref}} = 6.67430(15) 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, la différence est $G - G_{\text{ref}} = -3.4058597729 \dots 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, soit environ -0.00227057 fois son incertitude-type. La référence est comparée après le calcul; les règles R4, R5 et l'identification R8 conservent la portée démontrée dans la section précédente.

Les sources de reproduction comprennent les développements régionaux, le registre de K , les équations d'action et de contre-angle, les vérificateurs exacts et l'évaluation décimale. Ils s'exécutent à partir du dossier local `reproduccion_gravitatoria_20260926` au moyen de `verificar_reproduccion.py`. Chaque preuve déclare son domaine; la réutilisation de coordonnées archivées est distinguée d'une nouvelle exécution intégrale du générateur.

17 Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle

Le regroupement de six trits construit une bijection entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, tous deux de cardinal 729. La bijection n'est pas présentée comme un isomorphisme additif. Sur un bloc de bord 9×9 , la source décompose 36 liens en deux ensembles de 18, étiquetés par les canaux 90 et 120.

17.1 Regroupement tritique et incidence du bord

La correspondance conserve un mot ordonné, en plus de son cardinal. Écrivons chaque coordonnée $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, pour $j = 1, 2, 3$, au moyen de ses représentants positionnels uniques $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, avec $r_k \in \{0, 1, 2\}$. L'application est

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (17.1)$$

Proposition 17.1 (Correspondance positionnelle entre intérieur et bord). *L'application β_{729} est bijective et conserve l'ordre des six trits. Son inverse extrait les deux triplets de chiffres et les regroupe en trois paires.*

Démonstration. Le développement positionnel des représentants $0, \dots, 8$ et $0, \dots, 26$ est unique. Extraire les six chiffres, les regrouper puis les extraire de nouveau restitue le même mot. L'opération inverse rétablit ainsi chacune des trois coordonnées initiales. $\square$

La retenue arithmétique conserve sa position dans le mot enrichi. Les opérations additives des deux regroupements ont des frontières différentes : par exemple, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ et $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, dont la somme dans le tore d'ordre vingt-sept est $(0, 0)$, tandis que $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Cette distinction permet de réutiliser la correspondance positionnelle en maintenant le typage des opérations.

Dans le tore $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, le bloc $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ possède les ensembles de liens orientés

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (17.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (17.3)$$

Toutes les coordonnées se lisent modulo vingt-sept. Chaque famille contient dix-huit liens et les deux sont disjointes. Leurs étiquettes conservent les canaux d'incidence ; le cardinal des liens est $18 + 18$.

Théorème 17.2 (Capacité minimale de la coupe cubique). *Dans le graphe cubique de sommets $\{0, \dots, N-1\}^3$, avec $N \geq 2$, des liens entre voisins et une capacité unitaire par lien, la coupe minimale entre deux faces opposées a pour capacité N^2 . Pour $N = 9$, un état produit maximalelement mélangé sur les trits d'une couche minimale possède l'information*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (17.4)$$

Démonstration. Les N^2 droites parallèles à la normale aux faces forment des chemins disjoints par les liens. Toute coupe séparatrice intercepte chaque chemin, de sorte qu'elle contient au moins N^2 liens. Les liens traversant une couche transversale constituent une coupe de ce cardinal. Chaque trit uniforme apporte $\log 3$ nats ; l'entropie est additive pour l'état produit des quatre-vingt-un trits de la couche. $\square$

La capacité de la coupe cubique et l'état des trente-six liens de (17.3) appartiennent à des observables définies sur des coupes différentes. La généalogie conserve les deux domaines et leurs mesures.

17.2 Transport des modes collectifs d'incidence

Les espaces $\mathcal{F}_6$ et $\mathcal{F}_8$ de la section 14 fournissent les vecteurs uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

dans $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. Dans $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$, on construit

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Les deux paires sont orthonormales. Notons $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ et $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ les plans qu'elles engendrent respectivement.

Théorème 17.3 (Entrelacement collectif des étiquettes sectorielles). *Il existe une unique isométrie linéaire surjective entre ces plans telle que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (17.5)$$

Pour les opérateurs

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

on a

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (17.6)$$

Les projecteurs sectoriels et leur combinaison orientée de coefficients 12 : -1 sont également transportés.

Démonstration. L'image d'une base fixe l'unique application linéaire. Les normes et les produits scalaires sont conservés puisque les deux bases sont orthonormales. L'identité (17.6) vaut sur chaque vecteur u_m , ses deux membres étant mv_m . Les projecteurs s'expriment comme $(120I - D)/30$ et $(D - 90I)/30$; leur calcul fonctionnel linéaire et toute combinaison des deux conservent l'entrelacement. $\square$

Ce transport agit sur les deux modes uniformes et leurs étiquettes spectrales. Les incidences individuelles et les fluctuations au sein de chaque secteur demeurent dans leurs espaces complets. Le lien conserve exactement la donnée collective qu'utilisera la pondération aréale.

17.3 Caractère angulaire et opérateur d'aire

Soit $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ sur chaque lien et N_{90}, N_{120} les sommes par secteur. L'échelle étant fixée par

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

le facteur angulaire est le caractère réel normalisé du triplet

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (17.7)$$

La somme des phases conjuguées prouve l'égalité. Dans la branche positive considérée, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ et $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; ainsi, a_0 et l'échelle aréale sont positifs. Le triplet angulaire et sa normalisation précèdent la distribution entropique sur les liens. Avec ces quantités, l'opérateur aréal normalisé est

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_P^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

La composition radiale fixe ici $\ell_P^2 = L_\alpha^2$, de sorte que $\hat{\mathcal{A}} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 L_\alpha^2 (N_{90} + N_{120})$. On transmet la même longueur construite au quantum d'aire et on conserve les opérateurs d'occupation et leur récupération sectorielle. Le spectre de l'opérateur normalisé $\hat{\mathcal{A}}/L_\alpha^2$ prend les valeurs $n\gamma_{\text{HMT}} a_0$, $0 \leq n \leq 72$, avec les multiplicités données par $(1 + z + z^2)^{36}$. La preuve consiste à sommer les valeurs propres 0, 1, 2 des 36 facteurs tensoriels.

Théorème 17.4 (Récupération des secteurs de bord). *Soient*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Alors

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (17.8)$$

Ainsi, le total et le lecteur pondéré retrouvent conjointement les deux occupations.

Démonstration. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 30. Son inversion donne (17.8). Dans le domaine des occupations entières, l'image satisfait $D \in 30\mathbb{Z}$ et $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

Le Hamiltonien modulaire de la source est $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}}D$. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et une normalisation connue, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ exprime le second observable. Cet opérateur décrit la structure spectrale de l'état réduit; il n'est pas identifié par la notation au générateur d'évolution temporelle. L'aire conserve l'occupation totale et le couple ajoute la provenance. Par exemple, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ et $(0, 1)$ partagent $N = 1$, mais ont $D = 90$ et $D = 120$.

17.4 Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire

La deuxième observable est explicitée par l'état qui la définit. La décomposition tensorielle précédente est maintenue : dix-huit qutrits par secteur, chacun muni de l'opérateur nombre $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m est la somme de ces opérateurs et les secteurs agissent sur des facteurs distincts. Soit

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La famille d'états de la source a la réalisation produit

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90}+120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La commutativité des opérateurs nombre et la factorisation tensorielle prouvent l'expression de Z . L'état est de rang plein pour Δ_{mod} réel et fini, et son logarithme spectral donne

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}}D.$$

Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pondère différemment les excitations des deux secteurs. La lecture conjointe avec N retrouve les deux occupations par l'équation (17.8).

La nécessité de la lecture conjointe apparaît dans deux exemples complémentaires. Les états d'occupation $(1, 0)$ et $(0, 1)$ ont le même total $N = 1$ et un poids modulaire différent. Inversement, $(4, 0)$ et $(0, 3)$ ont le même $D = 360$ et des totaux différents. La paire (N, D) sépare les deux cas. Cette récupération concerne les occupations sectorielles, et non chaque vecteur microscopique au sein d'une dégénérescence de ces occupations.

Lorsque $\Delta_{\text{mod}} = 0$, l'état est proportionnel à l'identité et K_A est scalaire : cette lecture cesse de distinguer les secteurs. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalisation connue permet de retrouver D et de le composer avec l'aire. Le rôle du Hamiltonien modulaire est ainsi défini : il caractérise l'état réduit et sa distribution d'information. Son inclusion dans l'article est motivée par cette fonction mathématique, tandis que le Hamiltonien d'évolution appartient au développement dynamique de l'action.

17.5 État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purification

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisfait $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Ainsi, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ est l'entropie d'intrication de cette bipartition pure précise. L'état élargi déclare quel système porte cette interprétation.

Pour une involution à deux feuillets possédant un vecteur propre de chaque signe,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalisation fournit

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

L'entropie est paire en y ; la distance compare explicitement les deux orientations. Cette entropie à deux niveaux ne s'identifie pas à la capacité $81 \log 3$ de la coupe triadique.

18 Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique

La construction thermique utilise deux représentations du même développement APP–TRIT–TPK. La première conserve les états, les routes admissibles et l'information du registre ; la seconde fournit l'action orientée et la durée du retour. Leur composition détermine une énergie par décision tritique. Les coordonnées de température et d'énergie sont introduites ensuite au moyen d'applications dimensionnelles explicites. Cette séquence permet d'identifier quelle information est conservée, quelle information exprime un lecteur et quelle grandeur convertit cette information en entropie dimensionnelle.

18.1 Lecteur, mémoire et récupération de l'état

Fixons un niveau fini du développement et notons Ω l'ensemble des états enrichis admissibles. Le registre conserve feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, route, phase et mémoire dans les domaines où intervient chaque coordonnée. Soient

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la représentation visible et la mémoire retenue, respectivement. Pour une distribution p sur Ω , nous écrivons $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, avec $0 \log 0 = 0$. Le logarithme s'applique à des probabilités adimensionnelles.

Définition 18.1 (Récupération généalogique d'une représentation). Le couple $\hat{q} = (q, M)$ est un lecteur récupérable sur le support Ω_p lorsqu'il existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

L'information de fibre de q est $H_{\text{fib}}(q; p) = H(X \mid q(X))$, où X a pour loi p .

Proposition 18.2 (Identité de récupération et coût de la réduction). Pour un lecteur récupérable,

$$H(X \mid q(X), M(X)) = 0, \tag{18.1}$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X \mid q(X)), \tag{18.2}$$

$$H(X \mid q(X)) = H(M(X) \mid q(X)). \tag{18.3}$$

Démonstration. L'application d restitue X à partir du couple $(q(X), M(X))$, de sorte que la première entropie conditionnelle est nulle. Comme q est une fonction de X , la règle de la chaîne donne la seconde égalité. Pour la troisième, on développe de deux manières $H(X, M(X) \mid q(X))$. L'une fournit $H(X \mid q(X))$, puisque M est une fonction de X ; l'autre fournit $H(M(X) \mid q(X)) + H(X \mid q(X), M(X))$. $\square$

La division euclidienne des feuillets d'APP montre le mécanisme arithmétique élémentaire. Avec $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, on conserve

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

La paire résidu–quotient récupère la valeur entière de l'opération. En additionnant les différences sur les quatre-vingt-une positions, on obtient

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La mémoire du quotient restaure la contribution que n'exprime pas la réduction résiduelle. La récupérabilité de l'état complet requiert, en outre, de conserver les coordonnées de position et de route pertinentes ; le couple résidu–quotient identifie ici le résultat de l'opération.

18.2 Mise à jour réversible, décision tritique et effacement

Soit $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la mise à jour TPK dans un domaine où le transport enrichi possède une inverse. La loi transportée est $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La bijection conserve le multiensemble des probabilités et, par conséquent,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (18.4)$$

Si la sortie observée est $q(U(X))$, l'information non exprimée est quantifiée par $H(X | q(U(X)))$. L'état complet, sa représentation et la réinitialisation d'un registre sont ainsi trois applications distinctes.

Pour les trois états orientés du TRIT, soit $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ une distribution normalisée. Son information est

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (18.5)$$

L'extrémité supérieure correspond à $p_a = 1/3$. En effet,

$$D(p \| (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

l'inégalité s'obtient à partir de la convexité de $t \log t$, et l'égalité caractérise la distribution uniforme. L'extrémité inférieure correspond à une distribution concentrée sur un état.

La réalisation idéale de Landauer utilise une mémoire aux états logiques énergétiquement dégénérés, un environnement isotherme à température Θ et un bilan qui conserve la sortie de l'application logique et comptabilise les registres auxiliaires. Dans ce modèle, la diminution de l'entropie logique est $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ pour une application déterministe F . Le bilan entropique exige de transférer au milieu au moins cette quantité; son expression énergétique est $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinction entre évolution logique réversible et effacement physique correspond à la réalisation de Landauer–Bennett [6]. La mise à jour inversible (18.4) a une contribution logique nulle; la réinitialisation d'un triplet uniforme exige le transfert de $\log 3$ nats au milieu et satisfait $Q \geq k_B \Theta \log 3$. L'énergie de contrôle et la dissipation d'une réalisation physique concrète appartiennent à son bilan thermodynamique supplémentaire.

18.3 Action, fréquence et énergie de décision

Soient $\mathcal{L}_{\text{act}}$ et $\mathcal{L}_T$ les droites dimensionnelles d'action et de durée; la droite énergétique est $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Le développement précédent fournit les sections positives $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, et la durée élémentaire $t_0 \in \mathcal{L}_T$. Le calendrier complet fournit

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contraction dimensionnelle entre action et fréquence définit

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (18.6)$$

Le dernier membre emploie la même période circulaire réduite que la section gravitationnelle. Les trois expressions correspondent à une unique section d'énergie, avec une orientation a maintenue dans tous les facteurs. L'information normalisée d'une décision uniforme produit la section d'énergie par nat

$$\varepsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (18.7)$$

L'action précédemment construite détermine l'échelle d'énergie lorsque la durée est fixée; le cardinal des alternatives du TRIT détermine sa normalisation informationnelle. La valeur de $\log 3$ intervient par le dénombrement et la mesure déclarés dans (18.5).

18.4 Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées

Soit $\mathcal{L}_\Theta$ la droite orientée de température. L'espace dimensionnel d'entropie est $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Une application linéaire positive $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ est, de manière équivalente, un élément positif de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. C'est pourquoi le même objet peut agir sur une température ou multiplier une information sans dimension.

Définition 18.3 (Normalisation thermique de la décision tritique). Un couple thermique compatible avec la section orientée a se compose d'un transducteur positif k_B et d'une section positive $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tels que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (18.8)$$

La constante de Boltzmann remplit la fonction de transducteur énergie-température de l'information tritique dans cette réalisation.

Théorème 18.4 (Unicité relative à la section thermique et covariance dimensionnelle). Une section positive $\Theta_{\text{clk},a}$ étant fixée, il existe une unique application linéaire positive qui satisfait (18.8). Pour des bases positives u_E, u_Θ , si

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

sa coordonnée est

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (18.9)$$

Sous $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, avec $s_E, s_\Theta > 0$, on a

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Démonstration. Une section non nulle engendre une droite. Prescrire son image détermine l'unique application linéaire ; la positivité des deux sections prouve sa positivité. Substituer les coordonnées dans (18.8) donne $b \theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Les trois lois de transformation s'obtiennent en exprimant les mêmes sections et la même application dans les nouvelles bases. $\square$

Une même constante de Boltzmann doit agir dans les deux orientations. Puisque t_P est commun, la compatibilité simultanée équivaut à

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (18.10)$$

En effet, un isomorphisme de droites conserve les quotients de sections. Réciproquement, si l'égalité précédente est satisfaite, l'isomorphisme déterminé dans une orientation satisfait également la normalisation de l'autre. Ainsi, le retour modifie la section thermique du cycle dans la même proportion que l'énergie, tandis que le transducteur reste commun aux deux lectures.

L'équation précédente explicite le choix requis pour exprimer une valeur individuelle. Si la section thermique n'a pas encore été sélectionnée par un lecteur indépendant, pour chaque $\lambda > 0$ le couple

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \longmapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserve ϵ_a . Par conséquent, la présentation d'une coordonnée individuelle sélectionnée en interne exige de donner le lecteur de $\Theta_{\text{clk},a}$, les bases et leur transport dimensionnel. Les équations d'action et d'information restent déterminées avant cette spécification. L'identification ultérieure des bases au joule et au kelvin appartient à la représentation métrologique du résultat.

18.5 Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit

Pour une distribution de routes admises p , ou pour un état réduit de matrice de densité ρ , soient

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Ses représentations dimensionnelles sont

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (18.11)$$

L'évaluation en Θ produit une énergie $\Theta S = k_B \Theta s$. Pour le triplet uniforme à la température du cycle, (18.8) donne exactement

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A est la réduction de la purification bipartite construite dans la section surfacique, $s(\rho_A)$ mesure l'intrication de cette bipartition. Le transport des unités conserve ses valeurs propres, son orientation et les occupations sectorielles. L'échelle surfacique $\gamma a_0 \ell_P^2$ convertit les occupations en aire ; le transducteur k_B convertit l'information en entropie dimensionnelle. Les deux lectures utilisent le même registre au moyen d'opérateurs distincts.

18.6 Normalisation spectrale des histoires thermiques

Soit $\mathcal{G}$ un graphe fini d'extensions admissibles déjà construit, de matrice d'adjacence A . Chaque arête e conserve ses coordonnées de route et reçoit un incrément adimensionnel d'action $a_*(e) > 0$ du lecteur correspondant. Une fois choisie la section d'énergie ϵ_* , posons $t = \beta \epsilon_*$, où $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$. L'opérateur thermique est

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-t a_*(e)] f(x). \quad (18.12)$$

Tous ses exposants sont sans dimension. La condition $\rho(L_t) = 1$ normalise la croissance pondérée des histoires.

Proposition 18.5 (Existence et unicité de la pression normalisée). *Supposons que A est irréductible, $\rho(A) > 1$, et que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ pour toutes les arêtes. Il existe un unique $t_* > 0$ tel que $\rho(L_{t_*}) = 1$, et*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (18.13)$$

Démonstration. La comparaison entrée par entrée fournit $e^{-tM} A \leq L_t \leq e^{-tm} A$ pour $t \geq 0$. La monotonie du rayon spectral des matrices non négatives implique les bornes correspondantes pour $\rho(L_t)$. Le rayon spectral est continu, vaut $\rho(A) > 1$ en zéro et tend vers zéro à l'infini. Pour $s > 0$, en outre, $L_{t+s} \leq e^{-sm} L_t$, de sorte que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm} \rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuité et la décroissance stricte prouvent l'existence et l'unicité. Substituer la valeur un dans les bornes initiales démontre (18.13). $\square$

La réalisation locale de trois alternatives équipondérées, représentée par un sommet avec trois boucles et $a_*(e) = 1$, satisfait $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Sa normalisation donne $t_* = \log 3$. Avec $\epsilon_* = \epsilon_a$, il en résulte $\beta_{\text{clk}} = \log 3 / \epsilon_a$, exactement la relation (18.8). Ce calcul identifie la confluence locale tritique. Pour un graphe d'histoires avec des contraintes supplémentaires, la confluence avec la même horloge exige de vérifier

$$\rho(L_{(\log 3 / \epsilon_a) \epsilon_*}) = 1$$

avec leurs incréments effectifs. La normalisation locale et la pression du système complet conservent ainsi leurs domaines respectifs.

La relation obtenue réunit structure, valeur et sens. Le registre détermine l'information récupérable ; les probabilités sur les continuations déterminent sa lecture entropique ; l'action et la période déterminent ϵ_a ; le transducteur énergie-température exprime l'entropie dimensionnelle. L'aire et l'intrication se relient à travers l'état réduit et ses opérateurs de bord, en maintenant visible la donnée qui produit chaque grandeur.

19 Incidence orientée et représentation tensorielle gravitationnelle

La représentation exceptionnelle de l'état conserve l'incidence qui accompagne sa lecture arithmétique. La matrice ternaire A_W de (11.8) fournit ici un antécédent matériel précis. Son relèvement équilibré $C = \text{bal}(A_W)$, avec les représentants 0, 1, -1 , satisfait

$$C = C^T, \quad C^2 = 5I_6, \quad \text{Tr } C = 0.$$

Les six positions ont pour ordre $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$. Cette incidence produit d'abord un espace tridimensionnel ; sa lecture quadratique produit ensuite l'espace à cinq composantes sur lequel agit le couplage gravitationnel.

19.1 Revêtement signé et transport du calendrier

On définit

$$E_C = \frac{1}{2}(I_6 + C/\sqrt{5}), \quad \mathcal{H}_C = \text{im } E_C, \quad v_{u,\sigma} = \sigma\sqrt{2}E_C e_u, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

Proposition 19.1 (Douze positions orientées). *Les vecteurs $v_{u,\sigma}$ sont douze vecteurs unitaires distincts dans un espace de dimension trois. Leur incidence est déterminée par $\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = 1/\sqrt{5}$. L'inversion de l'orientation agit par antipodie.*

Démonstration. L'identité quadratique de C implique $E_C^2 = E_C = E_C^*$; sa trace est trois. Puisque la diagonale de C est nulle,

$$\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = \begin{cases} \sigma\tau, & u = v, \\ \sigma\tau C_{uv}/\sqrt{5}, & u \neq v. \end{cases}$$

Cela prouve la normalisation, la distinction des douze vecteurs et l'incidence. Remplacer σ par $-\sigma$ change le signe du vecteur. $\square$

Une expression euclidienne explicite s'obtient en posant $v = \sqrt{1 + \varphi^2}$ et

$$B = \frac{1}{v} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\varphi & 0 & \varphi & 1 \\ -1 & -\varphi & 0 & 1 & 0 & -\varphi \\ -\varphi & 0 & -1 & -\varphi & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La relation $\varphi^2 = \varphi + 1$, pour la coordonnée déjà générée, donne $B^*B = 2E_C$. En conséquence, $B/\sqrt{2}|_{\mathcal{H}_C}$ est une isométrie et envoie $v_{u,\sigma}$ sur $\sigma B e_u$. L'image est

$$\mathcal{V} = \frac{1}{v}(\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}).$$

La coordonnée interne, l'incidence et leurs douze représentants géométriques sont ainsi reliés.

La coordonnée du calendrier s'écrit $(b, r) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}$. Une route de longueur n induit

$$k(r, n) = \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, \quad (b, r) \longmapsto (b + k(r, n) \bmod 12, (r+n) \bmod 9).$$

L'alignement explicite de ses positions $p = b + 1$ avec la coordinatisation signée est

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u	∞	0	0	∞	1	3	3	1	2	4	4	2
σ	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+

Ce tableau fixe une trivialisatation du porteur. Chaque changement de position transporte conjointement les vecteurs et leur matrice d'incidence.

Proposition 19.2 (Covariance du repère sous retour). *Si $Se_p = e_{p+1 \bmod 12}$, la représentation matricielle d'un opérateur P du support se transporte comme $P_k = S^k P S^{-k}$. Ce transport conserve les produits scalaires, les incidences et la composition des parcours. Après douze retours, la coordinatisation est rétablie, tandis que la mémoire accumulée demeure conservée dans l'état source.*

Démonstration. S est orthogonale et $S^{12} = I$; les propriétés métriques et la périodicité de la coordinatisation en découlent. Pour la composition, avec $r' = (r + n) \bmod 9$, la division euclidienne donne $k(r, n + m) = k(r, n) + k(r', m)$. Les exposants de S s'additionnent exactement avec la retenue. L'opération agit sur la coordonnée du calendrier; les mises à jour de mémoire du parcours restent présentes dans son domaine enrichi. $\square$

19.2 Lecture quadratique et espace à cinq composantes

Soient $\mathbb{R}^{\mathcal{V}}$ l'espace des douze coordonnées, $Ae_v = e_{-v}$ son involution antipodale et $J = \mathbf{11}^T$. On définit

$$P_5 = \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{12}J, \quad Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3, \quad \Gamma_0 x = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v.$$

Théorème 19.3 (Projecteur à cinq composantes et isométrie tensorielle). *P_5 est le projecteur orthogonal de rang cinq sur l'espace des coordonnées paires sous l'antipodie et de somme nulle. De plus,*

$$\Gamma_0^* \Gamma_0 = \frac{8}{5}P_5, \quad \Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5}I_{\text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3)}.$$

Par conséquent

$$\Gamma_5 = \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{\text{im } P_5}$$

est une isométrie sur l'espace des tenseurs symétriques sans trace.

Démonstration. L'espace pair possède une coordonnée pour chaque paire antipodale, donc sa dimension est six. Le vecteur constant lui appartient; soustraire son projecteur de rang un donne P_5 , de rang cinq.

Comme $\langle Q_v, Q_w \rangle_F = (v^T w)^2 - 1/3$, les entrées de $\Gamma_0^* \Gamma_0$ valent $2/3$ pour $w = \pm v$ et $-2/15$ aux dix autres emplacements de chaque ligne. Ce sont exactement les entrées de $(8/5)P_5$.

On peut également vérifier l'identité dans l'espace tensoriel sans recourir à une classification des représentations. La liste des sommets donne

$$\sum_v v_i^4 = \frac{12}{5}, \quad \sum_v v_i^2 v_j^2 = \frac{4}{5} \quad (i \neq j),$$

et les moments comportant une puissance impaire s'annulent par les changements de signe. En effet, $(1 + \varphi^2)^2 = 5\varphi^2$ et $1 + \varphi^4 = 3\varphi^2$. Pour un tenseur symétrique Q , ces sommes donnent

$$\sum_v (v^T Q v) vv^T = \frac{8}{5}Q + \frac{4}{5}(\text{tr } Q)I.$$

Avec $\text{tr } Q = 0$, et en utilisant $\sum_v v^T Q v = 4 \text{tr } Q = 0$, on obtient $\Gamma_0 \Gamma_0^* Q = (8/5)Q$. Les deux identités prouvent l'isométrie normalisée et sa surjectivité. $\square$

La section gravitationnelle de 16, avec la normalisation démontrée dans 15, détermine l'opérateur $G_a P_5$. Dans la section de retour, $G_a = c^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. L'isométrie tensorielle transporte ce même opérateur au moyen de

$$\Gamma_5(G_a P_5)|_{\text{im } P_5} \Gamma_5^* = G_a I_{\text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3)}.$$

L'égalité se déduit de $P_5|_{\text{im } P_5} = I$ et de $\Gamma_5 \Gamma_5^* = I$. Ainsi, le facteur $\sqrt{5/8}$ fixe la normalisation tensorielle et la composition radiale fixe le coefficient scalaire, avec leurs démonstrations respectives. Le spectre de l'opérateur $G_a P_5$ sur $\mathbb{R}^{12}$ possède G_a de multiplicité cinq et zéro de multiplicité sept. L'orientation est conservée dans le porteur et dans son transport; G_a fixe le couplage commun.

19.3 Projection transversale et hélicités

Pour $n \in S^2$, posons $\Pi = I - nn^T$ et

$$\Lambda_n Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{tr}(\Pi Q \Pi) \Pi.$$

Proposition 19.4 (Réduction transverse de rang deux). Λ_n est le projecteur orthogonal sur $\{Q \in \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) : Qn = 0\}$, de dimension deux.

Démonstration. $\Pi n = 0$ donne la transversalité et $\text{tr} \Pi = 2$ donne une trace nulle. Un tenseur transverse sans trace reste fixe. La formule est autoadjointe pour le produit de Frobenius. Dans un repère (e_1, e_2, n) , l'image a pour base orthonormée

$$E_+ = \frac{e_1 e_1^T - e_2 e_2^T}{\sqrt{2}}, \quad E_\times = \frac{e_1 e_2^T + e_2 e_1^T}{\sqrt{2}}.$$

□

Les trois autres vecteurs d'une base orthonormée de l'espace porteur sont

$$E_1 = \frac{e_1 n^T + n e_1^T}{\sqrt{2}}, \quad E_2 = \frac{e_2 n^T + n e_2^T}{\sqrt{2}}, \quad E_0 = \frac{2nn^T - e_1 e_1^T - e_2 e_2^T}{\sqrt{6}}.$$

Lorsque le repère transversal tourne d'un angle θ , les paires $(E_+, E_\times)$ et (E_1, E_2) tournent de 2θ et θ , respectivement, tandis que E_0 reste fixe. La complexification possède ainsi les poids $2, -2, 1, -1, 0$. Λ_n conserve les deux premiers et annule les autres. On établit ainsi la chaîne

$$\mathbb{R}^{12} \xrightarrow{P_5} \text{im } P_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\Lambda_n} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2.$$

La représentation à cinq composantes et sa réduction sont des résultats algébriques antérieurs au choix des équations de champ. Dans la réalisation gravitationnelle sans masse, les contraintes de jauge sélectionnent l'image transverse. Cette distinction conserve tant les cinq coordonnées structurelles que les deux hélicités radiatives.

20 Retour de phase et représentation de la mémoire accumulée

La chronologie des parcours enrichis distingue le retour de position, le retour d'orientation et le retour de phase. La représentation observable identifie certains états d'arrivée, tandis que le registre cumulatif conserve la séquence parcourue. La représentation géométrique doit transporter conjointement ces deux données.

La conservation du complément dans (15.4) et la reconstruction des résidus dans (15.19) s'appliquent avec ce registre temporel complet. Deux parcours de même phase observable peuvent avoir des cocycles de mémoire distincts. Lors du transport du lecteur radial, les deux coordonnées sont conservées : le retour périodique agit sur la phase, tandis que la concaténation incrémente le registre qui figure dans les formules suivantes.

20.1 Cocycle d'inversion et changement de feuillet

Soit F_{obs} la représentation chronologique du transport TPK. Ses blocs canoniques ont la hiérarchie

27	retour positionnel avec inversion de l'orientation,
54	retour positionnel et orientationnel,
108	retour complet de la phase observable.

Le registre compte les inversions d'orientation $g(a)$ et les changements effectifs de feuillet $s(a)$. Pour une route,

$$c(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} (g(a), s(a)), \quad c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1). \quad (20.1)$$

Le décompte canonique du bloc de longueur 27 exprime $c_{27} = (1, 18)$. La composition conserve ces incréments dans les quatre blocs qui complètent la période observable. Dans les parcours orientés vers l'avant, le registre est cumulatif; son extension au groupoïde des parcours utilise $\mathbb{Z}^2$ et $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$.

Proposition 20.1 (Mémoire du tour observable complet). *En écrivant $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, le relèvement au registre, pour $x \in \mathcal{O}_{108}$ et $z \in \mathbb{Z}^2$, satisfait*

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, z) = (\mathcal{K}_{27}x, z + (1, 18)), \quad \tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, z) = (x, z + (4, 72)).$$

Après N tours complets, l'incrément est $N(4, 72)$.

Démonstration. La projection observable de $\mathcal{K}_{27}$ est d'ordre quatre. Le calcul canonique précédent fixe $c_{27} = (1, 18)$ de manière constante sur cette orbite observable. L'additivité de (20.1) additionne les quatre incréments et donne $c_{108} = 4(1, 18) = (4, 72)$. La répétition applique la même loi de concaténation et produit Nc_{108} . Le retour de la première coordonnée conserve l'incrément de la seconde. $\square$

20.2 Représentation affine du cocycle

La réalisation discrète utilise un élément R_4 d'ordre quatre dans $\text{Spin}^+(1, 3)$, un vecteur temporel unitaire u fixé par son action vectorielle et une unité de longueur $\ell_0 > 0$. L'échelle ℓ_0 conserve sa provenance dans la section dimensionnelle. Nous définissons

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma)u) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}. \quad (20.2)$$

La puissance agit sur le vecteur au moyen de la représentation vectorielle associée du groupe de spin.

Théorème 20.2 (Composition et amplitude translationnelle du retour). *L'application ρ_C^{disc} conserve l'identité, la concaténation et l'inversion. Dans les retours complets,*

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}) = (I, 72\ell_0 u), \quad \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}^N) = (I, 72N\ell_0 u). \quad (20.3)$$

L'inversion change le signe de la translation.

Démonstration. Le produit semi-direct est $(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb)$. Comme $R_4 u = u$,

$$\begin{aligned}\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2)\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= (R_4^{c_g(\gamma_2)+c_g(\gamma_1)}, \ell_0(c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1))u) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2\gamma_1).\end{aligned}$$

Le cocycle de l'identité est nul et celui de l'inverse est son opposé. Pour le tour complet, on substitue $c_{108} = (4, 72)$ et $R_4^4 = I$. La concaténation de N tours maintient la partie rotationnelle égale à l'identité et additionne leurs translations. $\square$

L'amplitude $72\ell_0$ est une longueur associée à une route finie. Une réalisation au moyen d'une cotétrade et d'une connexion la transporte vers son holonomie affine. La contribution locale aux équations gravitationnelles s'obtient ensuite au moyen de la courbure de cette connexion, de la variation de l'action matérielle et de la normalisation de sa densité. La représentation conserve ainsi le contenu cumulatif exact qui doit intervenir dans cette réalisation.

21 Soudure de frontière et réponse énergétique

La réalisation cubique du transport conserve six incidences orientées. Son quotient géométrique, la forme lorentzienne et la réponse énergétique s'obtiennent à partir de la même matrice d'incidence. Le transport provient du chemin enrichi APP-TRIT-TPK : la face, le signe, la retenue et la mémoire accompagnent chaque arête. Cette section développe l'opération linéaire qui agit sur cette représentation de frontière.

21.1 Incidence cubique et quotient de rang quatre

Soit $H_F = \mathbb{R}^F$, avec $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon \in \{-1, 1\}\}$, son produit scalaire euclidien et sa base $e_{i, \epsilon}$. L'opposition des faces est l'involution orthogonale $Re_{i, \epsilon} = e_{i, -\epsilon}$. Nous définissons

$$u = \sum_{i, \epsilon} e_{i, \epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^T}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u, \quad P_{\square} = P_u + P_-.$$

Les sommets sont $V = \{-1, 1\}^3$. La matrice d'incidence $M : \mathbb{R}^V \longrightarrow H_F$ est déterminée par

$$M_{(i, \epsilon), \nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i = \epsilon\}}.$$

Proposition 21.1 (Décomposition de l'incidence). *On a*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^T = P_0 H_F.$$

Par conséquent, le quotient $Q = H_F / P_0 H_F$, identifié orthogonalement à $P_{\square} H_F$, est de dimension quatre.

Démonstration. Une face contient quatre sommets. Deux faces opposées n'ont pas de sommets communs et deux faces d'axes différents ont deux sommets communs. En écrivant $\mathbf{J} = uu^T$, on obtient

$$MM^T = 4I + 2(\mathbf{J} - I - R) = 2(I - R) + 2\mathbf{J} = 4P_- + 12P_u.$$

Les trois projecteurs P_u, P_-, P_0 sont orthogonaux et leur somme vaut I ; leurs rangs sont respectivement un, trois et deux. L'identité $\|M^T x\|^2 = \langle x, MM^T x \rangle$ identifie le noyau annoncé. Le rang complémentaire est quatre. $\square$

Sur Q , la forme

$$B = P_- - P_u$$

a pour signature $(3, 1)$. L'orientation temporelle est fixée par u . Avec

$$t = \frac{u}{\sqrt{6}}, \quad d_i = \frac{e_{i,+} - e_{i,-}}{\sqrt{2}}, \quad W = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-,$$

on a $We_{i, \epsilon} = t + \epsilon d_i$. Ces six vecteurs sont nuls pour B , tandis que

$$3t + \nu_1 d_1 + \nu_2 d_2 + \nu_3 d_3$$

a pour norme quadratique -6 . La même incidence satisfait $MM^T = 2W^*W$ sur Q . Les rotations propres du cube commutent avec les projecteurs, préservent les deux formes et fixent t . Ces identités déterminent la métrique de la représentation cubique.

21.2 Soudure cellulaire et transport de mémoire

Pour chaque arête orientée a , la représentation du parcours fournit la face $\lambda(\underline{a})$, le signe $\sigma(a)$, les fibres d'origine et d'arrivée et le transport $U(a) : Q_{s(a)} \longrightarrow Q_{t(a)}$. L'inversion vérifie $U(\bar{a}) = U(a)^{-1}$. Les demi-arêtes de frontière conservent leur inversion formelle et leur incidence au bord. Avec $\ell_m = \ell_0 9^{-m} > 0$, la soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}^{s(a)}, \quad n_{i, \epsilon} = t + \epsilon d_i. \quad (21.1)$$

La face et le signe sont transportés avec la mémoire de la route. La convention d'inversion exige

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a). \quad (21.2)$$

En appliquant deux fois cette relation, on retrouve $\beta_m(a)$; le registre de retenue conserve séparément la composition ordonnée.

Proposition 21.2 (Naturalité de la soudure par raffinement). *Soit $a = a_1 \cdots a_9$ un raffinement compatible d'une arête. Supposons que les neuf incidences filles, transportées vers la fibre du prédécesseur, conservent la face et le signe, et que $\ell_{m+1} = \ell_m/9$. Soit $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \longrightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$ le transport cumulé qui inclut l'identification par raffinement et le trajet jusqu'à l'origine du successeur j . Alors*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

L'égalité est compatible avec l'inversion et avec la concaténation du registre de mémoire.

Démonstration. Chaque terme, exprimé dans la fibre de l'origine du prédécesseur, est $(\ell_m/9)\sigma_m(a)n_{\lambda(a)}$. La somme de neuf termes reproduit la soudure du prédécesseur. L'inversion renverse l'ordre des transports et remplace chacun par son inverse; la relation (21.2) fournit le signe global. La mémoire se concatène dans ce même ordre, de sorte que le raffinement conserve tant la représentation vectorielle que son registre enrichi. $\square$

21.3 Réponse positive, unicité et extension minimale

La soudure linéaire d'écran est $\bar{\beta}_m = \ell_m W|_Q$. Elle est inversible, avec

$$\bar{\beta}_m^{-1} = \ell_m^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} P_u + \frac{1}{\sqrt{2}} P_- \right).$$

La valeur propre $5/9$ du secteur antisymétrique du bloc normalisé $B_c/9$, construit dans la section 5.4, détermine le coefficient de compression $q_{\text{vis}} = 5/9$. Nous réservons cette notation pour le distinguer du quotient euclidien $q_9(n)$ du noyau arithmétique. Sa réalisation sur l'écran utilise une isométrie $V_9 : Q \longrightarrow \mathcal{K}$. La contribution visible $C_9 = q_{\text{vis}} V_9$ et son complément $D_9 = \sqrt{1 - q_{\text{vis}}^2} V_9$ satisfont

$$C_9^* C_9 + D_9^* D_9 = I_Q, \quad D_9^* D_9 = \frac{56}{81} I_Q.$$

Le coefficient 56 est $9^2 - 5^2$; il appartient au défaut quadratique de ce lecteur de compression.

Théorème 21.3 (Réponse énergétique déterminée par la soudure). *Il existe un unique opérateur $\Lambda_m : Q \longrightarrow Q$ tel que $\bar{\beta}_m^* \Lambda_m \bar{\beta}_m = D_9^* D_9$. Il est défini positif et*

$$\Lambda_m = \frac{28}{243 \ell_m^2} (P_u + 3P_-) = \frac{112}{81 \ell_m^2} (MM^T|_Q)^{-1}. \quad (21.3)$$

Sur H_F , l'identité correspondante a pour second membre $(56/81)P_{\square}$.

Démonstration. La congruence par la soudure inversible détermine nécessairement

$$\Lambda_m = \bar{\beta}_m^{-*} \frac{56}{81} I_Q \bar{\beta}_m^{-1}.$$

En substituant l'inverse, le coefficient de P_u est $56/(486 \ell_m^2) = 28/(243 \ell_m^2)$; celui de P_- est $28/(81 \ell_m^2)$. Tous deux sont positifs. Par la proposition 21.1, $(MM^T|_Q)^{-1} = P_u/12 + P_-/4$, ce qui donne la seconde expression. L'extension à six faces annule $P_0 H_F$; l'identité s'étend donc au moyen de $P_{\square}$. $\square$

Proposition 21.4 (Caractérisation par extension minimale). *Pour tout $b \in Q$,*

$$\langle b, \Lambda_m b \rangle = \frac{112}{81\ell_m^2} \min_{Mx=b} \|x\|^2.$$

L'extension minimisante est unique : $x_{\min} = M^T(MM^T|_Q)^{-1}b$.

Démonstration. Le vecteur annoncé satisfait $Mx_{\min} = b$ et appartient à $\text{im } M^T = (\ker M)^\perp$. Toute autre solution est $x_{\min} + z$, avec $z \in \ker M$; par orthogonalité, sa norme au carré est $\|x_{\min}\|^2 + \|z\|^2$. De plus,

$$\|x_{\min}\|^2 = \langle b, (MM^T|_Q)^{-1}b \rangle.$$

La formule de Λ_m conclut la preuve. □

L'opérateur $MM^T|_Q$ réalise la réponse de Dirichlet-à-Neumann de cette formulation d'incidence; son inverse est la réponse de Neumann-à-Dirichlet. L'énergie précédente correspond à cette dernière, avec la normalisation de la soudure et du défaut de compression. Le complément de Schur de $\begin{pmatrix} I & M^T \\ M & 0 \end{pmatrix}$ est $-MM^T$, ce qui offre la même élimination variationnelle.

21.4 Conservation de la densité par raffinement

Considérons le secteur des transports cubiques, orthogonaux pour le produit scalaire énergétique et compatibles avec la forme B . Nous fixons un espace commun d'étiquettes Q^{lab} , identifié isométriquement à l'écran du prédécesseur. Les soudures ont les types $\tilde{\beta}_m : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_m$ et $\tilde{\beta}_{m+1,j} : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_{m+1,j}$; les opérateurs Λ agissent dans leurs fibres d'arrivée respectives. Si $U_j : Q_j \rightarrow Q$ transporte la fibre du successeur vers celle du prédécesseur, alors

$$\tilde{\beta}_{m+1,j} = \frac{1}{9} U_j^{-1} \tilde{\beta}_m, \quad \Lambda_{m+1,j} = 81 U_j^{-1} \Lambda_m U_j.$$

Le facteur 81 procède de $\ell_{m+1}^{-2} = 81\ell_m^{-2}$.

Théorème 21.5 (Invariance de la densité normalisée). *Chaque successeur conserve la réponse quadratique du prédécesseur :*

$$\tilde{\beta}_{m+1,j}^* \Lambda_{m+1,j} \tilde{\beta}_{m+1,j} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}.$$

Pour r raffinements, la réponse conjointe, exprimée dans les fibres du prédécesseur, est

$$E_{m+r} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}} \otimes I_{9^r}.$$

L'espérance de trace normalisée $\tau_{9^r}(A) = 9^{-r} \text{Tr}(A)$ satisfait

$$(\text{id} \otimes \tau_{9^r})(E_{m+r}) = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}$$

à toute profondeur finie.

Démonstration. La congruence d'un successeur contient les facteurs $1/9, 81, 1/9$; leur produit vaut un. L'orthogonalité annule les transports intermédiaires. La somme directe de neuf réponses égales identifie le premier raffinement à $(56/81)I_Q \otimes I_9$. L'itération produit le tenseur avec I_{9^r} . Enfin $\tau_{9^r}(I_{9^r}) = 1$. Les espérances se composent suivant l'identité $\tau_{9^r+s} = \tau_{9^r} \otimes \tau_{9^s}$. □

Les inclusions unitales $A \mapsto A \otimes I_9$ sont compatibles avec cette collection de traces. Dans la limite inductive des algèbres matricielles, la réponse est l'élément central $(56/81)I_Q \otimes \mathbf{1}$. La somme extensive non normalisée produit en revanche $9^r(56/81)I_Q$. Cette distinction spécifie la grandeur conservée : la densité quadratique d'écran.

21.5 Réalisation variationnelle de la réponse

La réalisation matérielle utilise une isométrie $J_{\text{scr}} : Q \longrightarrow \mathcal{H}_{\partial}$ compatible avec l'action de spin et avec le raffinement. La cotétrade de frontière est $e = J_{\text{scr}} \tilde{\beta}_m$. Soit Λ_{CE} la réponse de frontière obtenue par seconde variation de l'action matérielle et géométrique, avec ses conditions aux limites et l'élimination des variables intérieures. Le défaut de compatibilité est

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = \tilde{\beta}_m^* (J_{\text{scr}}^* \Lambda_{\text{CE}} J_{\text{scr}} - \Lambda_m) \tilde{\beta}_m = e^* \Lambda_{\text{CE}} e - D_9^* D_9. \quad (21.4)$$

Par l'inversibilité de $\tilde{\beta}_m$,

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J_{\text{scr}}^* \Lambda_{\text{CE}} J_{\text{scr}} = \Lambda_m.$$

L'isométrie J_{scr} transporte les états de frontière; le courant variationnel de spin est une forme de degré trois à valeurs dans les bivecteurs. Chacun intervient avec son domaine propre dans la réalisation de la réponse.

La construction détermine une forme énergétique positive, son extension intérieure minimisante et la densité conservée par raffinement. L'amplitude d'une contribution matérielle concrète s'obtient en évaluant le courant de cette réalisation dans sa forme quadratique variationnelle. Sont ainsi distingués l'opérateur qui fixe la réponse, le courant sur lequel il agit et l'observable gravitationnel qui exprime l'évaluation.

22 Réalisation géométrique du transport et de la soudure

La représentation discrète du retour et la soudure d'écran déterminent deux aspects du transport : l'accumulation de mémoire dans les routes et la comparaison de leurs fibres. Leur réalisation géométrique conserve les deux opérations. Dans cette section sont fixés l'espace d'arrivée, la normalisation dimensionnelle de la connexion et les identités qu'utilisera sa variation.

22.1 Écran, cotétrade et connexion

Le quotient d'écran $Q_\square$, sa forme lorentzienne et la soudure β_m procèdent de 21. Dans chaque cellule, une réalisation d'écran $J_{\text{scr},m}$ transporte la forme et la soudure vers la fibre géométrique correspondante. Son image cellulaire est

$$e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m.$$

L'échelle ℓ_m demeure à l'intérieur de la soudure. Les changements de repère agissent sur $J_{\text{scr},m}$, la connexion et le transport des cellules conjointement.

Une réalisation lisse de ces données sur une variété orientée $\mathcal{U}$ de dimension quatre consiste en une cotétrade non dégénérée $e = (e^I)$, une connexion de Lorentz $\omega = (\omega^I_J)$ et une réalisation de routes $\mathfrak{R}_C$ qui satisfont

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (22.1)$$

Dans cette égalité matricielle, la représentation est normalisée par

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}},$$

où $\Lambda : \text{Spin}^+(3, 1) \rightarrow SO^+(3, 1)$ est la représentation vectorielle. L'application N_{ℓ_0} préserve le produit semi-direct : diviser la translation $a + \Lambda(R)b$ par ℓ_0 équivaut à composer les deux translations normalisées. Le tour complet exprime donc $72u$ dans la connexion normalisée et $72\ell_0 u$ dans la coordinatisation dimensionnelle. Le relèvement de spin conserve séparément $R_4^{c_g(\gamma)}$; la représentation vectorielle possède le noyau central $\{1, -1\}$, de sorte que ce relèvement est retenu lorsque l'on utilise des champs spinoriels. L'identité, la concaténation, l'inversion et la subdivision sont maintenues dans la réalisation correspondante. L'appariement d'écran et la condition d'holonomie spécifient les données de la réalisation utilisée dans les équations de champ.

Avec $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, on définit $g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J$. Pour une échelle élémentaire positive ℓ_0 , constante dans la coordinatisation, la connexion affine est

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (22.2)$$

La cotétrade a la dimension d'une longueur ; le facteur ℓ_0^{-1} homogénéise sa composante translationnelle.

Proposition 22.1 (Courbure et torsion de la connexion réalisée). *La courbure de (22.2) est*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad T = de + \omega \wedge e. \quad (22.3)$$

Démonstration. Le produit de matrices de formes produit $\omega \wedge \omega$ dans le bloc diagonal et $\ell_0^{-1} \omega \wedge e$ dans le bloc translationnel. La dérivée extérieure apporte $d\omega$ et $\ell_0^{-1} de$, puisque ℓ_0 est constant. La somme démontre l'égalité. $\square$

La courbure décrit le défaut de transport des repères et la torsion celui de la cotétrade. Toutes deux appartiennent à la même connexion réalisée ; leurs composantes conservent des domaines tensoriels distincts.

Proposition 22.2 (Covariance et identités de Bianchi). *Sous un changement de repère $g_L : \mathcal{U} \rightarrow SO^+(3, 1)$,*

$$e' = g_L e, \quad \omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1},$$

on a $T' = g_L T$ et $F_{\omega'} = g_L F_{\omega} g_L^{-1}$. En outre,

$$D_{\omega} T = F_{\omega} \wedge e, \quad D_{\omega} F_{\omega} = 0. \quad (22.4)$$

Démonstration. Dans $d(g_L e) + \omega' \wedge g_L e$, les termes contenant $dg_L \wedge e$ se compensent. La même substitution dans la courbure donne sa transformation par conjugaison. Pour la première identité de Bianchi, on développe

$$D_{\omega}(de + \omega \wedge e) = (d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e.$$

Dans $dF_{\omega} + \omega \wedge F_{\omega} - F_{\omega} \wedge \omega$, les termes contenant $d\omega$ et les produits cubiques s'annulent par paires. Cela prouve la seconde identité. $\square$

22.2 Les trois réalisations quadratiques de courbure

Le feuillet $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ du TRIT est représenté dans l'algèbre de Cartan au moyen des générateurs $J_{ab} = -J_{ba}$ et $P_a^{(\tau)}$, avec les relations

$$\begin{aligned} [J_{ab}, J_{cd}] &= \eta_{bc} J_{ad} - \eta_{ac} J_{bd} - \eta_{bd} J_{ac} + \eta_{ad} J_{bc}, \\ [J_{ab}, P_c^{(\tau)}] &= \eta_{bc} P_a^{(\tau)} - \eta_{ac} P_b^{(\tau)}, \\ [P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] &= -\tau J_{ab}. \end{aligned}$$

Pour $\ell > 0$ constant, on écrit

$$\mathcal{A}_{\tau}^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab} + \ell^{-1} e^a P_a^{(\tau)}.$$

Proposition 22.3 (Courbure de la réalisation tritifée). *Avec les relations précédentes,*

$$\mathcal{F}_{\tau}^{\text{Cart}} = \frac{1}{2} (F_{\omega}^{ab} - \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b) J_{ab} + \ell^{-1} T^a P_a^{(\tau)}. \quad (22.5)$$

Démonstration. On développe $d\mathcal{A} + \frac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}]$. Le crochet du secteur de Lorentz produit F_{ω} , le crochet mixte produit $D_{\omega} e$, et le crochet translationnel apporte $-\frac{1}{2} \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b J_{ab}$. $\square$

Dans le feuillet central, on retrouve la connexion affine ; les feuillets extrêmes conservent les deux signes du terme de courbure constante. La représentation maintient ainsi le régime tritique de la route avant d'appliquer les équations variationnelles. L'égalité d'holonomie (22.1) correspond au feuillet central. Dans chaque feuillet extrême, on utilise la représentation $\rho_{C, \tau}$ dans son groupe de Cartan et sa condition d'holonomie respective. Le courant et le tenseur métrique utilisent les champs et la représentation de la même réalisation.

II. Amplitude, évolution et persistance

23 Réponse variationnelle de l'énergie de mémoire

Le transport d'une route identifie les fibres de ses extrémités et conserve l'orientation et la mémoire qui interviennent dans cette identification. L'énergie associée compare le champ final au champ initial transporté. Sa différentielle quantifie la réponse de cette comparaison à une variation du transport. Cette section obtient la réponse directement à partir de la fonctionnelle discrète et développe sa composition, sa covariance et son inversion.

23.1 Fonctionnelle discrète et espace des variations

À un niveau fini m , soient $\mathcal{V}_m$ les sommets de la représentation des parcours et $\mathcal{E}_m^+$ une orientation de chaque arête. Chaque sommet porte une fibre hermitienne de dimension finie H_v . Nous définissons

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_{v \in \mathcal{V}_m} H_v, \quad \mathcal{K}_m = \bigoplus_{a \in \mathcal{E}_m^+} H_{t(a)}.$$

Le produit hermitien est antilinéaire dans la première variable. Pour $U_a : H_{s(a)} \rightarrow H_{t(a)}$ unitaire, l'opérateur de différences est

$$(D_m f)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad E_m(f, U) = \langle D_m f, W_m D_m f \rangle, \quad W_m = W_m^* > 0. \quad (23.1)$$

C'est l'énergie du terme $D_m^* W_m D_m$ du générateur discret. Le poids W_m peut coupler des arêtes distinctes. L'opérateur W de la soudure de la section 21 et ce poids énergétique ont des domaines et des fonctions différents.

Cette possibilité de couplage se maintient dans la réduction radiale de 15 : pour une incidence surjective $\mathcal{C}$, la réponse utilise $\mathcal{R} = \mathcal{C} W_m^{-1} \mathcal{C}^*$, y compris les blocs croisés de W_m^{-1} . L'identité (15.19) conserve en outre le complément de mémoire. Les formules différentielles suivantes agissent sur ce poids global ; le cas des poids indépendants par arête est spécifié ultérieurement comme une spécialisation.

Le transport U est une représentation de l'état enrichi. Le champ f et le poids W_m restent explicites en tant qu'arguments de la fonctionnelle ; chaque application matérielle conserve les règles qui les déterminent. On considère des collections différentiables de réalisations unitaires du transport,

$$\dot{U}_a = A_a U_a, \quad A_a^* = -A_a.$$

Les variations physiquement utilisées forment le sous-espace qui conserve les conditions de la réalisation correspondante. La différentielle est calculée d'abord dans l'espace tangent unitaire, puis restreinte à ce sous-espace.

Proposition 23.1 (Covecteur de réponse au transport). *Écrivons*

$$v_a = U_a f_{s(a)}, \quad r = D_m f, \quad q = W_m r.$$

À champ et poids fixés, la différentielle de l'énergie est

$$\dot{J}_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_{a \in \mathcal{E}_m^+} \langle q_a, A_a v_a \rangle. \quad (23.2)$$

Son représentant pour le produit réel de Hilbert–Schmidt est

$$\mathcal{J}_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*, \quad \mathcal{J}_a^* = -\mathcal{J}_a, \quad \dot{J}_m(A) = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a). \quad (23.3)$$

Pour des variations simultanées du champ, du transport et du poids, on a

$$\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle. \quad (23.4)$$

Démonstration. La mise à jour du premier ordre, écrite dans l'algèbre des nombres duaux avec $\epsilon^2 = 0$, donne

$$r + \epsilon \dot{r}, \quad \dot{r}_a = \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a.$$

Le coefficient de ϵ dans l'énergie est

$$\langle \dot{r}, W_m r \rangle + \langle r, W_m \dot{r} \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle.$$

L'autoadjonction du poids produit (23.4). Lorsque le champ et le poids sont fixés, il reste (23.2). De plus,

$$\text{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a) = v_a^* A_a q_a - q_a^* A_a v_a.$$

L'antihermiticité de A_a implique $v_a^* A_a q_a = -\overline{q_a^* A_a v_a}$, d'où l'on obtient le représentant annoncé. $\square$

La réponse est ainsi évaluée : sur chaque arête, on transporte le champ, on calcule sa différence avec le champ final et on applique le poids énergétique. Le produit antisymétrisé de ces deux vecteurs détermine $\mathcal{J}_a \in \mathfrak{u}(H_{t(a)})$. Cet opérateur représente, au moyen du produit réel de Hilbert-Schmidt, le covecteur de réponse sur les variations unitaires de la fibre de destination.

23.2 Composition et transport de la réponse

Proposition 23.2 (Règle de composition sur une route). *Pour une route formée de N transports, soient $U_\gamma = U_N \cdots U_1$ et $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$, avec $B_N = I$. Si $\dot{U}_k = A_k U_k$, alors*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_{k=1}^N B_k A_k B_k^{-1}. \quad (23.5)$$

Ainsi, un représentant $\mathcal{J}_\gamma$ dans la fibre finale induit dans le facteur k la contribution $B_k^* \mathcal{J}_\gamma B_k$. Lorsqu'un facteur appartient à plusieurs routes de la fonctionnelle, ses contributions s'additionnent avec les incidences qu'elle utilise.

Démonstration. La règle du produit donne

$$\dot{U}_\gamma = \sum_k U_N \cdots U_{k+1} A_k U_k \cdots U_1.$$

Multiplier par U_γ^{-1} élimine les facteurs à droite de A_k et produit (23.5). Par unitarité et cyclicité de la trace,

$$\text{Re Tr}(\mathcal{J}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{J}_\gamma B_k)^* A_k).$$

La linéarité de la différentielle démontre la somme des contributions. $\square$

Cette formule conserve la position de chaque opération dans la route. Le transport postérieur à une incidence détermine comment sa contribution est représentée dans la fibre finale ; la réponse locale est restituée en la transportant vers la fibre de cette incidence.

Proposition 23.3 (Covariance sous les changements unitaires de repère). *Soient g_v des changements unitaires de repère, indépendants du paramètre de variation, et $G_\mathcal{E} = \bigoplus_a g_{t(a)}$. Sous les transformations*

$$f'_v = g_v f_v, \quad U'_a = g_{t(a)} U_a g_{s(a)}^{-1}, \quad W'_m = G_\mathcal{E} W_m G_\mathcal{E}^{-1}, \quad A'_a = g_{t(a)} A_a g_{s(a)}^{-1},$$

on a

$$\mathcal{J}'_a = g_{t(a)} \mathcal{J}_a g_{t(a)}^{-1}, \quad \dot{J}'_m(A') = \dot{J}_m(A). \quad (23.6)$$

Démonstration. On obtient $r' = G_\mathcal{E} r$, $q' = G_\mathcal{E} q$ et $v'_a = g_{t(a)} v_a$. La substitution dans (23.3) démontre la première identité. L'invariance du produit hermitien, ou la cyclicité de la trace, démontre la seconde. $\square$

Lorsque les changements de repère dépendent du paramètre, leurs dérivées agissent également sur le champ et le poids. L'expression covariante correspondante est alors la différentielle complète (23.4).

23.3 Inversion orientée et transport du poids

L'inversion peut être vue explicitement dans le cas d'une énergie locale par arête, $W_m = \bigoplus_a W_a$. Pour $a : s \rightarrow t$, son inverse transporte

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1}r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^{-1}W_aU_a.$$

Ces règles conservent exactement l'énergie de l'arête.

Proposition 23.4 (Compatibilité différentielle avec l'inversion). *Si W_a et les champs des deux extrémités restent fixes, alors*

$$A_{\bar{a}} = -U_a^{-1}A_aU_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^{-1}[W_a, A_a]U_a.$$

La variation complète de l'énergie de l'arête inversée coïncide avec la variation originale. En particulier, si $[W_a, A_a] = 0$, le covecteur partiel de transport satisfait

$$j_{\bar{a}}(U_a^{-1}A_aU_a) = -j_a(A_a). \quad (23.7)$$

Démonstration. La dérivée de U_a^{-1} est $-U_a^{-1}\dot{A}_a$, d'où les deux formules. En écrivant $v_a = U_a f_s$ et $f_t = r_a + v_a$, la partie due exclusivement au transport inversé vaut

$$j_{\bar{a}}(A_{\bar{a}}) = -2 \operatorname{Re}\langle r_{\bar{a}}, W_{\bar{a}}A_{\bar{a}}f_t \rangle = j_a(A_a) - 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_aA_a r_a \rangle.$$

La variation du poids apporte

$$\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}}r_{\bar{a}} \rangle = \langle r_a, [W_a, A_a]r_a \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_aA_a r_a \rangle.$$

Les deux termes se compensent. Si le commutateur est nul, cette contribution disparaît ; la linéarité en A_a donne (23.7). $\square$

L'énergie est sommée sur une orientation par arête. Une somme sur les deux orientations porte le facteur 1/2. Cette convention conserve la même fonctionnelle et donc la même réponse.

23.4 Compatibilité avec le raffinement

Théorème 23.5 (Transport de la différentielle par raffinement). *Soient $J_m : \mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m+1}$ et $K_m : \mathcal{K}_m \rightarrow \mathcal{K}_{m+1}$ des applications fixes. Pour une collection C^1 , supposons les identités de raffinement*

$$D_{m+1}(t)J_m = K_m D_m(t), \quad K_m^* W_{m+1}(t)K_m = W_m(t). \quad (23.8)$$

Alors $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$. Les covecteurs de transport coïncident sur les variations reliées par la première identité. Lorsque les poids varient, leurs contributions à la différentielle coïncident également.

Démonstration. Par substitution,

$$\langle D_{m+1}J_m f, W_{m+1}D_{m+1}J_m f \rangle = \langle D_m f, K_m^* W_{m+1}K_m D_m f \rangle = E_m(f).$$

En différenciant la première identité de (23.8), on obtient $\dot{D}_{m+1}J_m = K_m \dot{D}_m$. Par conséquent,

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1}J_m f, W_{m+1}\dot{D}_{m+1}J_m f \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle D_m f, W_m \dot{D}_m f \rangle.$$

La dérivée de la seconde identité est $K_m^* \dot{W}_{m+1}K_m = \dot{W}_m$, ce qui démontre la coïncidence des termes de variation du poids. $\square$

L'énoncé utilise la compatibilité de la collection de transports. Si J_m dépend du paramètre, la règle de dérivation en chaîne conserve également le terme

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1}J_m f, W_{m+1}D_{m+1}\dot{J}_m f \rangle.$$

La naturalité obtenue transporte conjointement la fonctionnelle, ses incidences et sa différentielle.

23.5 Réalisation matérielle de la réponse

Le résultat de cette section est le covecteur explicite $\mathbf{j}_m$, avec son représentant $\mathcal{J}_a$. La réalisation matérielle compose ce covecteur avec la variation du transport induite par la connexion et avec la normalisation de l'action. Si $\mathcal{L}_m$ désigne cette application différentielle, le covecteur sur les variations de connexion est $\mathcal{L}_m^* \mathbf{j}_m$. La règle de composition (23.5) évalue sa partie correspondant à des produits finis de transports.

Dans la section 26, le courant σ_{IJ} est une trois-forme définie par la variation de l'action matérielle. L'identification entre les deux réalisations conserve le champ, la représentation, le poids, la normalisation dimensionnelle et le passage à la limite utilisés par cette action. Ces données permettent d'évaluer la contraction qui intervient dans la densité torsionnelle. Le développement présent apporte la différentielle discrète qui se compose dans ce calcul.

24 Réalisation du courant en coordonnées de connexion

L'énergie de mémoire attribuée à chaque route a une réponse qui conserve ses incidences et l'ordre des transports. Pour l'insérer dans une action géométrique, ses composantes par rapport aux variations de connexion sont nécessaires. Ce passage s'obtient en différenciant le transport qui réalise déjà la route : le courant de connexion est la composition de cette différentielle avec le covecteur énergétique de la section précédente.

Les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique du TRIT requièrent de conserver la différentielle complète avant de la restreindre à une représentation particulière. Les rotations unitaires constituent un domaine de cette construction. L'élargissement suivant conserve également les directions de dilatation et de transport admises par la réalisation géométrique utilisée.

24.1 Différentielle sur les transports inversibles

On conserve les fibres, les champs et le poids de (23.1). Considérons maintenant des transports inversibles et des collections différentiables avec $\dot{U}_a = A_a U_a$, où A_a appartient à l'espace tangent de la représentation choisie. Nous écrivons

$$v_a = U_a f_{s(a)}, \quad r_a = f_{t(a)} - v_a, \quad q = W_m r, \quad E_m = \langle r, W_m r \rangle.$$

Proposition 24.1 (Représentant complet de la différentielle). *À champ et poids fixes, on a*

$$d_U E_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, A_a v_a \rangle = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a), \quad \mathcal{G}_a = -2 q_a v_a^*. \quad (24.1)$$

Les projections antihermitienne et hermitienne de ce représentant sont

$$\frac{\mathcal{G}_a - \mathcal{G}_a^*}{2} = v_a q_a^* - q_a v_a^* = \mathcal{J}_a, \quad \frac{\mathcal{G}_a + \mathcal{G}_a^*}{2} = -(q_a v_a^* + v_a q_a^*). \quad (24.2)$$

La restriction aux générateurs antihermitiens retrouve exactement (23.3).

Démonstration. L'identité $\dot{r}_a = -A_a v_a$ et le caractère autoadjoint du poids donnent $\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \langle q, \dot{r} \rangle$. En outre,

$$\operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a) = -2 \operatorname{Tr}(v_a q_a^* A_a) = -2 q_a^* A_a v_a.$$

Les deux projections s'obtiennent en prenant l'adjoint. Pour le produit réel de Hilbert–Schmidt, les sous-espaces hermitien et antihermitien sont orthogonaux ; la partie hermitienne a donc une contraction nulle avec un générateur antihermitien. $\square$

La formule permet des poids qui couplent les arêtes : leur action se calcule dans $q = W_m r$ avant la séparation des contributions de chaque incidence. Si le champ ou le poids varient, on conserve l'expression complète (23.4), également valable pour les transports inversibles considérés ici.

24.2 Représentations quadratiques du TRIT

Dans une réalisation matricielle bidimensionnelle de $\mathbb{A}_\tau$, on peut prendre

$$J_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Par multiplication directe,

$$J_+^2 = -I, \quad J_-^2 = I, \quad J_0^2 = 0.$$

Leurs exponentielles réalisent respectivement les régimes elliptique, hyperbolique et parabolique. Le premier est orthogonal pour le produit positif fixé. Le second préserve la forme $B = \operatorname{diag}(-1, 1)$, puisque $J_-^T B + B J_- = 0$. Le troisième représente l'algèbre des nombres duaux. Ces représentations fixent

des exemples des types quadratiques ; leur utilisation dans un écran d'une autre dimension conserve l'application de représentation correspondante.

Un calcul distingue les composantes de la différentielle. Sur une arête, prenons $U = I$, $f_s = (1, 1)^T$, $f_t = 2f_s$ et $W = I$. Alors $q = v = f_s$, $\mathcal{J} = 0$, tandis que

$$dE(J_-) = -4, \quad dE(J_0) = -2. \quad (24.3)$$

Le représentant complet conserve les deux réponses. La distinction identifie l'espace des variations avant d'effectuer la contraction matérielle.

24.3 Composition des routes et inversion orientée

Proposition 24.2 (Transport contragrédient de la différentielle). *Pour $U_\gamma = U_N \cdots U_1$, soient $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$ et $B_N = I$. On a*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_k B_k A_k B_k^{-1}.$$

Le représentant $\mathcal{G}_\gamma$ dans la fibre finale induit à l'incidence k

$$\mathcal{G}_k = B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*. \quad (24.4)$$

Démonstration. La règle du produit, suivie de la multiplication par U_γ^{-1} , démontre la première égalité. La cyclicité de la trace donne

$$\text{Re Tr}(\mathcal{G}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*)^* A_k).$$

Pour B_k unitaire, on retrouve la conjugaison de 23.2. □

Proposition 24.3 (Inversion par congruence énergétique). *Pour une énergie locale par arête, l'inversion est représentée par*

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1} r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^* W_a U_a. \quad (24.5)$$

Elle conserve l'énergie. Si W_a reste fixe,

$$A_a = -U_a^{-1} A_a U_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^* (A_a^* W_a + W_a A_a) U_a.$$

La variation complète de l'énergie inversée coïncide avec la variation originale.

Démonstration. La substitution dans $r_{\bar{a}}^* W_{\bar{a}} r_{\bar{a}}$ produit $r_a^* W_a r_a$. La dérivée de l'inverse est $\dot{U}_a^{-1} = -U_a^{-1} A_a$; celle du poids s'obtient par la règle du produit. L'égalité des énergies vaut pour toute la collection, de sorte que leurs dérivées coïncident, y compris le terme $\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}} r_{\bar{a}} \rangle$. □

La congruence conserve la positivité pour tout transport inversible. Dans la représentation unitaire, elle se réduit à la règle d'inversion de 23.4. La somme utilise une orientation par arête, ou la moitié de la somme sur les deux orientations.

24.4 Évaluation des composantes de courant

Soit $\theta = (\theta_b)$ une variation réelle des coordonnées de connexion de la réalisation utilisée. La différentielle effective du transport définit les opérateurs

$$A_a(\theta) = \dot{U}_a U_a^{-1} = \sum_b B_{ab} \theta_b. \quad (24.6)$$

Pour une composition finie, leurs contributions s'obtiennent par (24.4). Les opérateurs B_{ab} sont les dérivées de la représentation de connexion qui réalise la route.

Théorème 24.4 (Courant de connexion de l'action de mémoire). *Pour un terme matériel $S_{\text{mem}} = \mathbf{a}_m E_m$, avec $\mathbf{a}_m$ sa normalisation dans la droite d'action, à champ, poids et normalisation fixes, on a*

$$\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \sum_b \theta_b s_b, \quad s_b = 4\mathbf{a}_m \text{Re} \sum_a \langle q_a, B_{ab} v_a \rangle. \quad (24.7)$$

Si l'appariement cellulaire entre les bases de connexion et de courant est une matrice inversible M , définie par $\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \theta^\top M \sigma$, les coordonnées du courant sont

$$\sigma = M^{-1} s. \quad (24.8)$$

Démonstration. On substitue (24.6) dans (24.1), on multiplie par $\mathbf{a}_m$ et on regroupe les coefficients de θ_b . La convention variationnelle $-1/2$ fixe le facteur 4. Comparer les deux expressions pour toute variation θ donne $M\sigma = s$; l'inversibilité de l'appariement démontre l'existence et l'unicité de ces coordonnées. $\square$

La formule réalise explicitement la composition mentionnée dans 23.5. Pour évaluer chaque composante, on transporte le champ, on calcule le résidu, on applique le poids et on contracte avec la variation de connexion de la même réalisation. L'accouplement M conserve l'orientation et le volume des cellules. Un accouplement diagonal donne la division correspondante par leurs volumes; les autres bases conservent la matrice complète.

Si la connexion intervient aussi dans f , W_m ou $\mathbf{a}_m$, on applique (23.4) et l'on ajoute $E_m \delta \mathbf{a}_m$. Les contributions de tous les termes matériels sont additionnées avant de composer la réponse de Cartan.

Corollaire 24.5 (Compatibilité du courant avec le raffinement). *Pour les collections compatibles de 23.5, soit P_m l'application fixe qui transporte les variations de connexion du niveau m au niveau $m+1$. Si les actions de mémoire coïncident sur ces champs et transports raffinés, leurs covecteurs satisfont*

$$s_m = P_m^\top s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^\top M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

Démonstration. Différencier l'égalité des actions dans la direction $P_m \theta$ donne $-\frac{1}{2} \theta^\top s_m = -\frac{1}{2} \theta^\top P_m^\top s_{m+1}$. Le caractère arbitraire de θ et les représentations cellulaires des deux covecteurs prouvent les deux identités. La composition de ces applications itère l'égalité à tout nombre fini de raffinements. $\square$

24.5 Insertion dans l'équation de Cartan

La section 26 normalise la trois-forme matérielle au moyen de $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. Le théorème précédent fournit ses composantes cellulaires pour l'action de mémoire et l'accouplement déclarés. La réponse de Cartan utilise ce courant avec la cotétrade, le paramètre de Barbero-Immirzi et le couplage gravitationnel de la même réalisation.

La dépendance matérielle à l'égard de la contorsion détermine comment cette équation est résolue. Pour une matière affine, le courant est indépendant de la contorsion et l'on applique l'inversion linéaire et l'élimination quadratique démontrées dans la section 26. Pour une action d'holonomie, la différentielle est évaluée à la connexion actuelle et cette dépendance est conservée lors de la résolution de l'équation. Par exemple, une arête avec $f_s = f_t = 1$, un poids un et $U(t) = e^{it}$ possède

$$E(t) = 2 - 2 \cos t, \quad E'(t) = 2 \sin t.$$

Le courant dépend ici de t . La formule complète maintient cette dépendance au lieu de la remplacer par sa valeur dans une connexion particulière.

Enfin, la densité gravitationnelle s'obtient à partir de la variation métrique de l'action effective, avec son champ et sa normalisation. La représentation du courant, la contorsion qu'il produit et la densité résultante sont les opérations successives de cette composition. La loi de dilution ultérieure transporte l'amplitude ainsi évaluée dans la section matérielle correspondante.

25 Différentielle de l'extension minimale de frontière

L'incidence cubique détermine simultanément le champ d'extension minimale et le poids de sa réponse. Pour une donnée de frontière, tous deux sont calculés au moyen de l'inverse du gramien d'incidence. On développe maintenant la différentielle de cette même opération, en conservant les variations de la frontière, du transport et de l'échelle de normalisation. De cette manière, le champ qui intervient dans la réponse est sélectionné par le problème variationnel d'écran.

25.1 Champ minimisant et poids de réponse

Soient H et Q des espaces hermitiens de dimension finie, munis de produits fixes et antilinéaires en la première variable. Le cas réel s'obtient en remplaçant les adjoints par les transposées. Dans un ouvert de paramètres réels Ω , considérons des collections de classe C^1

$$C(\theta) : H \longrightarrow Q, \quad b(\theta) \in Q, \quad \chi(\theta) > 0, \quad \text{Ran } C(\theta) = Q.$$

La surjectivité équivaut à un rang en lignes maximal dans des bases orthonormées. Nous définissons le gramien, le potentiel conjugué et l'extension

$$L = CC^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = C^*y, \quad \Lambda = \chi L^{-1}. \quad (25.1)$$

L'incidence C et l'accouplement cellulaire M de (24.8) sont des opérateurs différents.

Proposition 25.1 (Sélection variationnelle de l'extension). *L'extension $f_{\min}$ est l'unique minimisante de la norme parmi les champs $f \in H$ qui satisfont $Cf = b$. Son énergie est*

$$E(\theta) = \chi \min_{Cf=b} \|f\|^2 = \chi \langle b, L^{-1}b \rangle = \langle b, \Lambda b \rangle. \quad (25.2)$$

Le champ $f_{\min}$, le potentiel y et l'énergie E dépendent des paramètres de manière C^1 .

Démonstration. La surjectivité de C rend C^* injectif, de sorte que $\langle z, Lz \rangle = \|C^*z\|^2 > 0$ pour $z \neq 0$. Ainsi, L est inversible et $Cf_{\min} = Ly = b$. Toute solution est $f_{\min} + z$, avec $z \in \ker C$. Puisque $f_{\min} \in \text{Ran } C^* = (\ker C)^\perp$,

$$\|f_{\min} + z\|^2 = \|f_{\min}\|^2 + \|z\|^2, \quad \|f_{\min}\|^2 = \langle y, Ly \rangle = \langle b, L^{-1}b \rangle.$$

Ces identités prouvent le minimum, son unicité et sa valeur. L'inversion est une opération différentiable sur l'ouvert des matrices inversibles ; les expressions de (25.1) fournissent la régularité affirmée. $\square$

La réalisation cubique de 21.1 correspond à $H = \mathbb{R}^{\{-1,1\}^3}$, au quotient d'écran $Q = P_{\square} \mathbb{R}^6$ et à l'incidence $C = M : H \rightarrow Q$. Son gramien et sa normalisation sont

$$L_{\square} = 12P_u + 4P_-, \quad \chi_m = \frac{112}{81\ell_m^2}, \quad \Lambda_m = \frac{28}{243\ell_m^2}(P_u + 3P_-). \quad (25.3)$$

Le facteur 112/81 provient de la soudure et du défaut quadratique de compression de (21.3). Si b a la dimension d'une longueur, y et $f_{\min}$ l'ont également, l'incidence est sans dimension et E est sans dimension. La conversion en action utilise la normalisation dans la droite d'action spécifiée plus loin.

La formulation pondérée de 15 conserve le même mécanisme avec un produit énergétique global $W > 0$:

$$\mathcal{R} = CW^{-1}C^*, \quad f_{\min} = W^{-1}C^*\mathcal{R}^{-1}b, \quad f = f_{\min} + k, \quad Ck = 0.$$

L'orthogonalité pondérée démontre $\langle f, Wf \rangle = \langle b, \mathcal{R}^{-1}b \rangle + \langle k, Wk \rangle$. Le couple (b, k) reconstruit le champ complet. Pour $W = I$, ces expressions sont celles du théorème précédent. Le transport longitudinal envoie $\mathcal{R}$ sur DRD^* , en conservant l'action minimale avec la frontière transportée. Cette réduction statique se distingue de l'élimination dynamique de (15.21) : le paramètre spectral et la norme temporelle de (15.23) y interviennent.

25.2 Différentielle complète du minimum

Théorème 25.2 (Réponse à la variation d'incidence et de frontière). *Pour toute direction tangente réelle $\delta\theta$, on a*

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (25.4)$$

Si $\chi = 112/(81\ell_m^2)$, avec $\ell_m > 0$ variable,

$$\delta E = -2E \frac{\delta\ell_m}{\ell_m} + 2\chi_m \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (25.5)$$

Démonstration. Différentier $LL^{-1} = I_Q$ donne

$$\delta L^{-1} = -L^{-1}(\delta L)L^{-1}, \quad \delta L = (\delta C)C^* + C(\delta C)^*.$$

En appliquant la règle du produit à (25.2) et en utilisant le caractère autoadjoint de L^{-1} , il vient

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b \rangle - \chi \langle y, (\delta L)y \rangle.$$

Les deux termes du dernier produit sont conjugués entre eux et $C^*y = f_{\min}$; par conséquent,

$$\langle y, (\delta L)y \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

On obtient (25.4). Enfin, $\delta\chi_m = -2\chi_m \delta\ell_m/\ell_m$ produit (25.5). $\square$

La formule incorpore la variation du champ minimisant au moyen de l'équation qui le détermine. Elle se vérifie aussi directement : $C\delta f_{\min} = \delta b - (\delta C)f_{\min}$ et $f_{\min} = C^*y$ impliquent

$$\delta \|f_{\min}\|^2 = 2 \operatorname{Re} \langle f_{\min}, \delta f_{\min} \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

Par exemple, si C est fixe et $b = \ell_m b_0$, avec b_0 fixe, les deux termes de (25.5) se compensent et l'énergie reste constante. Ce contrôle conserve conjointement la dimension de frontière et sa normalisation.

25.3 Quotient fixe et changements de repère

Les dérivées précédentes sont prises dans des espaces H, Q et des produits hermitiens fixes. Dans la présentation à six faces, l'inverse agit toujours sur $Q = P_{\square}H_F$. Pour une collection de quotients $Q(\theta)$, on fixe d'abord une trivialisation isométrique $V_Q(\theta) : Q \rightarrow Q(\theta)$, et de même pour le domaine. Les dérivées de ces applications sont incluses lorsque l'on différencie les expressions transportées vers les espaces fixes. Les formules s'appliquent dans chaque ouvert où le rang reste constant. Les changements du produit énergétique exigent de différencier également ce produit ; une métrique lorentzienne et le produit positif utilisé pour minimiser conservent ici leurs types distincts.

Proposition 25.3 (Covariance du minimum). *Soient g_H, g_Q unitaires. Sous*

$$C' = g_Q C g_H^*, \quad b' = g_Q b, \quad \chi' = \chi,$$

on a $y' = g_Q y$, $f'_{\min} = g_H f_{\min}$ et $E' = E$. Lorsque les changements de cadre dépendent du paramètre, la différentielle complète conserve cette égalité. En particulier, une variation pure de cadre a $\delta E = 0$.

Démonstration. Le gramien transformé est $L' = g_Q L g_Q^*$, d'où l'on obtient les transformations de $y, f_{\min}$ et l'égalité des énergies. Pour une variation pure de repère, en un point avec des repères identité, soient $A_Q^* = -A_Q$ et $A_H^* = -A_H$ leurs générateurs. Alors

$$\delta C = A_Q C - C A_H, \quad \delta b = A_Q b, \quad \delta b - (\delta C)f_{\min} = C A_H f_{\min}.$$

Sa contribution à (25.4) est $2\chi \operatorname{Re} \langle f_{\min}, A_H f_{\min} \rangle = 0$. La preuve inclut ainsi les termes dus aux cadres mobiles. $\square$

25.4 Incidence transportée et composantes de connexion

La dépendance de connexion est spécifiée avant d'effectuer la contraction. Une réalisation explicite de l'incidence par blocs s'obtient comme suit. Soient $\mathcal{K}$ une fibre hermitienne commune, $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon = \pm 1\}$ et $V = \{-1, 1\}^3$. Pour chaque incidence $\nu_i = \epsilon$, la réalisation utilisée déclare une route $\gamma_{i,\epsilon,\nu}$ de la fibre du sommet à celle de la face, avec le transport $U_{i,\epsilon,\nu}$. Les trivialisations identifient ces fibres à $\mathcal{K}$. Nous définissons

$$(B_U f)_{i,\epsilon} = \sum_{\nu_i=\epsilon} U_{i,\epsilon,\nu} f_\nu, \quad (25.6)$$

$$C_U = (q_\square \otimes I_{\mathcal{K}}) B_U : \bigoplus_{\nu \in V} \mathcal{K} \longrightarrow Q \otimes \mathcal{K}, \quad q_\square = P_\square : H_F \rightarrow Q.$$

Il s'agit d'une continuation variationnelle explicite de l'incidence cubique dans la représentation des routes déclarée. Pour les transports identité, $C_U = M \otimes I_{\mathcal{K}}$ et l'on retrouve (25.3), tensorisée avec la fibre. Le gramien reste positif dans un voisinage de cette réalisation, car la positivité définie est une condition ouverte. Dans chaque domaine de rang plein, le poids et le champ sont fixés par (25.1). Les routes qui réalisent les incidences, leurs orientations et leurs mémoires sont des données de cette réalisation du transport APP-TRIT-TPK et accompagnent la construction.

Si $\omega = (\omega_j)$ sont des coordonnées réelles de connexion, la dérivée de C_U se calcule en substituant dans chaque bloc

$$\partial_j U_\gamma = \sum_{k=1}^N U_N \cdots U_{k+1} (\partial_j U_k) U_{k-1} \cdots U_1, \quad U_\gamma = U_N \cdots U_1. \quad (25.7)$$

Les produits vides sont des identités. La formule provient de la règle du produit et conserve la place de chaque opération dans la route. Ainsi, $C_j := \partial_j C_U$ s'obtient à partir d'une somme finie de matrices connues dans la réalisation choisie, suivie de la projection $q_\square \otimes I$. Si un quotient mobile est utilisé, sa dérivée est incorporée conformément à 25.3. La matrice cubique entière fixe correspond au cas $C_j = 0$; la réponse à la connexion provient de la dépendance des transports effectivement déclarée dans (25.6).

Théorème 25.4 (Composantes variationnelles de l'extension minimale). *Pour l'action d'écran $S_{\min} = \mathbf{a}_m E$, où $\mathbf{a}_m$ est sa normalisation sur la droite d'action, écrivons*

$$b_j = \partial_j b, \quad \chi_j = \partial_j \chi, \quad a_j = \partial_j \mathbf{a}_m.$$

Avec la convention $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \sum_j s_j \delta \omega_j$, les composantes sont

$$s_j = 4\mathbf{a}_m \chi \operatorname{Re} \langle y, C_j f_{\min} - b_j \rangle - 2\mathbf{a}_m \chi_j \langle b, y \rangle - 2a_j E. \quad (25.8)$$

Pour la normalisation cubique, le second terme équivaut à $4\mathbf{a}_m E \partial_j \ell_m / \ell_m$. Si l'appariement cellulaire de cette même action a une matrice inversible M_{cel} , ses coordonnées de courant sont $\sigma = M_{\text{cel}}^{-1} s$.

Démonstration. La règle du produit donne $\partial_j S_{\min} = a_j E + \mathbf{a}_m \partial_j E$. Substituer (25.4) et multiplier par -2 prouve (25.8). La dérivée de χ_m produit l'expression d'échelle. Enfin, comparer $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \delta \omega^\top s$ avec $-\frac{1}{2} \delta \omega^\top M_{\text{cel}} \sigma$ pour toute variation donne $M_{\text{cel}} \sigma = s$, et son inverse détermine les coordonnées. $\square$

La construction retrouve un champ et un poids sélectionnés conjointement par l'incidence, et évalue leur réponse aux variations de la même réalisation. La donnée de frontière b , la collection de parcours, l'échelle ℓ_m , la normalisation $\mathbf{a}_m$ et l'appariement cellulaire conservent leurs règles de représentation. L'interprétation comme courant matériel utilise ces objets et l'action complète. La réponse de Cartan et sa densité métrique ultérieure se composent avec elle dans le domaine de matière correspondant, en conservant toute dépendance du courant à l'égard de la connexion.

26 Courant de spin et réponse algébrique de Cartan–Holst

La réalisation du transport enrichi de la section 22 fournit la cotétrade et la connexion ; les sections dimensionnelles et le paramètre d'incidence des sections 14 et 16 fixent leurs couplages. Leur composition détermine un problème variationnel du premier ordre. Le courant matériel y occupe une position précise : il est la dérivée de l'action par rapport à la connexion et détermine la réponse torsionnelle avec la même normalisation.

26.1 Domaine géométrique et normalisation du courant

Nous travaillons sur une variété lisse orientée M de dimension quatre, munie d'un fibré lorentzien interne E , d'une métrique $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ et d'une cotétrade non dégénérée $e \in \Omega^1(M; E)$. Dans un repère local, nous écrivons e^I , avec $I = 0, 1, 2, 3$. La connexion métrique $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$ agit au moyen de D_ω . Lorsque les champs Ψ sont spinoriels, une structure de spin et la représentation matérielle correspondante sont conservées. Nous définissons

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T^I = D_\omega e^I. \quad (26.1)$$

L'opérateur $\star$ agit sur les indices bivectoriels internes,

$$(\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}_{KL} X^{KL}, \quad \star^2 = -I, \quad P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I. \quad (26.2)$$

On distingue ainsi cette dualité de la dualité extérieure des formes sur M . Les indices internes sont relevés et contractés avec η .

Nous fixons une coordinatisation avec $G_{\text{int}} > 0$, $c_{\text{int}} > 0$, $\gamma = \gamma_{\text{HMT}} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et Λ_{int} constants sur celle-ci. Nous abrégeons $\kappa = 8\pi G_{\text{int}}/c_{\text{int}}^4$ et $c = c_{\text{int}}$. Ces sections restent fixes pendant la variation. Dans la réalisation radiale de 15, la substitution de $G_{\text{int}} = c^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$ détermine explicitement

$$\kappa = \frac{8\pi L^2}{\hbar_{\text{ret}} c}, \quad \frac{1}{2\kappa c} = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{16\pi L^2}, \quad \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa c} = \frac{\Lambda_{\text{int}} \hbar_{\text{ret}}}{8\pi L^2}.$$

Ces égalités transmettent à l'action de Cartan–Holst la longueur et la section d'action préalablement construites. La réalisation géométrique, la convention de volume et les champs matériels sont ceux spécifiés dans cette section. L'action est

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F)^{IJ} - \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi]. \quad (26.3)$$

La convention de volume et d'orientation est celle qui donne $\Sigma_{IJ} \wedge (\star F)^{IJ} = R \text{vol}_e$ dans le secteur de Levi–Civita. Le type dimensionnel préalable fait de chaque terme une section d'action.

Pour la variation de la connexion, on utilise des variations à support compact à l'intérieur, ou on fixe $\delta\omega|_{\partial M} = 0$. On peut également employer une complétion de bord dont le problème variationnel annule le même terme de frontière. À cotétrade et champs matériels fixes, le courant de spin est la forme de degré trois, à valeurs dans les bivecteurs internes duaux, déterminée par

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}. \quad (26.4)$$

L'appariement avec une variation arbitraire à support compact fixe σ de manière unique. Cette définition conserve l'unité d'action du courant et le facteur de normalisation qui intervient dans sa réponse géométrique.

26.2 Variation de la connexion et inversion de Holst

Théorème 26.1 (Équation variationnelle de Cartan–Holst). *Dans le domaine précédent, la stationnarité par rapport à la connexion équivaut à*

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma)^{IJ} = \kappa c \sigma^{IJ}. \quad (26.5)$$

Démonstration. La variation de la courbure est $\delta F = D_\omega \delta \omega$. La dualité interne est parallèle et autoadjointe pour la contraction bivectorielle; comme γ est constant, $D_\omega P_\gamma = P_\gamma D_\omega$. En posant $B_{IJ} = (P_\gamma \Sigma)_{IJ}$, on obtient

$$B_{IJ} \wedge D_\omega \delta \omega^{IJ} = d(B_{IJ} \wedge \delta \omega^{IJ}) - D_\omega B_{IJ} \wedge \delta \omega^{IJ}.$$

La dernière forme change de signe lorsqu'on permute ses facteurs de degrés trois et un. Les conditions au bord éliminent l'intégrale du terme exact. Le terme cosmologique est indépendant de ω . Par conséquent,

$$\delta_\omega S = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \delta \omega^{IJ} \wedge [D_\omega B_{IJ} - \kappa c \sigma_{IJ}].$$

Le caractère arbitraire de la variation prouve l'équation, y compris son signe et son coefficient. $\square$

Lemme 26.2 (Inverse réel de l'opérateur de Holst). *Pour $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,*

$$P_\gamma^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I). \quad (26.6)$$

Démonstration. Les deux facteurs sont des polynômes en $\star$ et commutent. Leur produit avant normalisation est

$$(\star + \gamma^{-1} I)(-\star + \gamma^{-1} I) = -\star^2 + \gamma^{-2} I = (1 + \gamma^{-2}) I.$$

Le dénominateur $1 + \gamma^2$ est positif dans le domaine réel fixé. La multiplication par $\gamma^2/(1 + \gamma^2)$ donne l'identité. $\square$

Le courant détermine ainsi la forme bivectorielle de degré trois

$$Y^{IJ} := \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad D_\omega \Sigma^{IJ} = Y^{IJ}. \quad (26.7)$$

26.3 Reconstruction ponctuelle de la torsion et de la contorsion

La règle de Leibniz donne

$$D_\omega \Sigma^{IJ} = T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J =: L_e(T)^{IJ}. \quad (26.8)$$

En chaque point, L_e agit de $\Lambda^2 T^*M \otimes E$ dans $\Lambda^3 T^*M \otimes \Lambda^2 E$. Les deux espaces sont de dimension vingt-quatre. Soit E_I le repère dual de la cotétrade, de sorte que $\iota_{E_I} e^J = \delta_I^J$.

Théorème 26.3 (Inversion algébrique de l'équation torsionnelle). *Pour une cotétrade non dégénérée, L_e est un isomorphisme. Son inverse sur la forme Y s'écrit*

$$B^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ}, \quad b = \frac{1}{4} \sum_I \iota_{E_I} B^I, \quad T^I = B^I - e^I \wedge b. \quad (26.9)$$

L'équation (26.5) détermine donc la torsion ponctuellement à partir de e et du courant qui y figure.

Démonstration. Soit d'abord $Y = L_e(T)$ et posons $t = \sum_J \iota_{E_J} T^J$. La contraction de (26.8), en utilisant le fait que T^I est de degré deux et qu'il existe quatre éléments dans la cotétrade, donne

$$\sum_J \iota_{E_J} (T^I \wedge e^J) = 2T^I, \quad \sum_J \iota_{E_J} (e^I \wedge T^J) = T^I - e^I \wedge t.$$

D'où $B^I = T^I + e^I \wedge t$. Une seconde contraction produit

$$\sum_I \iota_{E_I} B^I = t + 3t = 4t.$$

On retrouve $t = b$ puis $T^I = B^I - e^I \wedge b$. En particulier, le noyau de L_e est nul. L'égalité des dimensions prouve sa surjectivité et rend la formule valable pour toute forme Y du codomaine. $\square$

La connexion se décompose de manière unique comme

$$\omega^{IJ} = \hat{\omega}^{IJ}(e) + K^{IJ}, \quad K^{IJ} = -K^{JI}, \quad T^I = K^I_J \wedge e^J, \quad (26.10)$$

où $\hat{\omega}(e)$ est la connexion de Levi-Civita et K la contorsion. Pour expliciter l'inverse, nous écrivons $K_{IJ} = K_{IJK}e^K$ et $T_I = \frac{1}{2}T_{IJK}e^J \wedge e^K$. Alors

$$T_{IJK} = K_{IKJ} - K_{IJK}, \quad K_{IJK} = \frac{1}{2}(T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI}). \quad (26.11)$$

La seconde égalité s'obtient en combinant cycliquement la première et en utilisant $K_{IJK} = -K_{JIK}$; sa substitution restitue les composantes de T . La torsion et la contorsion sont donc deux présentations équivalentes de la réponse algébrique à cotétrade fixée.

Corollaire 26.4 (Secteur sans courant et réponse linéaire minimale). *Si $\sigma = 0$, on obtient $T = 0$ et $\omega = \hat{\omega}(e)$. Pour un couplage matériel dont le courant $\sigma[e, \Psi]$ est indépendant de K , les équations (26.7), (26.9) et (26.11) fournissent une réponse unique $K_*(e, \Psi)$, linéaire en σ .*

Démonstration. Les trois applications de reconstruction sont linéaires lorsque e , γ et κc sont fixés. Le courant nul produit $Y = 0$, puis $T = 0$ et enfin $K = 0$. $\square$

Dans l'action minimale, l'équation de connexion contient cette réponse ponctuelle. Son évolution s'obtient en faisant évoluer e et $\Psi : K_* = K_*(e, \Psi)$ change avec eux. Si une action matérielle conserve une dépendance algébrique supplémentaire en K , l'équation de Cartan maintient sa forme variationnelle et doit être résolue avec ce courant; la réponse linéaire précédente correspond au domaine minimal spécifié.

Propagation géométrique dans le secteur sans courant. Le corollaire précédent identifie un régime précis : lorsque le courant de spin est nul, la réponse torsionnelle algébrique disparaît et la connexion est déterminée par la cotétrade. Cela n'annule pas la courbure. L'identité $F(\hat{\omega} + K) = F(\hat{\omega}) + D_{\hat{\omega}}K + K \wedge K$ se réduit à $F(\omega) = F(\hat{\omega})$, qui conserve les degrés géométriques propagatifs. L'expression *onde propre* désigne ici cette propagation sans source torsionnelle locale, et non une géométrie plate ni une élimination de la mémoire de la construction. La formulation classique utilise cotétrade, connexion et courbure, sans ajouter un graviton élémentaire comme constituant primitif. Un mode collectif obtenu en quantifiant le secteur géométrique correspond à une autre description de ces degrés de liberté.

26.4 Élimination de la contorsion et contribution quadratique

Considérons maintenant le couplage minimal affine en K , exprimé par

$$S_m[e, \hat{\omega} + K, \Psi] = S_m[e, \hat{\omega}, \Psi] - \frac{1}{2} \int_M K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}[e, \Psi]. \quad (26.12)$$

Cette condition identifie l'action matérielle à laquelle s'applique l'élimination quadratique; le courant reste celui défini par (26.4).

Le développement de la courbure est

$$F(\hat{\omega} + K) = F(\hat{\omega}) + D_{\hat{\omega}}K + K \wedge K, \quad (K \wedge K)^{IJ} = K^I_L \wedge K^{LJ}. \quad (26.13)$$

Comme $D_{\hat{\omega}}\Sigma = 0$, le terme linéaire est la dérivée extérieure de $\Sigma_{IJ} \wedge (P_{\gamma}K)^{IJ}$. La contribution de bord correspondante reste explicite :

$$S_{\partial}[e, K] = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_{\gamma}K)^{IJ}. \quad (26.14)$$

Dans un domaine intérieur, ou avec la complétion de bord compatible, la densité d'action qui dépend de la contorsion est

$$\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) - \frac{1}{2}K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) = \frac{1}{2\kappa c} \Sigma_{IJ} \wedge P_{\gamma}(K \wedge K)^{IJ}. \quad (26.15)$$

La densité $\mathcal{Q}_{e,\gamma}$ est une forme différentielle de degré quatre, homogène de degré deux en K .

Théorème 26.5 (Réponse effective quadratique en le courant). *Sous (26.12), la substitution de la solution algébrique K_* produit la densité effective de spin*

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{4}K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = -\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*). \quad (26.16)$$

À cotétrade et couplages fixés, elle est homogène de degré deux en le courant. L'action effective conserve en outre $S_{\partial}[e, K_*]$, ou sa complétion de bord déclarée.

Démonstration. D'après le corollaire 26.4, K_* est linéaire en σ . L'équation de connexion est précisément la stationnarité de (26.15). Comme celle-ci est algébrique, on applique ponctuellement la variation radiale $\delta K = K_*$; elle peut aussi être multipliée par une fonction à support compact. L'identité d'Euler pour une forme quadratique donne

$$2\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*) - \frac{1}{2}K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = 0.$$

La substitution dans la densité d'action prouve (26.16). Si $\sigma \mapsto \lambda\sigma$, alors $K_* \mapsto \lambda K_*$ et la densité effective est multipliée par λ^2 . Le développement (26.13) identifie séparément le terme de bord qui accompagne cette élimination. $\square$

Le courant concret, sa contraction lorentzienne, la dualité et les conventions de l'action matérielle déterminent le signe et le coefficient de cette contribution. L'identité quadratique fournit la règle de composition qui permet de les évaluer une fois ces données spécifiées.

26.5 Source métrique effective et bilan covariant

La normalisation de la source métrique est fixée dans la même droite d'action. Après élimination de K , nous définissons

$$\delta_g S_m[e, \hat{\omega}, \Psi] = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^{S,\text{LC}} \delta g^{\mu\nu}, \quad (26.17)$$

$$\delta_g S_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\text{spin}} \delta g^{\mu\nu}. \quad (26.18)$$

On considère ici des variations intérieures, avec les termes de bord traités conformément au problème variationnel fixé. Pour le couplage affine, la seconde source est la variation métrique de (26.16). La variation inclut la dépendance du courant matériel à l'égard de e et de Ψ .

Proposition 26.6 (Équation métrique et conservation de la source totale). *Avec les conventions précédentes, les équations métriques sont*

$$G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu} = \kappa c (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S,\text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\text{spin}}) = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}), \quad (26.19)$$

où $T^{\text{phys},\text{LC}} = c\mathcal{T}^{S,\text{LC}}$ et $U^{\text{phys},\text{spin}} = c\mathcal{U}^{S,\text{spin}}$ lorsque la cotétrade prend ses valeurs dans la droite de longueur. Toute solution satisfait

$$\hat{\nabla}^{\mu} (T_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys},\text{spin}}) = 0. \quad (26.20)$$

Démonstration. L'élimination de K conserve les équations des variables restantes : dans la règle de dérivation en chaîne, le terme qui multiplie δK_* s'annule par l'équation de connexion. Dans le secteur de Levi-Civita, la première identité de Bianchi annule le terme $\Sigma_{IJ} \wedge F^{IJ}$, et la partie gravitationnelle s'écrit $(2\kappa c)^{-1} \int_M (R - 2\Lambda_{\text{int}}) \text{vol}_e$. Sa variation intérieure est

$$\frac{1}{2\kappa c} \int_M \text{vol}_e (G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu}) \delta g^{\mu\nu}.$$

La somme avec (26.18) donne (26.19). L'identité de Bianchi contractée pour $\overset{\circ}{\nabla}$, la compatibilité métrique et la constance de κ et de Λ_{int} dans la coordinatisation produisent (26.20). $\square$

Avant d'éliminer la connexion, les identités géométriques conservent la forme

$$D_\omega T^I = F^I_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0. \quad (26.21)$$

La première est $D_\omega^2 e = F \wedge e$; la seconde s'obtient en développant $D_\omega(d\omega + \omega \wedge \omega)$ et en annulant les termes. Dans une action matérielle covariante, le bilan métrique total coïncide avec l'identité de Noether sur les équations matérielles. Géométrie et matière conservent ainsi une source conjointe; la répartition entre sa contribution de Levi-Civita et sa contribution de spin est déterminée par l'action spécialisée.

27 Élimination torsionnelle et réponse métrique de l'extension minimale

L'extension minimale fournit un champ, un poids de réponse et un courant au moyen d'une seule opération variationnelle. Son incidence transportée dépend de la connexion à travers les produits de route de (25.7). Cette dépendance est conservée lors de la composition du courant avec l'équation de Cartan–Holst. L'élimination de la connexion s'effectue donc sur l'action complète de cette extension. Le cas affine de 26.5 est inclus comme une spécialisation exacte de la construction suivante.

27.1 Composition variationnelle à un niveau cellulaire

Fixons un niveau fini, ses parcours, la représentation du transport et l'appariement cellulaire de 25.4. Soient p les coordonnées réelles de la cotétrade et des champs matériels dans une trivialisation locale déclarée, et $k \in \mathbb{R}^d$ les coordonnées de la contorsion K . La collection $p \mapsto e(p)$ conserve la non-dégénérescence de la cotétrade. La connexion qui agit sur chaque parcours est

$$\omega(p, k) = \hat{\omega}(e(p)) + K(k), \quad F(p, k) = S_{\min}[e(p), \omega(p, k), \Psi(p)] = \mathbf{a}(p, k)E(p, k). \quad (27.1)$$

Les espaces et les bases de cette expression sont transportés vers des espaces fixes avant la dérivation. On travaille dans un ouvert où l'incidence $C(p, k)$ est surjective et où les collections sont C^2 . Cette régularité supplémentaire permet d'examiner le hessien de l'action. Les couplages $G_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \gamma_{\text{HMT}}$ conservent la coordinatisation et la convention de variation de 26.1.

Soit $Q(p, k)$ l'intégrale, ou la réalisation cellulaire déclarée, de la forme quadratique (26.15). Dans des bases réelles,

$$Q(p, k) = \frac{1}{2} k^\top A(p) k, \quad A(p)^\top = A(p). \quad (27.2)$$

L'opérateur A provient de l'action gravitationnelle et de son accouplement, tandis que le gramien CC^* provient du problème d'extension. La positivité du second garantit l'existence du champ minimisant; la forme gravitationnelle conserve sa propre signature. Les termes de bord sont maintenus selon (26.14); les formules intérieures suivantes s'appliquent avec des variations admissibles qui annulent leur contribution, ou avec la complétion de bord correspondante.

Définissons le covecteur de réponse par

$$d_k F(p, k)[h] = -\frac{1}{2} h^\top s(p, k), \quad s(p, k) = M_{\text{cel}}(p, k) \sigma(p, k). \quad (27.3)$$

Ici, s et σ conservent les types distincts de (25.8) : le premier contient les coefficients de la différentielle et le second les coordonnées du courant dans l'appariement matériel. Si l'on change de base dans k , cet appariement est également transporté. Lorsqu'on différencie $s = M_{\text{cel}} \sigma$, on inclut les dérivées des deux facteurs lorsque l'appariement dépend du paramètre.

Proposition 27.1 (Équation composée de l'extension et de la contorsion). *La stationnarité intérieure de l'action par rapport à la contorsion est*

$$\mathcal{R}(p, k) := A(p)k - \frac{1}{2} s(p, k) = 0. \quad (27.4)$$

Chaque composante de s est calculée à partir de la même extension :

$$\begin{aligned} s_j &= 4\mathbf{a} \chi \operatorname{Re} \langle y, (\partial_{k_j} C) f_{\min} - \partial_{k_j} b \rangle \\ &\quad - 2\mathbf{a} (\partial_{k_j} \chi) \langle b, y \rangle - 2(\partial_{k_j} \mathbf{a}) E. \end{aligned} \quad (27.5)$$

Lorsque l'appariement cellulaire réalise l'équation de connexion de 26.1, cette équation équivaut à composer $\sigma(p, k)$ avec l'inverse de Holst, l'inverse de L_e et la reconstruction de la contorsion :

$$K = C_e^{\text{tor}} L_e^{-1} (\kappa c P_\gamma^{-1} \sigma[e, \hat{\omega}(e) + K, \Psi]). \quad (27.6)$$

Le symbole C_e^{tor} désigne exclusivement l'application $T \mapsto K$ de (26.11), à cotétrade fixe.

Démonstration. La différentielle de $Q + F$, dans la direction arbitraire h , est

$$d_k(Q + F)[h] = h^\top (Ak - \frac{1}{2}s).$$

Son annulation pour toute direction prouve (27.4). Le théorème 25.4, appliqué à ∂_{k_j} , donne (27.5). Avec p fixe, $\delta\omega = \delta K$. L'équation de Cartan se transforme successivement au moyen de (26.6), (26.9) et (26.11); chacune de ces opérations est inversible dans son domaine. Cela prouve l'équivalence avec (27.6) lorsque les deux expressions utilisent la même réalisation matérielle et cellulaire. $\square$

La composition conserve la connexion dans les deux membres. Les routes qui parcourent plusieurs cellules peuvent coupler les composantes du courant entre elles. La reconstruction ponctuelle de T à partir d'un courant donné et la résolution conjointe de (27.4) sont, dans ce cas, des opérations successives. Cette formulation finie maintient explicite la représentation des routes qui interviennent dans la fonctionnelle.

27.2 Existence locale d'une branche stationnaire

Théorème 27.2 (Continuation locale de la solution torsionnelle). *Supposons que (p_0, k_0) appartient à l'ouvert précédent, $\mathcal{R}(p_0, k_0) = 0$, et que le hessien total*

$$H_0 = A(p_0) + \partial_k^2 F(p_0, k_0) = A(p_0) - \frac{1}{2}\partial_k s(p_0, k_0) \quad (27.7)$$

est inversible. Il existe des voisinages de p_0 et de k_0 dans lesquels une unique branche C^1 , $k = k_(p)$, satisfait (27.4) et passe par k_0 . Sur cette branche,*

$$\partial_{p_i} k_* = -[A + \partial_k^2 F]^{-1} [(\partial_{p_i} A)k_* + \partial_{p_i} \partial_k F]. \quad (27.8)$$

Démonstration. L'inversion du gramien est C^2 sur l'ouvert de rang maximal. Ainsi, F est C^2 et $\mathcal{R}$ est C^1 . Sa dérivée par rapport à k , en (p_0, k_0) , est H_0 . Le théorème des fonctions implicites fournit la branche, sa régularité et son unicité au voisinage du point. On peut également voir l'existence au moyen de l'application

$$\mathcal{T}_p(k) = k - H_0^{-1} \mathcal{R}(p, k).$$

Sa dérivée par rapport à k s'annule en (p_0, k_0) . Dans une boule suffisamment petite, sa norme est au plus $q < 1$. En réduisant le voisinage de p_0 , on obtient $\|\mathcal{T}_p(k_0) - k_0\| < (1 - q)r$, où r est le rayon de la boule. Ainsi, $\mathcal{T}_p$ envoie la boule fermée dans elle-même et est contractante. Son point fixe est la solution locale. Différentier $\mathcal{R}(p, k_*(p)) = 0$ et isoler $\partial_{p_i} k_*$ donne (27.8). $\square$

L'hypothèse se vérifie sur l'action composée : le rang du gramien assure le minimum d'écran et le hessien total contrôle la branche torsionnelle. L'unicité affirmée est locale autour de la solution spécifiée; d'autres branches peuvent coexister dans le même domaine de rang plein.

27.3 Action effective et contribution non affine

Théorème 27.3 (Identité exacte d'élimination). *Soit $k_*(p)$ une branche stationnaire. Supposons en outre que le segment $t \mapsto (p, tk_*)$, $0 \leq t \leq 1$, demeure dans l'ouvert où F est défini. La correction d'action par rapport à la réalisation de Levi-Civita est*

$$\begin{aligned} \Delta S(p) &:= Q(p, k_*) + F(p, k_*) - F(p, 0) \\ &= \frac{1}{4} k_*^\top s(p, k_*) - \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^\top s(p, tk_*) dt. \end{aligned} \quad (27.9)$$

De manière équivalente,

$$\Delta S = -\frac{1}{4} k_*^\top s(p, k_*) + \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^\top [s(p, k_*) - s(p, tk_*)] dt. \quad (27.10)$$

Ces identités se rapportent à l'action intégrée ou cellulaire. Dans une réalisation à densité locale, elles s'appliquent à la densité avec son accouplement de formes correspondant. L'action effective conserve séparément le terme de bord déclaré.

Démonstration. Par la règle de la chaîne et (27.3),

$$\frac{d}{dt}F(p, tk_*) = -\frac{1}{2}k_*^\top s(p, tk_*).$$

Intégrer entre 0 et 1 donne la différence des actions matérielles. L'équation de stationnarité, évaluée dans la direction k_* , et l'homogénéité quadratique de Q donnent

$$2Q(p, k_*) = \frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*).$$

La somme des deux identités démontre (27.9); ajouter et soustraire $\frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*)$ fournit (27.10). $\square$

Corollaire 27.4 (Spécialisation affine). Si $s(p, k) = s(p)$, alors

$$\Delta S = -\frac{1}{4}k_*^\top s(p) = -Q(p, k_*).$$

C'est la réalisation intégrée de (26.16).

Démonstration. La différence dans l'intégrale de (27.10) s'annule. La seconde égalité procède de l'identité radiale de stationnarité. $\square$

27.4 Différentielle métrique de l'action après élimination

Théorème 27.5 (Réponse des variables géométriques). Sur la branche du théorème 27.2,

$$\partial_{p_i}\Delta S = \frac{1}{2}k_*^\top(\partial_{p_i}A)k_* + (\partial_{p_i}F)(p, k_*) - (\partial_{p_i}F)(p, 0), \quad (27.11)$$

où les dérivées partielles maintiennent fixes les coordonnées k . Dans des produits hermitiens fixes, chaque dérivée matérielle se calcule par

$$\begin{aligned} \partial_{p_i}F &= (\partial_{p_i}a)E + a(\partial_{p_i}\chi)\langle b, y \rangle \\ &\quad + 2a\chi \operatorname{Re}\langle y, \partial_{p_i}b - (\partial_{p_i}C)f_{\min} \rangle. \end{aligned} \quad (27.12)$$

Si p_i fait varier la cotétrade, $\partial_{p_i}C$ inclut la variation de $\hat{\omega}(e(p)) + K(k)$, des routes réalisées et des trivialisations utilisées, selon leurs dépendances déclarées.

Démonstration. La dérivée totale de $Q(p, k_*) + F(p, k_*)$ contient, outre ses dérivées partielles, le terme

$$[\partial_k Q(p, k_*) + \partial_k F(p, k_*)]\partial_{p_i}k_*.$$

Le crochet est nul par l'équation de connexion. Soustraire la dérivée de $F(p, 0)$ prouve (27.11). La règle du produit et (25.4) prouvent (27.12). La composition (27.1) impose de différencier la connexion de Levi-Civita lorsqu'on fait varier e à k fixé. $\square$

Lorsque le produit positif d'extension varie également, sa contribution est conservée explicitement. En coordonnées, soit $h(p, k) > 0$ sa matrice hermitienne et considérons le minimum de f^*hf sous $Cf = b$. Alors

$$L = Ch^{-1}C^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = h^{-1}C^*y, \quad E = \chi b^*y. \quad (27.13)$$

Ici, y représente le covecteur de la contrainte dans des bases fixes. La matrice positive h conserve son rôle énergétique, distinct de celui de la métrique lorentzienne.

Lemme 27.6 (Variation du produit d'extension). Avec les conventions précédentes,

$$\delta E = (\delta\chi)b^*y + 2\chi \operatorname{Re}[y^*(\delta b - \delta C f_{\min})] + \chi f_{\min}^*(\delta h)f_{\min}. \quad (27.14)$$

Démonstration. La formule $\delta h^{-1} = -h^{-1}(\delta h)h^{-1}$ donne

$$\delta L = (\delta C)h^{-1}C^* + Ch^{-1}(\delta C)^* - Ch^{-1}(\delta h)h^{-1}C^*.$$

Lors de la différentiation de $E = \chi b^* L^{-1} b$, le terme $-\chi y^*(\delta L)y$ produit les deux termes avec δC et le terme positif avec δh . Cela prouve l'identité complète. $\square$

Dans une réalisation matérielle covariante dont la variation admet l'appariement métrique de (26.18), la correction détermine

$$\delta_g \Delta S = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min} \delta g^{\mu\nu}, \quad U_{\mu\nu}^{\text{phys},\min} = c \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min}. \quad (27.15)$$

Les équations (27.11) et (27.12), complétées par (27.14) le cas échéant, évaluent leurs coefficients dans les variations métriques déclarées. Le minimum d'écran, la solution torsionnelle et la dérivée métrique sont trois opérations consécutives sur la même action. L'action réduite conserve les éventuels couplages entre cellules présents dans les routes originales.

La spécialisation homogène de 29 utilise en outre la réalisation du tenseur obtenu : sa symétrie spatiale, le signe de la contraction avec l'observateur et la loi d'échelle. Lorsque cette évaluation donne $\rho_{\text{corr}}(a) = -s_0 a^{-6}$, l'amplitude se lit dans l'état de référence sous la forme $s_0 = -a_{\text{ref}}^6 \rho_{\text{corr}}(a_{\text{ref}})$. Cette lecture conserve l'état matériel et sa normalisation ; le théorème d'élimination fournit l'action à contracter.

27.5 Modèle exact de vérification non affine

Le modèle fini suivant vérifie les coefficients et la dépendance non affine des identités. Ses paramètres appartiennent à l'exemple algébrique et maintiennent séparé le problème de réalisation matérielle des routes.

Proposition 27.7 (Élimination exacte d'une extension de rang un). *Soient $H = \mathbb{R}^2$, $Q = \mathbb{R}$, $C(k) = (1 \ k)$, $b = 1$, $\chi = 1$, $\alpha = \lambda > 0$ et $Q_{\text{ex}}(k) = k^2/2$. Alors*

$$f_{\min} = \frac{(1, k)^T}{1 + k^2}, \quad F(\lambda, k) = \frac{\lambda}{1 + k^2}, \quad s(\lambda, k) = \frac{4\lambda k}{(1 + k^2)^2}, \quad \mathcal{R}(\lambda, k) = k \left(1 - \frac{2\lambda}{(1 + k^2)^2} \right). \quad (27.16)$$

Pour $\lambda = 25/2$, les solutions stationnaires sont 0, 2, -2. En $k_* = 2$,

$$H_* = \frac{16}{5}, \quad s_* = 4, \quad Q_{\text{ex}}(k_*) = 2, \quad F(\lambda, k_*) = \frac{5}{2}, \quad \Delta S = -8. \quad (27.17)$$

L'expression affine $-k_* s_*/4 = -2$ diffère de la correction exacte. Sur la branche positive,

$$\partial_\lambda \Delta S = -\frac{4}{5}, \quad \partial_\lambda k_* = \frac{1}{20} \quad \text{en } \lambda = 25/2. \quad (27.18)$$

Démonstration. Le gramien est $1 + k^2 > 0$, de sorte que le minimum possède les expressions indiquées. Différentier F donne $s = -2\partial_k F$, puis $\mathcal{R} = k - s/2$. Pour $\lambda = 25/2$, l'équation est $k[(1 + k^2)^2 - 25] = 0$; puisque $1 + k^2 > 0$, ses racines sont précisément 0, ± 2 . La hessienne totale est

$$1 - \frac{2\lambda(1 - 3k^2)}{(1 + k^2)^3},$$

qui vaut 16/5 aux deux racines non nulles. La correction est $2 + 5/2 - 25/2 = -8$. Dans l'identité radiale,

$$\int_0^1 k_* s(\lambda, tk_*) dt = \int_0^1 \frac{200t}{(1 + 4t^2)^2} dt = 20,$$

car une primitive est $-25/(1 + 4t^2)$. Ainsi, $\Delta S = 8/4 - 20/2 = -8$, y compris le terme non affine. Pour $\lambda > 1/2$, la branche positive satisfait $k_*^2 = \sqrt{2\lambda} - 1$ et $\Delta S = \sqrt{2\lambda} - 1/2 - \lambda$. Leurs dérivées donnent (27.18). La formule d'enveloppe fournit le même résultat : $(\partial_\lambda F)(\lambda, k_*) - (\partial_\lambda F)(\lambda, 0) = 1/5 - 1 = -4/5$. $\square$

28 Courant spinoriel et amplitude torsionnelle de l'état matériel

Le développement précédent et la réalisation spinorielle qui suit articulent deux problèmes variationnels ayant des antécédents géométriques communs. L'action d'extension minimale $S_{\min} = \alpha_m E$, construite dans la section 25, incorpore la dépendance de l'incidence transportée et de son minimum à l'égard de la connexion ; son élimination torsionnelle conserve cette dépendance complète dans la section 27. L'action spinorielle S_D de (28.3) couple la même connexion aux champs de sa représentation et est affine en la contorsion lorsque la cotétrade et les champs sont fixés. Chaque courant s'obtient en faisant varier sa propre action. Une préparation minimisante peut déterminer l'état matériel initial de la réalisation spinorielle ; la substitution de champs dépendant de la connexion conserve en outre les termes de la différentielle composée. Cette distinction situe le calcul d'amplitude suivant dans son action et dans son domaine variationnel spécifiques.

La représentation spinorielle du transport et la réponse algébrique de Cartan–Holst permettent de calculer l'intensité torsionnelle comme une fonctionnelle de l'état matériel. Son évaluation conserve trois données : la représentation des champs, le second moment de leur courant et le volume par rapport auquel la densité est définie. Le coefficient de couplage résulte de l'action et de son inversion ; l'état initial détermine l'amplitude matérielle.

28.1 Représentation spinorielle et action matérielle affine

Nous conservons la cotétrade, l'orientation et les couplages de la section 26. La réalisation spinorielle utilise le module complexe de dimension quatre obtenu en complexifiant les matrices réelles

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (28.1)$$

$$g^0 = J \otimes I_2, \quad g^1 = R \otimes I_2, \quad g^2 = Z \otimes R, \quad g^3 = Z \otimes Z.$$

La multiplication donne $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$, avec $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Les matrices se distinguent du paramètre scalaire γ de l'opérateur de Holst. Nous définissons

$$g_I = \eta_{IJ}g^J, \quad \mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J], \quad A_D = -ig^0, \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger A_D, \quad \Omega = \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}. \quad (28.2)$$

Le produit de Clifford vérifie

$$[\mathbb{B}_{IJ}, g^K] = \delta_J^K g_I - \delta_I^K g_J.$$

Ainsi, la même connexion métrique agit sur les champs par $D\psi = d\psi + \Omega\psi$ et $D\bar{\psi} = d\bar{\psi} - \bar{\psi}\Omega$. Le transport sur une route s'obtient en intégrant cette connexion dans sa représentation spinorielle ; il conserve la connexion et la route de la réalisation géométrique précédente.

Soit $\eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e$, de sorte que $e^J \wedge \eta_I = \delta_I^J \text{vol}_e$. Pour un champ de type dimensionnel $[\psi] = L^{-3/2}$, nous prenons l'action matérielle minimale

$$S_D = \int_M \left\{ \frac{\hbar}{2} [\bar{\psi} g^I D\psi - (D\bar{\psi}) g^I \psi] \wedge \eta_I - mc \bar{\psi} \psi \text{vol}_e \right\}. \quad (28.3)$$

Ici $\hbar = \hbar_{\text{int}}$, $c = c_{\text{int}}$ et la masse m est la lecture de l'espèce matérielle dans la coordinatisation choisie. Ces valeurs sont des résultats antérieurs à cette réalisation. La matrice A_D est hermitienne et $A_D g^I$ est antihermitienne. Le terme cinétique symétrique possède donc la convention réelle correspondant à (28.1). Dans cette signature, l'équation sans torsion a pour terme principal $\hbar g^I D_I$; la notation équivalente $i\hbar \Gamma^I D_I$, avec $\Gamma^I = -ig^I$, emploie la relation de Clifford de signature opposée. Cette précision fixe conjointement l'adjoint, la signature et le facteur imaginaire de l'action.

Les champs matériels et la cotétrade restent fixes dans la variation de la connexion. Une préparation issue de l'extension minimale de la section 25 peut déterminer la donnée initiale du champ ou de l'état. Chaque action conserve sa variation propre : si l'on substitue dans une action un champ minimisant dépendant de la connexion, on applique en outre sa différentielle composée, ou le théorème de l'enveloppe sous ses hypothèses de stationnarité. L'action (28.3) réalise ici un couplage affine en la contorsion.

Proposition 28.1 (Courant spinoriel à normalisation variationnelle). Soit $B^{IJK} = \bar{\psi} g^{[I} g^J g^{K]} \psi$, où les crochets désignent l'antisymétrisation normalisée. Le courant défini dans (26.4) par l'action (28.3) est

$$\sigma_{JK} = -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi \eta_I = -\frac{\hbar}{2} B^I_{JK} \eta_I. \quad (28.4)$$

Il est indépendant de la contorsion lorsque e et ψ sont fixés. L'inversion de la section 26.3 s'applique donc à ce courant.

Démonstration. La variation de Ω est $\delta\Omega = \frac{1}{2} \delta\omega^{JK} \mathbb{B}_{JK}$. Les deux termes cinétiques donnent respectivement le produit avec g^I à gauche et à droite. En conséquence,

$$\delta_\omega S_D = \frac{\hbar}{4} \int_M \delta\omega^{JK} \wedge \eta_I \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi.$$

La comparaison avec (26.4) fixe le facteur et le signe de (28.4). En développant l'anticommutateur et en utilisant la relation de Clifford, les contractions de degré un s'annulent, et il reste $\{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} = g^{[I} g_J g_{K]}$. L'action est linéaire en Ω , ce qui prouve la dernière affirmation. $\square$

28.2 Contraction effective et coefficient du second moment

La forme quadratique lorentzienne du trivecteur s'écrit

$$q(B) = \frac{1}{3!} B^{IJK} B_{IJK} = -(B^{012})^2 - (B^{013})^2 - (B^{023})^2 + (B^{123})^2. \quad (28.5)$$

Cette contraction conserve la signature du module spinoriel. Son second moment dépend de l'état et de la réalisation des produits de champs.

Théorème 28.2 (Interaction effective du courant spinoriel). Avec l'action matérielle (28.3), l'élimination algébrique de la contorsion donne

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = C_\gamma q(B) \text{vol}_e, \quad C_\gamma = \frac{3\kappa c \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2}. \quad (28.6)$$

Le coefficient s'obtient à partir du courant et de l'inverse de Holst avec les normalisations de l'action précédente.

Démonstration. Par (26.16), il suffit d'évaluer $-\frac{1}{4} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, avec

$$Y^{IJ} = \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad K_* = C_e(Y).$$

Ici, C_e est la composition explicite de (26.9) avec (26.11). La linéarité de ces deux inverses réduit le calcul aux parties $-\star$ et I . Pour donner la contraction complète, nous ordonnons les composantes du trivecteur sous la forme (012, 013, 023, 123), extrayons les facteurs $\kappa c \hbar^2 \gamma^2 / (1 + \gamma^2)$ et substituons $\sigma_{JK} = -\frac{1}{2} B^I_{JK} \eta_I$. Les deux matrices de la forme quadratique restante sont

$$\mathcal{B}_{-\star} = \frac{3}{16} \text{diag}(-1, -1, -1, 1), \quad \mathcal{B}_I = 0_{4 \times 4}. \quad (28.7)$$

Ces matrices s'obtiennent en utilisant uniquement $e^I \wedge \eta_J = \delta_J^I \text{vol}_e$: pour chaque composante B^{abc} , on forme σ , on calcule Y , puis $T^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ} - \frac{1}{4} e^I \wedge \sum_{L,J} \iota_{E_L} \iota_{E_J} Y^{LJ}$, et enfin $K_{IJK} = (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI})/2$. La contraction donne les quatre entrées diagonales présentées ; les six polarisations entre composantes distinctes sont nulles pour les deux opérateurs. C'est le calcul de tous les coefficients des deux formes quadratiques. La partie $\gamma^{-1} I$ s'annule et la partie $-\star$ produit exactement (28.5), avec le coefficient de (28.6). $\square$

28.3 Réalisation fermionique finie et second moment de l'état

Nous fixons une cellule comobile périodique, un repère orthonormé adapté à son observateur et le mode spatial homogène des quatre composantes spinorielles. Cette réalisation finie a pour espace d'états $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^4 \Lambda^n \mathbb{C}^4$. Soient $a_r, a_r^\dagger, r = 1, \dots, 4$, ses opérateurs canoniques, avec $\{a_r, a_s^\dagger\} = \delta_{rs}$ et $\{a_r, a_s\} = 0$. Le vide d'occupation fixe l'ordre normal. Pour une matrice M , nous écrivons

$$d\Gamma(M) = \sum_{r,s} a_r^\dagger M_{rs} a_s, \quad \hat{N} = d\Gamma(I_4).$$

La lettre Γ de cette notation désigne la seconde quantification ; l'holonomie nonadique conserve sa propre notation.

Les quatre matrices des bilinéaires sont calculées directement :

$$\begin{array}{c|cccc} abc & 012 & 013 & 023 & 123 \\ \hline M_{abc} = A_D g^a g^b g^c & iJ \otimes R & iJ \otimes Z & iI_2 \otimes J & iZ \otimes J \end{array} \quad (28.8)$$

Toutes sont hermitiennes, ont une trace nulle et satisfont $M_{abc}^2 = I_4$. L'observable quartique correspondant à (28.5), dans cet ordre normal déclaré, est

$$\begin{aligned} \hat{Q}_{\text{sp}} &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} : d\Gamma(M_{abc})^2 : \\ &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} d\Gamma(M_{abc})^2 + 2\hat{N}. \end{aligned} \quad (28.9)$$

L'ordre normal fait partie de la réalisation finie spécifiée ; sa définition rend explicite la soustraction des contractions d'une seule occupation.

Proposition 28.3 (Évaluation par les relations canoniques). *L'opérateur $\hat{Q}_{\text{sp}}$ est autoadjoint, conserve chaque secteur d'occupation et a pour restrictions*

$$\hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^0 \oplus \Lambda^1} = 0, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^3} = 4I_4, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^4} = 8I_1. \quad (28.10)$$

Dans la base de $\Lambda^2 \mathbb{C}^4$ dont les sous-ensembles d'occupation sont (12, 13, 23, 14, 24, 34), sa matrice est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (28.11)$$

Démonstration. La relation $a_s a_t^\dagger = \delta_{st} - a_t^\dagger a_s$ appliquée à $d\Gamma(M)^2$ sépare sa contraction à une occupation et donne

$$: d\Gamma(M)^2 : = d\Gamma(M)^2 - d\Gamma(M^2).$$

Comme les trois premiers signes de (28.8) sont négatifs et le dernier positif, la somme des contractions est $-2\hat{N}$. Cela prouve (28.9). L'autoadjonction et la conservation de l'occupation découlent de ces mêmes expressions.

Dans Λ^0 , tous les termes s'annulent. Dans Λ^1 , $d\Gamma(M) = M$, et les carrés ont pour somme $-2I_4$, qui s'annule avec $2\hat{N}$. Dans Λ^4 , $d\Gamma(M) = \text{tr } M = 0$, ce qui laisse huit. L'identification par complément entre $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$ et le dual de $\mathbb{C}^4$ envoie $d\Gamma(M)$ sur $(\text{tr } M)I - M^\top = -M^\top$. Leurs carrés ont à nouveau pour somme $-2I_4$, tandis que $2\hat{N} = 6I_4$; la restriction est donc $4I_4$. Enfin, l'application des quatre matrices explicites aux six produits extérieurs de la base indiquée produit (28.11). L'opérateur est ainsi évalué dans les seize dimensions de $\mathcal{F}$. $\square$

Pour un opérateur d'état $\varrho \geq 0$, $\text{Tr } \varrho = 1$, nous définissons $q_\varrho = \text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})$. Sa dépendance à l'égard des moments d'ordre deux est explicite :

$$q_\varrho = \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} \left\{ \langle \hat{B}_{abc} \rangle_\varrho^2 + \text{Var}_\varrho(\hat{B}_{abc}) - \langle \hat{N} \rangle_\varrho \right\}, \quad \hat{B}_{abc} = d\Gamma(M_{abc}). \quad (28.12)$$

La covariance et la soustraction normale sont conservées même lorsque les courants moyens s'annulent. En particulier, si P_3 est la projection sur $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$,

$$\varrho_3 = \frac{1}{4} P_3, \quad \langle \hat{B}_{abc} \rangle_{\varrho_3} = 0, \quad q_{\varrho_3} = 4 > 0. \quad (28.13)$$

C'est un état positif de trace un qui constitue un témoin explicite du domaine positif de la fonctionnelle. Le secteur de deux occupations contient également des valeurs négatives ; par exemple, le vecteur $(|12\rangle + |34\rangle)/\sqrt{2}$ a pour valeur -4 . Le signe de l'intensité procède ainsi de la contraction et de l'état, et reste distinct de la sélection des conditions cosmologiques.

28.4 Densité, pression et conservation de l'amplitude comobile

Dans la réalisation spatialement homogène, nous fixons

$$e^0 = N(t) c \, dt, \quad e^j = a(t) \, dx^j, \quad \mathcal{V}(t) = a(t)^3 V_c,$$

avec une fonction lapse $N(t) > 0$, un facteur d'échelle sans dimension $a(t) > 0$ et un volume comobile $V_c > 0$. Le cadre et le mode périodique de la sous-section 28.3 restent déclarés. La normalisation du champ homogène est $\hat{\psi} = \mathcal{V}^{-1/2}(a_1, a_2, a_3, a_4)^T$. Chaque bilinéaire porte un facteur $\mathcal{V}^{-1}$, et son produit normalement ordonné porte $\mathcal{V}^{-2}$. La forme temporelle cinétique symétrique conserve cette normalisation canonique : les termes provenant de la dérivation de $\mathcal{V}^{-1/2}$ s'annulent entre ses deux termes.

Théorème 28.4 (Amplitude torsionnelle comme fonctionnelle de l'état). *En maintenant fixes l'état canonique et la réalisation du produit pendant les variations métriques, le terme effectif de spin a pour action réduite*

$$S_{\text{spin}}^{\text{hom}} = \int dt \, N(t) \frac{c C_\gamma}{a(t)^3 V_c} q_\varrho. \quad (28.14)$$

Sa densité d'énergie et sa pression isotrope sont

$$\rho_{\text{spin}} = p_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma}{V_c^2} q_\varrho a^{-6}. \quad (28.15)$$

Dans toute évolution qui conserve q_ϱ , l'amplitude constante correspondante est

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})}{V_c^2}. \quad (28.16)$$

Démonstration. L'intégration spatiale de (28.6) multiplie le facteur $\mathcal{V}^{-2}$ par $Nc\mathcal{V}dt$, ce qui donne (28.14). En variables canoniques, la variation du lapse définit l'énergie par $\delta_N S_m = -\int E \delta N dt$. Par conséquent,

$$E_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma q_\varrho}{a^3 V_c}, \quad \rho_{\text{spin}} = \frac{E_{\text{spin}}}{a^3 V_c}.$$

La variation spatiale isotrope satisfait $\delta_a S_m = \int 3Na^2 V_c p \, \delta a \, dt$. Appliquée à (28.14), elle donne

$$3Na^2 V_c p_{\text{spin}} = -\frac{3Nc C_\gamma q_\varrho}{a^4 V_c}.$$

Cela prouve simultanément le signe, la pression et la densité de (28.15). Puisque q_ϱ est conservé, le coefficient de $-a^{-6}$ est constant et l'on obtient (28.16). La dimensionnalité est cohérente : $[c C_\gamma] = \text{énergie } L^3$, de sorte que s_0 a la dimension d'une densité d'énergie. $\square$

Corollaire 28.5 (Domaine conservé d'amplitude positive). *Soit une évolution unitaire de $\mathcal{F}$ qui préserve $\Lambda^3\mathbb{C}^4$. Pour tout état initial de trace un à support dans ce secteur, on a $q_{\mathcal{G}(t)} = 4$, et*

$$s_0 = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{4V_c^2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} > 0. \quad (28.17)$$

Démonstration. L'invariance du secteur conserve le support de l'état ; dans celui-ci, (28.10) donne $\hat{Q}_{\text{sp}} = 4I$. La conservation de la trace fixe alors son espérance à quatre, indépendamment de l'évolution interne de ses cohérences. La positivité des couplages, $V_c > 0$ et $\gamma \neq 0$ prouvent la formule et son signe. $\square$

Pour des états généraux, la conservation de $\langle \hat{N} \rangle$ détermine la dilution de la densité d'occupation, $n(t) = \langle \hat{N} \rangle / (a^3 V_c)$. La conservation du moment quartique est vérifiée séparément. Si $i\hbar \dot{\mathcal{G}} = [H(t), \mathcal{G}]$, alors

$$\frac{dq_{\mathcal{G}}}{dt} = \frac{i}{\hbar} \text{Tr}(\mathcal{G}[H(t), \hat{Q}_{\text{sp}}]). \quad (28.18)$$

La commutation, l'invariance d'un secteur où l'observable est scalaire, ou une conservation démontrée pour l'état concret fournissent les conditions pertinentes. Si le moment évolue, (28.15) conserve son évaluation instantanée ; son bilan inclut

$$\dot{\rho}_{\text{spin}} + 6H\rho_{\text{spin}} = -\frac{cC_\gamma}{V_c^2} a^{-6} \dot{q}_{\mathcal{G}}, \quad H = \dot{a}/a$$

en temps propre. Ce terme enregistre l'échange avec les autres degrés de liberté matériels.

La composition est déterminée : représentation spinorielle du transport, action matérielle, courant variationnel, inversion de Cartan–Holst, second moment et densité normalisée. Le domaine $s_0 > 0$ de la section 29 dispose ainsi d'une fonctionnelle évaluable et d'états témoins explicites. Son utilisation dans la dynamique cosmologique conserve en outre les conditions matérielles, géométriques et de conservation énoncées dans cette section.

29 Dilution de la mémoire et persistance du rebond

L'évolution de la mémoire et l'expansion spatiale sont deux lectures d'une même suite d'états. L'indice de raffinement peut être éliminé entre les deux; cette élimination détermine l'exposant de dilution que la réalisation cosmologique transmet à sa contribution torsionnelle. L'amplitude initiale dépend de l'évaluation du courant matériel concret dans sa réponse variationnelle. La loi d'échelle et le théorème de rebond qui suivent conservent cette dépendance.

Le théorème 28.4 détermine cette amplitude comme fonctionnelle de l'état matériel et du volume comobile. Le corollaire 28.5 fournit un domaine explicite d'états d'amplitude positive et conservée. Dans ce domaine, l'évaluation de s_0 précède l'intégration cosmologique développée ci-dessous. La densité ordinaire $\rho_0 > 0$ et sa loi barotropique sont spécifiées en outre dans la section 29.2 : le témoin de positivité de l'amplitude n'évalue pas par lui-même cette densité matérielle.

29.1 Loi de dilution a^{-6}

Proposition 29.1 (Élimination de l'indice de mémoire). *Soient $a_{\text{ref}} > 0$, $\varphi > 1$ et les lecteurs de la route*

$$\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} = \varphi^{n/3}, \quad M_n = \varphi^{-2n}.$$

Alors

$$M_n = \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}$$

pour tout indice de la suite. Si la réalisation de la densité quadratique est $s_n^2 = s_^2 M_n$, avec $s_*^2 > 0$, on obtient*

$$s_n^2 = s_*^2 \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}.$$

Démonstration. En élevant la première égalité à la puissance -6 , on obtient φ^{-2n} , qui est exactement le second lecteur. Multiplier par l'amplitude initiale reproduit la seconde affirmation. L'exposant est déterminé par le quotient des exposants des deux lecteurs; l'amplitude est l'évaluation de l'état de référence. $\square$

Dans la réalisation homogène continue, cette loi constitutive est conservée : la densité torsionnelle s'écrit $s_0 a^{-6}$, où la normalisation du facteur a , le coefficient matériel et l'amplitude de référence ont été absorbés dans s_0 . La loi d'échelle et l'évaluation de s_0 sont des opérations successives de la construction.

29.2 Seuil homogène et transversalité

Considérons la coordinatisation homogène, spatialement plate, en unités $c = 1$, avec $G > 0$ constant, des densités positives ρ_0, s_0 et un paramètre barotrope constant $w < 1$. La réalisation spécifiée satisfait $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ et les équations

$$\rho_m(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}, \quad \rho_s(a) = s_0 a^{-6}, \quad (29.1)$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m - \rho_s) =: F_0(a), \quad \dot{H} = -4\pi G((1+w)\rho_m - 2\rho_s). \quad (29.2)$$

Les couplages appartiennent à la section dimensionnelle déjà construite. L'expression de ρ_s intègre le signe de sa contribution dans cette réalisation gravitationnelle.

Théorème 29.2 (Existence et unicité du seuil transversal). *Il existe un unique $a_b > 0$ tel que $F_0(a_b) = 0$:*

$$a_b^{3(1-w)} = \frac{s_0}{\rho_0}.$$

La région permise par $H^2 \geq 0$ est $a \geq a_b$. Au seuil, avec $\rho_b = \rho_m(a_b) = \rho_s(a_b) > 0$,

$$\dot{H}_b = 4\pi G(1-w)\rho_b > 0.$$

La solution qui traverse $H = 0$ présente un minimum strict de a , avec le développement local

$$a(t) = a_b \left[1 + 2\pi G(1-w)\rho_b(t-t_b)^2 + O((t-t_b)^3) \right].$$

Démonstration. La factorisation

$$F_0(a) = \frac{8\pi G}{3} a^{-6} (\rho_0 a^{3(1-w)} - s_0)$$

réduit ses zéros à celui d'une fonction strictement croissante de $(0, \infty)$ sur $(-s_0, \infty)$. Cela démontre l'existence, l'unicité et le signe de F_0 de part et d'autre du seuil. La seconde équation de (29.2), évaluée à l'égalité des densités, donne la formule de $\dot{H}_b$. Comme $\dot{a} = aH$, au seuil $\ddot{a}_b = a_b \dot{H}_b > 0$. Les équations sont lisses pour $a > 0$, de sorte que leur développement de Taylor donne le développement indiqué. Le changement de signe de H est transverse : il passe de la contraction à l'expansion. $\square$

Pour $w = 1$, les deux termes ont le même exposant et l'égalité des amplitudes détermine un cas dégénéré. Pour $w > 1$, le signe de $\dot{H}$ lors d'une coïncidence des densités est négatif. Le domaine $w < 1$ du théorème exprime exactement l'ordre entre les deux exposants de dilution.

29.3 Persistance locale sous perturbations contrôlées

La persistance du seuil utilise deux estimations indépendantes : le contrôle du signe aux extrémités et celui de la dérivée dans l'intervalle. Soit $I = [a_-, a_+] \subset (0, \infty)$, avec $a_- < a_b < a_+$, choisi de sorte que

$$F_0(a_-) < 0 < F_0(a_+), \quad m_I := \inf_{a \in I} F'_0(a) > 0.$$

Un tel intervalle existe parce que

$$F'_0(a_b) = \frac{8\pi G}{a_b} (1-w)\rho_b > 0.$$

Nous définissons $\delta_I = \min\{-F_0(a_-), F_0(a_+)\} > 0$.

Théorème 29.3 (Persistance locale du rebond transversal). *Soit $R \in C^1(I)$ une perturbation qui satisfait*

$$\|R\|_{\infty, I} < \delta_I, \quad \|R'\|_{\infty, I} < m_I.$$

Alors $F_R = F_0 + R$ possède un unique zéro $a_R \in (a_-, a_+)$ et $F'_R(a_R) > 0$. La réalisation $H^2 = F_R(a)$ admet le rebond local transversal, avec

$$\dot{H}_R = \frac{a_R}{2} F'_R(a_R) > 0$$

au seuil. Si $R(a, \eta)$ est conjointement C^1 , les zéros persistants dépendent localement de manière C^1 du paramètre η .

Démonstration. La première borne conserve $F_R(a_-) < 0 < F_R(a_+)$; le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro intérieur. La seconde donne $F'_R(a) \geq m_I - \|R'\|_{\infty, I} > 0$ dans I , de sorte que le zéro est unique et simple.

En $a > a_R$ proche du zéro, $F_R(a) = F'_R(a_R)(a - a_R) + o(a - a_R)$. L'intégrale

$$t - t_b = \int_{a_R}^a \frac{d\xi}{\xi \sqrt{F_R(\xi)}}$$

est finie et strictement croissante. Son inverse définit la branche en expansion; la réflexion temporelle définit la branche en contraction. Toutes deux se rejoignent avec $\dot{a}(t_b) = 0$ et

$$a(t) - a_R = \frac{a_R^2 F'_R(a_R)}{4} (t - t_b)^2 + o((t - t_b)^2).$$

Hors du seuil, la dérivation de $H^2 = F_R(a)$ donne $\dot{H} = a F'_R(a)/2$; sa limite continue donne l'expression positive en a_R . La régularité C^1 de F_R garantit la continuité de l'accélération à cette jonction. Enfin, $\partial_a F_R(a_R) > 0$ permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites lorsque la perturbation dépend conjointement de (a, η) . $\square$

La première borne contrôle l'existence; la seconde assure l'unicité locale et la transversalité. La stabilité démontrée correspond à ce seuil dans l'intervalle sélectionné. L'amplitude torsionnelle intervient dans sa localisation, tandis que la relation entre exposants détermine l'orientation temporelle du franchissement.

30 Solution homogène explicite et complétude causale

La détermination de l'amplitude permet de développer une réalisation complète du rebond, en plus de l'argument local. On conserve la coordinatisation spatialement plate de (29.2), en unités $c = 1$, avec $\rho_0, s_0, G > 0$, et l'on spécialise le secteur matériel à la poussière, $w = 0$, avec $\Lambda_{\text{eff}} = 0$. Le coefficient s_0 est celui obtenu à partir de l'état matériel dans la réalisation correspondante ; l'intégration suivante utilise ce coefficient et conserve son domaine.

Théorème 30.1 (Intégration exacte du rebond de poussière). *Posons*

$$a_b^3 = \frac{s_0}{\rho_0}, \quad \tau^2 = \frac{s_0}{6\pi G \rho_0^2}, \quad u = t - t_b.$$

La solution du système homogène avec $a(t_b) = a_b$ et $H(t_b) = 0$ est, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{u^2}{\tau^2}\right)^{1/3}, \quad H(t) = \frac{2u}{3(\tau^2 + u^2)}, \quad \dot{H}(t) = \frac{2(\tau^2 - u^2)}{3(\tau^2 + u^2)^2}. \quad (30.1)$$

Elle possède un unique minimum, en t_b ; elle est contractante avant et expansive après. L'évolution est lisse et satisfait $a(t) \geq a_b > 0$.

Démonstration. Soit $y = a^3$. L'équation de Friedmann donne

$$\dot{y}^2 = 24\pi G(\rho_0 y - s_0).$$

La fonction $y = s_0/\rho_0 + 6\pi G \rho_0 u^2$ vérifie cette identité et les conditions initiales. Ses dérivées donnent les trois expressions de (30.1). Pour vérifier également l'équation d'évolution, écrivons

$$\rho_b = \frac{\rho_0^2}{s_0}, \quad x = \frac{u}{\tau}.$$

Alors

$$\rho_m = \frac{\rho_b}{1 + x^2}, \quad \rho_s = \frac{\rho_b}{(1 + x^2)^2}, \quad 4\pi G \rho_b = \frac{2}{3\tau^2}.$$

La substitution dans $\dot{H} = -4\pi G(\rho_m - 2\rho_s)$ donne exactement la troisième formule. Le système complet $(\dot{a}, \dot{H})$ est donc satisfait, et son champ est lisse pour $a > 0$. Son unicité locale, prolongée sur la solution explicite, fixe l'évolution par ces conditions initiales. Le dénominateur est positif pour tout t , et les affirmations sur le minimum et le signe découlent de H . $\square$

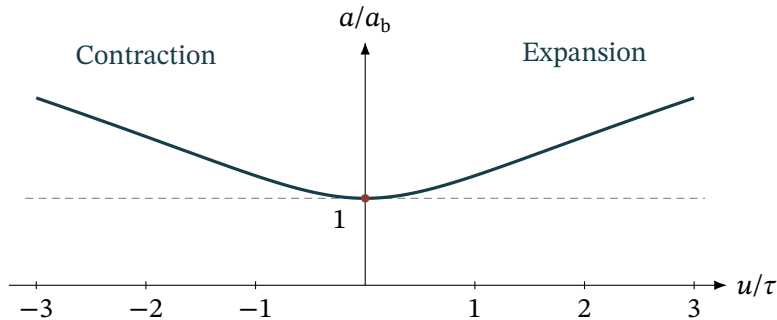


FIGURE 9 – Profil adimensionnel de la solution démontrée : $a/a_b = (1 + (u/\tau)^2)^{1/3}$. Les paramètres a_b et τ se calculent à partir de ρ_0, s_0, G ; le dessin représente toute la collection remise à l'échelle.

30.1 Courbure finie et extension des géodésiques

La métrique réalisée dans cette coordinatisation est $g = -dt^2 + a(t)^2 dx^2$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$. Avec la convention selon laquelle le scalaire de courbure spatialement plat est $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$, la solution donne

$$R(t) = \frac{4\tau^2 + \frac{4}{3}u^2}{(\tau^2 + u^2)^2}.$$

En particulier, $R(t_b) = 4/\tau^2$ est fini. Dans un repère orthonormé, les composantes de Riemann dépendent de H^2 et de $\dot{H} + H^2$, qui sont des fonctions bornées sur $\mathbb{R}$. Il en va de même des contractions polynomiales de ces composantes; par exemple,

$$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 12[(\dot{H} + H^2)^2 + H^4].$$

Proposition 30.2 (Complétude des géodésiques causales). *La réalisation métrique précédente est géodésiquement complète pour les géodésiques temporelles et nulles de sa connexion de Levi-Civita, dans les deux directions.*

Démonstration. Les translations spatiales fournissent les constantes $p_i = a^2 dx^i/d\lambda$. La normalisation causale donne

$$\left| \frac{dt}{d\lambda} \right| = \sqrt{\epsilon + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a(t)^2}}, \quad \epsilon = 1 \text{ dans le cas temporel, } \epsilon = 0 \text{ dans le cas nul.}$$

Une géodésique nulle non constante a $|\mathbf{p}| > 0$. Puisque $a \geq a_b$, dans le cas temporel

$$\left| \frac{d\lambda}{dt} \right| \geq \left(1 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a_b^2} \right)^{-1/2} > 0,$$

et dans le cas nul $|d\lambda/dt| = a/|\mathbf{p}| \geq a_b/|\mathbf{p}| > 0$. Ainsi, atteindre $t = \pm\infty$ exige une longueur affine infinie. Sur un intervalle temporel compact, a et ses dérivées sont lisses et a est séparé de zéro. Les équations explicites précédentes et $dx^i/d\lambda = p_i/a^2$ permettent de prolonger la géodésique à travers ses extrémités finies. Les deux possibilités de prolongement sont couvertes. $\square$

Le résultat de complétude appartient à cette réalisation homogène de poussière, avec ses conditions d'espace, de matière et d'amplitude. Sa persistance locale sous perturbations du seuil conserve les bornes du théorème 29.3; cette propriété locale et la complétude globale de la solution explicite sont des conclusions distinctes. L'échelle minimale procède de la relation entre densité matérielle et réponse torsionnelle. La mémoire intervient ainsi dans une évolution géométrique vérifiable, avec une réalisation régulière de la contraction et de l'expansion.

31 Tenseur résiduel, décomposition de trace et bilan covariant

La réalisation géométrique de l'état enrichi fournit une métrique, tandis que le transducteur matériel exprime la source à laquelle se rapporte la lecture. Le tenseur résiduel conserve la différence entre les deux représentations dans un même espace tensoriel. Sa décomposition permet de distinguer le secteur proportionnel à la métrique et le secteur de trace nulle, et détermine le courant d'échange correspondant à cette répartition.

31.1 Données de la coordinatisation et construction du tenseur résiduel

Fixons un état HMT x et une coordinatisation connexe $\mathcal{U}$ de sa réalisation géométrique. Sur $\mathcal{U}$, la cotétrade non dégénérée de la section 22 détermine une métrique lisse $g = g_x$ de signature $(-+++)$. Nous notons $\mathring{\nabla}$ sa connexion de Levi-Civita et écrivons

$$G_{\mu\nu}[g] := \text{Ric}_{\mu\nu}[g] - \frac{1}{2}R[g]g_{\mu\nu}.$$

On distingue ainsi le tenseur d'Einstein $G[g]$ du couplage gravitationnel G_{int} . La dérivée utilisée dans les bilans de cette section est $\mathring{\nabla}$, conformément à l'équation métrique effective de la section 26.5.

Nous travaillons dans la coordinatisation dimensionnelle $c_{\text{int}} = 1$. Nous supposons $G_{\text{int}}(x) > 0$ et $\Lambda_{\text{ref}}(x)$ constants sur $\mathcal{U}$, et posons $\kappa_x = 8\pi G_{\text{int}}(x)$. Le symbole x identifie l'état qui fournit ces lecteurs; la différentiation covariante agit sur les points de $\mathcal{U}$. La généalogie des couplages reste dans la section 16.

Soit T_b le tenseur symétrique lisse exprimé par le transducteur matériel de la coordinatisation; dans la lecture baryonique, il est sa source baryonique. Nous définissons

$$\mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} := \kappa_x^{-1}(G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{ref}}g_{\mu\nu}), \quad T_{\mu\nu}^{\text{res}} := \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} - T_{b,\mu\nu}. \quad (31.1)$$

Le tenseur T^{res} est le tenseur résiduel effectif, également noté T_{osc} lorsqu'on interprète le secteur géométrique qui reste à exprimer par rapport à T_b . La construction conserve comme arguments effectifs g_x , G_{int} , Λ_{ref} et T_b .

Théorème 31.1 (Unicité du résiduel et bilan avec la source matérielle). *Pour les données précédentes, il existe un unique tenseur symétrique T^{res} qui satisfait $\mathcal{E}^{\text{ref}} = T_b + T^{\text{res}}$. Sa divergence est*

$$\mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}. \quad (31.2)$$

En particulier, si la source matérielle se conserve séparément, $\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu} = 0$, T^{res} se conserve également.

Démonstration. La différence de deux tenseurs satisfaisant l'équation annoncée est nulle; l'expression (31.1) fournit son existence. L'identité de Bianchi contractée et la compatibilité métrique de Levi-Civita donnent

$$\mathring{\nabla}^\mu G_{\mu\nu} = 0, \quad \mathring{\nabla}^\mu g = 0.$$

Puisque κ_x et Λ_{ref} sont constants sur la coordinatisation, $\mathring{\nabla}^\mu \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} = 0$. Dériver la différence qui définit T^{res} démontre (31.2), y compris l'affirmation sous conservation matérielle séparée. $\square$

La constance spatiale et temporelle des couplages dans la coordinatisation fixe le domaine de ce bilan. Une collection d'états peut exprimer des couplages différents dans des coordinatisations différentes; chaque identité précédente s'applique à la coordinatisation et à l'état qui la spécifient.

31.2 Décomposition canonique et courant d'échange

Nous définissons la fonction de trace et les deux tenseurs

$$\theta := g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}}, \quad T_{\mu\nu}^\Lambda := \frac{1}{4}\theta g_{\mu\nu}, \quad T_{\mu\nu}^0 := T_{\mu\nu}^{\text{res}} - T_{\mu\nu}^\Lambda. \quad (31.3)$$

L'exposant Λ identifie la composante proportionnelle à la métrique; Λ_{ref} est le paramètre de référence de (31.1). Leurs fonctions sont distinctes.

Proposition 31.2 (Projecteurs de trace et unicité de la décomposition). *Sur les tenseurs symétriques covariants d'ordre deux, les applications*

$$P_{\text{tr}}(S) = \frac{1}{4} \text{tr}_g(S)g, \quad P_0(S) = S - P_{\text{tr}}(S)$$

satisfont

$$P_{\text{tr}}^2 = P_{\text{tr}}, \quad P_0^2 = P_0, \quad P_{\text{tr}}P_0 = P_0P_{\text{tr}} = 0, \quad P_{\text{tr}} + P_0 = I. \quad (31.4)$$

En particulier, $T^{\text{res}} = T^\Lambda + T^0$, $\text{tr}_g T^0 = 0$, et cette décomposition est unique.

Démonstration. En dimension quatre, $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 4$. Par conséquent, $\text{tr}_g(P_{\text{tr}}S) = \text{tr}_g S$, ce qui prouve l'idempotence de P_{tr} , l'annulation de la trace de P_0S et, par développement, les autres identités. Si $S = fg + Q$ avec $\text{tr}_g Q = 0$, prendre la trace donne $f = \text{tr}_g S/4$. Cela détermine aussi $Q = S - fg$ et établit ainsi l'unicité. $\square$

Théorème 31.3 (Échange covariant entre les deux secteurs). *Dans le domaine de (31.1), soit $b_\nu := \mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}$. Le courant d'échange de trace est la un-forme*

$$\mathcal{J}_\nu^{\text{tr}} := \frac{1}{4} \partial_\nu \theta = \mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^\Lambda. \quad (31.5)$$

Les bilans complets sont

$$\mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^0 = -b_\nu - \mathcal{J}_\nu^{\text{tr}}, \quad \mathring{\nabla}^\mu (T^\Lambda + T^0)_{\mu\nu} = -b_\nu. \quad (31.6)$$

Si $b = 0$, les deux secteurs échangent des courants exactement opposés. Dans ce cas, ils se conservent séparément si et seulement si θ est constant dans la coordinatisation connexe.

Démonstration. La compatibilité métrique permet de calculer

$$\mathring{\nabla}^\mu \left(\frac{1}{4} \theta g_{\mu\nu} \right) = \frac{1}{4} g^{\mu\alpha} (\partial_\alpha \theta) g_{\mu\nu} = \frac{1}{4} \partial_\nu \theta.$$

Soustraire cette égalité à (31.2) produit (31.6). Avec $b = 0$, la conservation séparée équivaut à $d\theta = 0$; une fonction lisse de différentielle nulle est constante sur chaque composante connexe. $\square$

La forme de degré un $\mathcal{J}^{\text{tr}}$ mesure l'échange de la répartition tensorielle. Elle conserve un type distinct de celui du covecteur de transport de la section 23 et du courant de spin $\sigma_{IJ} \in \Omega^3(\mathcal{U}; \Lambda^2 E^*)$ de (26.4).

31.3 Lien avec la source effective de Cartan–Holst

Sur une solution de (26.19), dans les mêmes unités $c = 1$, le résiduel a pour expression

$$T^{\text{res}} = T^{\text{phys,L C}} + U^{\text{phys,spin}} - T_b + \frac{\Lambda_{\text{ref}} - \Lambda_{\text{int}}}{\kappa_x} g. \quad (31.7)$$

En effet, substituer $G + \Lambda_{\text{int}} g = \kappa_x (T^{\text{phys,L C}} + U^{\text{phys,spin}})$ dans (31.1) donne l'égalité terme à terme. Lorsque le transducteur matériel exprime précisément $T_b = T^{\text{phys,L C}}$ et $\Lambda_{\text{ref}} = \Lambda_{\text{int}}$, on obtient $T^{\text{res}} = U^{\text{phys,spin}}$. La condition de conservation séparée de T_b du théorème 31.1 conserve sa fonction propre : (26.20) établit le bilan de la source totale, et la répartition entre ses composantes dépend de l'action matérielle utilisée.

31.4 Secteur de trace et accélération des coordinatisations sélectionnées

Le lecteur TRIT de l'état x exprime $s = \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$, et son horloge positive exprime

$$H_* = \frac{2\pi}{108t_0(x)} > 0. \quad (31.8)$$

Soit h_s une métrique tridimensionnelle de courbure sectionnelle constante s . Les trois coordinatisations de la réalisation sélectionnée s'écrivent

$$g_s = -dt^2 + a_s(t)^2 h_s, \quad a_+(t) = H_*^{-1} \cosh(H_* t), \quad a_0(t) = \exp(H_* t), \quad a_-(t) = H_*^{-1} \sinh(H_* t). \quad (31.9)$$

Les coordinatisations fermée et plate sont considérées pour $t \in \mathbb{R}$; la coordinatisation ouverte, pour $t > 0$. Le signe s et l'horloge H_* maintiennent leurs antécédents dans l'état qui sélectionne la réalisation.

Lemme 31.4 (Courbure des trois coordinatisations de la même horloge). *Pour les fonctions de (31.9),*

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = H_*^2, \quad \left(\frac{\dot{a}_s}{a_s} \right)^2 + \frac{s}{a_s^2} = H_*^2, \quad \text{Ric}[g_s] = 3H_*^2 g_s. \quad (31.10)$$

Par conséquent, $R[g_s] = 12H_*^2$ et $G[g_s] = -3H_*^2 g_s$.

Démonstration. Les deux premières égalités s'obtiennent en différentiant les trois fonctions : dans les coordinatisations fermée et ouverte, on utilise $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, et dans la coordinatisation plate $\dot{a}_0 = H_* a_0$. Pour vérifier l'identification tensorielle, les coefficients de connexion faisant intervenir la coordonnée temporelle sont

$$\Gamma^0_{ij} = a_s \dot{a}_s (h_s)_{ij}, \quad \Gamma^i_{0j} = (\dot{a}_s / a_s) \delta_j^i,$$

et les composantes purement spatiales coïncident avec celles de h_s . La contraction de la courbure donne

$$\text{Ric}_{00} = -3\ddot{a}_s / a_s, \quad \text{Ric}_{0i} = 0, \quad \text{Ric}_{ij} = (a_s \ddot{a}_s + 2\dot{a}_s^2 + 2s)(h_s)_{ij}.$$

Substituer les deux premières identités de (31.10) produit $\text{Ric}_{00} = -3H_*^2$ et $\text{Ric}_{ij} = 3H_*^2 a_s^2 (h_s)_{ij}$. Prendre la trace et former le tenseur d'Einstein prouve les autres affirmations, avec la convention de courbure de (26.19). $\square$

Théorème 31.5 (Densité, pression et signe de l'accélération sélectionnée). *Dans les coordinatisations précédentes, pour $\Lambda_{\text{ref}} = 0$ et $T_b = 0$, le tenseur résiduel est*

$$T^{\text{res}} = -\rho_* g_s, \quad \rho_* := \frac{3H_*^2}{8\pi G_{\text{int}}} > 0, \quad T^\Lambda = T^{\text{res}}, \quad T^0 = 0. \quad (31.11)$$

Pour un observateur comobile unitaire $u = \partial_t$, la densité et la pression isotrope sont ρ_* et $p_* = -\rho_*$. L'équation d'accélération s'évalue sous la forme

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = -\frac{4\pi G_{\text{int}}}{3}(\rho_* + 3p_*) = H_*^2 > 0. \quad (31.12)$$

Démonstration. Le lemme précédent et (31.1) donnent $T^{\text{res}} = -(3H_*^2 / \kappa_x) g_s$. Puisque $g_s(u, u) = -1$, $T_{\mu\nu}^{\text{res}} u^\mu u^\nu = \rho_*$. Le projecteur spatial $q^{\mu\nu} = g_s^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$ satisfait $q^{\mu\nu} (g_s)_{\mu\nu} = 3$, et donc

$$p_* := \frac{1}{3} q^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\rho_*.$$

La trace vaut $-4\rho_*$, de sorte que (31.3) produit les deux secteurs de (31.11). Enfin, $\rho_* + 3p_* = -2\rho_*$, et la substitution dans le second membre de (31.12) donne $\kappa_x \rho_* / 3 = H_*^2$, égal à la valeur géométrique déjà calculée. La positivité utilise exactement $G_{\text{int}} > 0$ et $H_* > 0$. $\square$

Dans cette réalisation, le secteur de trace exprime une densité constante et une pression opposée, et l'horloge interne fixe l'accélération positive. Dans une coordinatisation générale, T^Λ décrit la composante isotrope ponctuelle, tandis que T^0 conserve le résidu de trace nulle et que tous deux obéissent à l'échange de (31.6). L'identification de ces secteurs aux sources sombres observationnelles exige qu'une même réalisation reproduise conjointement l'expansion, les effets de lentille, la rotation, la croissance des structures et le fond cosmique. La présente construction fixe le tenseur, ses bilans et l'accélération des coordinatisations sélectionnées qui interviennent dans cette comparaison.

III. Horizons et réponse relationnelle

32 Horizons, purification et bilans d'information

L'état enrichi conserve les parcours et leurs registres pendant l'évolution ; une lecture de sous-système détermine quelle partie de cette information reste accessible. La construction de cette section utilise les canaux angulaires de la section 13.1, l'incidence et l'opérateur d'aire de la section 17, ainsi que les unités d'action, d'aire et de température des sections 16 et 18. Ce sont des représentations antérieures de la même construction APP-TRIT-TPK. Chacune transmet ici son domaine, son orientation, sa normalisation et ses conditions de réalisation.

On distingue trois espaces : le registre binaire de feuillet, les facteurs tritiques de l'incidence sectorielle et la réalisation géométrique des extérieurs d'un horizon. La purification, le transport des observables et la conversion dimensionnelle précisent leurs relations. Cette distinction conserve la structure qui accompagne chaque valeur entropique.

32.1 Registre de feuillet et purification bipartite

Écrivons $a = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$ pour les coordonnées angulaires déjà construites. Les canaux et leurs probabilités sont

$$q_{\pm} = e^{-a\mp y}, \quad p_{\pm} = \frac{q_{\pm}}{q_{+} + q_{-}} = \frac{e^{\mp y}}{2 \cosh y}. \quad (32.1)$$

Les signes indexent ces deux canaux. Dans $\mathcal{H}_h = \text{span}\{|+\rangle, |-\rangle\}$, nous définissons

$$\rho_h(y) = p_{+}|+\rangle\langle+| + p_{-}|-\rangle\langle-|.$$

L'espace auxiliaire $\mathcal{H}_{\text{ar}} = \text{span}\{|\text{adv}\rangle, |\text{ret}\rangle\}$ porte deux étiquettes orthonormées. Une phase χ_0 étant fixée, l'état conjoint est

$$|\Psi_{\text{ar}}\rangle = \sqrt{p_{+}}|+\rangle \otimes |\text{adv}\rangle + e^{i\chi_0}\sqrt{p_{-}}|-\rangle \otimes |\text{ret}\rangle. \quad (32.2)$$

Proposition 32.1 (Information accessible dans le registre de feuillet). *Le vecteur (32.2) est normalisé et sa trace partielle sur $\mathcal{H}_{\text{ar}}$ est $\rho_h(y)$. Son entropie d'intrication, exprimée en nats, est*

$$s_h(y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y. \quad (32.3)$$

L'échange des étiquettes + et - conjugue $\rho_h(y)$ à $\rho_h(-y)$ et conserve s_h .

Démonstration. Le carré de la norme est $p_{+} + p_{-} = 1$. L'orthogonalité des étiquettes auxiliaires élimine les termes croisés de la trace partielle. Les carrés des coefficients de Schmidt sont précisément $p_{\pm}$. Par (32.1), $p_{+} - p_{-} = -\tanh y$; substituer $\log p_{\pm} = \mp y - \log(2 \cosh y)$ dans $-\sum_{\pm} p_{\pm} \log p_{\pm}$ démontre la formule. L'échange des signes permute les deux valeurs propres et conserve l'entropie. $\square$

Le facteur commun e^{-a} se simplifie lors de la normalisation du registre binaire. La phase relative χ_0 demeure dans l'état conjoint bien que cette réduction diagonale ne la publie pas. La réversibilité logique se rapporte au transport du registre complet, avec ses étiquettes et ses corrélations ; le retour de phase conserve l'avancée de la mémoire décrite dans la section 20. Une mise en œuvre thermique a en outre sa propre loi d'énergie et de dissipation. En particulier, s_h mesure ce sous-système binaire et sa bipartition précise.

32.2 Purification des secteurs d'incidence

L'incidence de bord construite précédemment distingue deux ensembles de dix-huit liens, d'étiquettes sectorielles $m = 90, 120$. Chaque lien porte $\mathbb{C}^3$, de base $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ et d'opérateur d'occupation $\text{diag}(0, 1, 2)$. Soient N_m leurs sommes sectorielles, et

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D_\partial = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (32.4)$$

Dans la branche positive, γ_{BI} désigne le paramètre de Barbero–Immirzi déjà obtenu, et $a_0 > 0$ son facteur angulaire d'aire. Cette notation distingue le paramètre de la connexion et de ses holonomies. L'aire s'exprime comme

$$\hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m, \quad \hat{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}}_{90} + \hat{\mathcal{A}}_{120}. \quad (32.5)$$

Pour le paramètre fini $\Delta = \Delta_{\text{mod}} \in \mathbb{R}$ de l'état réduit, nous posons

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad Z(\Delta) = z_{90}^{18} z_{120}^{18}, \quad (32.6)$$

$$\rho_\partial(\Delta) = Z(\Delta)^{-1} e^{-\Delta D_\partial}. \quad (32.7)$$

La trace dans cette section est la trace matricielle ordinaire et les états ont une trace égale à un. Le paramètre Δ conserve la sélection et la normalisation de l'état antécédent.

Proposition 32.2 (Purification tensorielle de la frontière). *Pour un poids réel fini w , soit*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle + e^{-w/2}|1\rangle|1\rangle + e^{-w}|2\rangle|2\rangle}{\sqrt{1 + e^{-w} + e^{-2w}}}. \quad (32.8)$$

Le produit

$$|\Psi_\Delta\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (32.9)$$

est une purification normalisée de $\rho_\partial(\Delta)$.

Démonstration. Dans chaque lien, la somme des carrés des trois coefficients vaut un. La trace partielle élimine les termes d'indices distincts et restitue $\text{diag}(1, e^{-w}, e^{-2w})/(1 + e^{-w} + e^{-2w})$. La trace partielle commute avec le produit tensoriel. Multiplier les trente-six réductions donne l'exponentielle et la fonction de partition de (32.7). $\square$

32.3 Équation informationnelle et fluctuations surfaciques

Les moyennes et les variances d'occupation par lien sont

$$f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (32.10)$$

Nous écrivons $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$, avec $0 \log 0 = 0$. Dans la purification précédente, $s(\rho_\partial)$ est son entropie d'intrication.

Proposition 32.3 (Aire moyenne, entropie et réponse sectorielle). *Pour Δ réel et fini, on a*

$$\langle N \rangle_\Delta = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (32.11)$$

$$\langle D_\partial \rangle_\Delta = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (32.12)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (f_{90} + f_{120}), \quad (32.13)$$

$$s(\Delta) = \log Z(\Delta) + \Delta \langle D_\partial \rangle_\Delta, \quad (32.14)$$

$$\frac{d\langle D_\partial \rangle_\Delta}{d\Delta} = -\text{Var}_\Delta(D_\partial) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (32.15)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_\Delta(D_\partial), \quad (32.16)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{d\Delta} = -18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (90v_{90} + 120v_{120}). \quad (32.17)$$

Démonstration. Les poids locaux sont $(1, x_m, x_m^2)/z_m$, dont les deux premiers moments donnent f_m et v_m . L'additivité des opérateurs d'occupation et la factorisation de l'état donnent les trois premières formules. Prendre la trace de $-\rho_\partial \log \rho_\partial = \rho_\partial (\log Z + \Delta D_\partial)$ donne l'entropie. La différentiation des sommes finies produit $\partial_\Delta \log Z = -\langle D_\partial \rangle_\Delta$ et $\partial_\Delta^2 \log Z = \text{Var}_\Delta(D_\partial)$. Les facteurs indépendants additionnent leurs variances. Dans la dérivée de (32.14), les deux termes de premier moment s'annulent. Enfin, $\partial_\Delta f_m = -mv_m$ donne la réponse de l'aire. $\square$

La perte d'uniformité se quantifie en dimension $d_\partial = 3^{36}$:

$$I_\partial(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = \mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| I/d_\partial) \geq 0. \quad (32.18)$$

Ici $\mathcal{D}$ désigne l'entropie relative, définie et justifiée ci-dessous. La substitution de $\log(I/d_\partial) = -36 \log 3$ démontre l'identité. La convexité de $t \log t$ donne la positivité; l'égalité correspond à la distribution uniforme, qui, dans cette collection, se produit exactement en $\Delta = 0$. Le déficit mesure une information adimensionnelle; l'échelle $\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$ mesure une aire par occupation.

Théorème 32.4 (Inversion des occupations et aire complémentaire). *Soit $\mathcal{R}_\partial$ l'involution qui échange $|0\rangle$ et $|2\rangle$ et fixe $|1\rangle$ dans chaque facteur. Alors*

$$\mathcal{R}_\partial N \mathcal{R}_\partial^* = 72I - N, \quad (32.19)$$

$$\mathcal{R}_\partial D_\partial \mathcal{R}_\partial^* = 7560I - D_\partial, \quad (32.20)$$

$$\rho_\partial(-\Delta) = \mathcal{R}_\partial \rho_\partial(\Delta) \mathcal{R}_\partial^*, \quad (32.21)$$

$$s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (32.22)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 72 \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2, \quad (32.23)$$

$$\mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| \rho_\partial(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D_\partial \rangle_\Delta). \quad (32.24)$$

Démonstration. Chaque occupation se transforme par $n \mapsto 2-n$. Dans chaque secteur, $N_m \mapsto 36I - N_m$, de sorte que le terme constant du lecteur pondéré est $36(90 + 120) = 7560$. De plus, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta} z_m(\Delta)$ et $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta} Z(\Delta)$. La substitution dans l'état normalisé prouve la conjugaison. Son spectre conserve l'entropie; la transformation de N donne l'aire complémentaire. Soustraire les logarithmes des deux états et prendre l'espérance dans $\rho_\partial(\Delta)$ donne la dernière égalité. $\square$

En $\Delta = 0$, $s = 36 \log 3$. Lorsque $\Delta \rightarrow +\infty$, l'occupation nulle concentre l'état et l'entropie tend vers zéro; l'inversion envoie cette limite sur l'occupation maximale. Pour $\Delta > 0$, l'entropie décroît strictement parce que le lecteur pondéré possède plus d'une valeur propre et que l'état est de rang plein. La configuration complète, l'aire et l'entropie conservent ainsi des fonctions différenciées.

32.4 Loi modulaire et variations finies d'aire

Fixons $\rho_0 = \rho_\partial(\Delta_0)$, avec Δ_0 réel fini, et maintenons $\Delta_0, \gamma_{\text{BI}}, a_0, \ell_P$ constants. Les aires normalisées $\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m$ expriment l'opérateur modulaire comme

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \sum_{m=90,120} \beta_m \mathcal{A}_m^n, \quad \beta_m = \frac{m\Delta_0}{\gamma_{\text{BI}} a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (32.25)$$

On a $\beta_{120} = \frac{4}{3} \beta_{90}$, y compris lorsque les deux sont nuls. Le quotient est $4/3$ lorsque $\Delta_0 \neq 0$. K_0 est le logarithme de cet état de référence; son type le distingue du transport temporel et de la connexion gravitationnelle.

Théorème 32.5 (Première loi modulaire et correction finie). *Pour tout état normalisé σ du même espace, soit $\Delta_\sigma \langle B \rangle = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Alors*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0), \quad (32.26)$$

où $\mathcal{D}(\sigma\|\rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ est finie et non négative. Si $\sigma(\varepsilon)$ est différentiable, normalisée et $\sigma(0) = \rho_0$, on obtient

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (32.27)$$

Démonstration. Par définition, $\mathcal{D}(\sigma\|\rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, tandis que $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. La soustraction et (32.25) prouvent l'identité finie, car la normalisation annule le terme $c_0 I$.

Pour la positivité, diagonalisons σ avec les valeurs propres p_i et les vecteurs u_i , et ρ_0 avec les valeurs propres $q_j > 0$ et les vecteurs v_j . Si $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle > 0$, la concavité du logarithme donne

$$\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i.$$

Par conséquent, $\mathcal{D}(\sigma\|\rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$. La dernière inégalité est la convexité de $t \log t$ avec les poids r_i , dont la somme vaut un. La fidélité de ρ_0 maintient ses logarithmes finis ; les valeurs propres nulles de σ s'interprètent au moyen de $0 \log 0 = 0$.

Pour la formule infinitésimale, au voisinage de l'état fidèle ρ_0 , la dérivée de la trace de $-\sigma \log \sigma$ est $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$. Cette identité s'obtient à partir de la dérivée spectrale de la trace. La condition $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$ laisse $\text{Tr}(\dot{\sigma} K_0)$, et substituer (32.25) conclut la preuve. $\square$

Pour les aires physiques, les coefficients sont β_m/ℓ_P^2 . L'application du transducteur commun k_B donne $S = k_B s$ et conserve intégralement le terme $k_B \mathcal{D}$. La dérivée dans (32.17) fait varier Δ ; la loi (32.27) maintient Δ_0 fixe et fait varier l'état autour de la référence. Ce sont des opérations distinctes.

32.5 Action, énergie de décision et unité surfacique

Nous fixons une même section orientée d'action et ses sections gravitationnelle et thermique, sur la branche positive. La composition de 15 identifie $\ell_P = L_\alpha = L$ dans cette réalisation. Dans la section de retour, l'énergie caractéristique est $E_L = \hbar_{\text{ret}} c/L$. On a

$$\begin{aligned} \ell_P^2 &= \frac{\hbar G}{c^3}, & t_P &= \frac{\ell_P}{c}, \\ T_{108} &= 2\pi t_P, & h &= 2\pi \hbar, \\ E_P &= \frac{\hbar}{t_P} = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \end{aligned} \quad (32.28)$$

L'égalité thermique conserve le couple et la normalisation précédemment construits ; lors du changement de leur base dimensionnelle, on transporte conjointement k_B et Θ_{clk} . L'incrément élémentaire d'aire est $\delta \mathcal{A} = \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$.

Proposition 32.6 (Coefficient de conversion entre décision et aire). *Le quotient de l'énergie de décision par l'incrément surfacique satisfait*

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{I/A} &:= \frac{E_P}{\delta \mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2} \\ &= \frac{c^3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G t_P} = \frac{c^4}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G \ell_P}. \end{aligned} \quad (32.29)$$

Sa dimension est celle d'une énergie par aire.

Démonstration. La substitution de $E_P = \hbar/t_P$ et de $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$ annule la section d'action commune. L'identité $\ell_P = c t_P$ donne la dernière expression. La positivité des facteurs garantit que tous les quotients sont définis. $\square$

La capacité 81 de la coupe cubique et la bipartition des trente-six liaisons sectorielles correspondent à des domaines différents. Dans le graphe cubique $\{0, \dots, N-1\}^3$, les N^2 droites parallèles entre deux faces opposées sont disjointes par les liaisons : toute coupe intercepte les N^2 , et une couche transverse atteint cette borne. Pour $N = 9$, l'état produit uniforme des trits de cette couche possède $s_{\text{corte}} = 81 \log 3$. L'attribution d'une décision du même cycle à chaque liaison exprime

$$S_{\text{corte}}^{\text{fis}} = 81k_B \log 3, \quad E_{\text{corte}}^{(1)} = 81E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{corte}}^{\text{fis}}. \quad (32.30)$$

La preuve combine la coupe minimale, l'additivité de l'entropie de l'état produit et (32.28). Dans l'état sectoriel, l'équation finie pertinente reste (32.26), avec son entropie relative.

32.6 Normalisation cosmologique de l'horizon

Pour un rayon aréolaire $R > 0$, la réalisation cosmologique considérée utilise la triade

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad S_H(R) = \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2}, \quad T_{\text{cos}}(R) = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}. \quad (32.31)$$

Le facteur 2π appartient à cette normalisation de température. L'aire $\mathcal{A}_H = 4\pi R^2$ exprime la même entropie sous la forme $S_H/k_B = \mathcal{A}_H/(4\ell_P^2)$.

Pour conserver la différence entre échelle construite et rayon variable, nous écrivons ici $R = R_h = \zeta_h L_\alpha$, avec $\zeta_h > 0$. Dans la section de retour, substituer le même G et la même aire de référence donne

$$E_\Lambda(R_h) = \frac{\zeta_h}{2} E_L, \quad \frac{S_H(R_h)}{k_B} = \pi \zeta_h^2, \quad k_B T_{\text{cos}}(R_h) = \frac{E_L}{2\pi \zeta_h}.$$

Chaque égalité procède directement de (32.31). Le facteur $1/2$ appartient à cette énergie d'horizon. La lecture réduite d'une masse $m_{P,\text{ret},y}$ a pour rayon $r_g = L_\alpha y$; son rayon de Schwarzschild est $2L_\alpha y$. La condition géométrique d'un horizon cosmologique maintient son domaine propre.

Théorème 32.7 (Cellule gravitationnelle de demi-action). *Dans (32.31),*

$$T_{\text{cos}}(R) S_H(R) = E_\Lambda(R), \quad (32.32)$$

$$T_{\text{cos}}(\ell_P) S_H(\ell_P) = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (32.33)$$

$$E_\Lambda(\ell_P) t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda(\ell_P) T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (32.34)$$

En maintenant fixes les constantes de la coordinatisation et en faisant varier R ,

$$T_{\text{cos}} dS_H = 2 dE_\Lambda, \quad S_H dT_{\text{cos}} = -dE_\Lambda. \quad (32.35)$$

Démonstration. Multiplier la température par l'entropie donne $\hbar c R / (2\ell_P^2) = c^4 R / (2G)$. En $R = \ell_P$, le résultat est $\hbar / (2t_P) = E_P / 2$. Les deux durées de (32.28) donnent les relations d'action. Pour les différentielles, $dE_\Lambda = c^4 dR / (2G)$, $dS_H = 2\pi k_B R dR / \ell_P^2$ et $dT_{\text{cos}} = -T_{\text{cos}} dR / R$. La substitution prouve les deux identités. $\square$

Le produit $E_\Lambda = T_{\text{cos}} S_H$ exprime une identité d'état. Ses variations radiales conservent les deux termes de (32.35); une interprétation thermodynamique complète spécifie en outre le générateur temporel, le travail et la réalisation matérielle correspondants. Dans cette coordinatisation, l'action et la gravitation fixent l'unité ℓ_P^2 , tandis que Boltzmann convertit l'information en entropie dimensionnelle. Le transport des sections avec $G\hbar$ fixé conserve cette unité lorsque la section c reste fixe, et conserve S_H/k_B à rayon fixé.

Dans la cellule $R = \ell_P$, $S_H/k_B = \pi$, de sorte que la multiplicité effective est $\Omega_{\text{eff}} = e^\pi$. Pour l'involution hyperbolique tritique H_{trit} , de spectre $\{1, -1\}$, la diagonalisation donne $\text{spec}(e^{\pi H_{\text{trit}}}) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}$. Cette relation spectrale spécifie la valeur expansive; une identification microscopique des deux espaces conserve en outre son application de réalisation et l'état.

32.7 Conversion thermique entre le calendrier et l'horizon

L'action, l'incrément d'aire et la mémoire angulaire admettent une composition énergétique explicite. On conserve une même orientation d'action, la branche positive de Barbero–Immirzi et la réalisation de (32.31). Nous abrégeons

$$L = \ell_P = L_\alpha, \quad E_P = \frac{h}{108t_0} = \frac{\hbar c}{L}, \quad q_A = \delta\mathcal{A} = \gamma_{\text{BI}} a_0 L^2.$$

Le symbole q_A désigne ici un incrément d'aire. Le facteur angulaire a_0 , la fonctionnelle γ_{BI} et l'action sont les grandeurs obtenues dans les sections précédentes. Leur domaine conserve l'incidence hexadique–octadique, l'orientation et le calendrier du même état enrichi APP–TRIT–TPK.

Proposition 32.8 (Composition des échelles surfacique et thermique). *Avec la tension de (32.29), on a*

$$\frac{\mathcal{F}_{I/A} q_A}{\log 3} = \frac{E_P}{\log 3} = \frac{h}{108t_0 \log 3} = k_B \Theta_{\text{clk}}. \quad (32.36)$$

Pour $R = \zeta L$, avec $\zeta > 0$, soit $\tau_R = k_B T_{\cos}(R)$. Alors

$$\tau_R = \frac{E_P}{2\pi\zeta}, \quad \frac{T_{\cos}(R)}{\Theta_{\text{clk}}} = \frac{\log 3}{2\pi\zeta}. \quad (32.37)$$

En particulier, le quotient dans $R = L$ est $\log 3/(2\pi)$.

Démonstration. La définition $\mathcal{F}_{I/A} = E_P/q_A$ et la normalisation tritique de (32.28) donnent (32.36). L'expression gravitationnelle de la même tension conduit au même résultat :

$$\frac{c^4}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G L} \gamma_{\text{BI}} a_0 L^2 = \frac{c^4 L}{G} = \frac{\hbar c}{L} = E_P,$$

où l'on a utilisé $G\hbar = c^3 L^2$. D'après (32.31), $\tau_R = \hbar c/(2\pi R) = E_P/(2\pi\zeta)$. Diviser cette égalité par $k_B \Theta_{\text{clk}} = E_P/\log 3$ prouve le quotient des températures. $\square$

Dans la même section d'action, la composition gravitationnelle s'exprime par

$$G k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = G E_P = c^4 L, \quad G \tau_R = \frac{c^4 L}{2\pi\zeta}. \quad (32.38)$$

Les deux identités découlent de $G\hbar = c^3 L^2$ et des échelles précédentes.

La tension convertit l'incrément surfacique en énergie de décision. La normalisation tritique et la périodicité cosmologique déterminent deux sections thermiques de cette même énergie, reliées par (32.37). La conversion conserve les deux normalisations et la fonction de Barbero–Immirzi dans la résolution géométrique.

32.8 Réponse énergétique de la mémoire sectorielle

Fixons $R > 0$ et l'état fidèle $\rho_0 = \rho_\partial(\Delta_0)$, avec $\Delta_0 > 0$, de (32.7). Son opérateur modulaire est $K_0 = (\log Z_0)I + \Delta_0 D_\partial$. La réalisation d'horizon associe à chaque état de densité σ les grandeurs de réponse

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R(\sigma) &= E_\Lambda(R) + \tau_R \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)K_0], \\ \mathcal{S}_R(\sigma) &= S_H(R) + k_B[s(\sigma) - s(\rho_0)]. \end{aligned} \quad (32.39)$$

Il s'agit de la réponse de l'état modulaire dans la réalisation géométrique déjà spécifiée. Le rayon et l'action fixent son échelle énergétique τ_R ; les occupations conservent la provenance de chaque canal.

Théorème 32.9 (Hamiltonien de réponse et bilan informationnel). *L'opérateur des différences énergétiques correspondant à (32.39) peut être choisi comme*

$$H_R = \tau_R \Delta_0 D_{\partial}. \quad (32.40)$$

Son état de Gibbs à l'échelle énergétique τ_R est ρ_0 . Pour tout état de densité σ dans l'espace sectoriel,

$$\mathcal{E}_R(\sigma) - T_{\cos}(R) \mathcal{S}_R(\sigma) = \tau_R \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) \geq 0. \quad (32.41)$$

Dans une variation différentiable des états autour de ρ_0 , avec R et H_R fixés, on obtient

$$\delta \mathcal{E}_R = \tau_R \delta s = T_{\cos}(R) \delta \mathcal{S}_R. \quad (32.42)$$

Démonstration. Les traces de σ et de ρ_0 valent un, de sorte que la différence élimine le terme scalaire $\log Z_0$. Il en résulte $\mathcal{E}_R(\sigma) - E_{\Lambda}(R) = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)H_R]$. En outre,

$$\frac{e^{-H_R/\tau_R}}{\text{Tr } e^{-H_R/\tau_R}} = \frac{e^{-\Delta_0 D_{\partial}}}{Z_0} = \rho_0.$$

L'égalité $E_{\Lambda} = T_{\cos} S_H$ annule la référence géométrique dans le bilan. L'identité finie (32.26), écrite sous la forme $s(\sigma) - s(\rho_0) = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)K_0] - \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0)$, démontre (32.41). Son terme tangent est la première loi modulaire déjà prouvée et produit (32.42). $\square$

Pour un incrément unitaire d'occupation, les sauts énergétiques sont $\epsilon_{90} = 90\tau_R \Delta_0$ et $\epsilon_{120} = 120\tau_R \Delta_0$. Dans les deux secteurs,

$$\frac{\epsilon_m}{m\Delta_0} = \tau_R, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (32.43)$$

Ainsi, le quotient 4/3 entre poids surfaciques enregistre les différents sauts du même hamiltonien. Le quotient entre un saut énergétique et la variation correspondante de $-\log p$ conserve une échelle commune. La normalisation de l'état n'élimine qu'une constante scalaire.

Corollaire 32.10 (Susceptibilité énergétique à hamiltonien fixé). *Pour $\rho_{\tau} = e^{-H_R/\tau} / \text{Tr } e^{-H_R/\tau}$, avec $\tau > 0$,*

$$\frac{d\langle H_R \rangle_{\tau}}{d\tau} = \frac{\text{Var}_{\rho_{\tau}}(H_R)}{\tau^2} > 0. \quad (32.44)$$

En $\tau = \tau_R$, le résultat est $\Delta_0^2 \text{Var}_{\rho_0}(D_{\partial})$.

Démonstration. La dérivation de la somme finie d'exponentielles donne la variance divisée par τ^2 . L'état est fidèle et H_R possède plus d'une valeur propre, de sorte que la variance est positive. La substitution de (32.40) donne l'évaluation indiquée. $\square$

Cette dérivée fait varier l'échelle de Gibbs et maintient fixe l'hamiltonien. La variation radiale de (32.35) modifie également H_R et conserve ses propres termes géométriques.

32.9 Section thermométrique et conservation du registre

L'état ρ_0 et l'hamiltonien de réponse permettent de fixer une coordonnée thermométrique antérieure à tout lecteur numérique candidat. Pour le rayon fixé, soit $\mathcal{L}_{\Theta} = \mathbb{R}u_R$ une droite orientée dont la section positive u_R correspond à l'état de référence. Dans les états fidèles de Gibbs du même hamiltonien,

$$\rho_{\beta} = \frac{e^{-\beta H_R}}{\text{Tr } e^{-\beta H_R}}, \quad \Theta_R(\rho_{\beta}) = \frac{1}{\beta \tau_R} u_R, \quad \beta > 0. \quad (32.45)$$

L'identité opératorielle $-\log \rho_{\beta} = \beta H_R + (\log Z_{\beta})I$ détermine β : soustraire deux valeurs propres d'énergies différentes donne leur quotient unique. En particulier, $\Theta_R(\rho_0) = u_R$. La droite $\mathcal{L}_E$ est l'espace unidimensionnel des grandeurs énergétiques.

Théorème 32.11 (Transducteur positif et critère d'identification). *Il existe une unique application linéaire positive $B_R : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ avec $B_R(u_R) = \tau_R$. Elle satisfait*

$$B_R(\Theta_R(\rho_\beta)) = \beta^{-1}. \quad (32.46)$$

La section chronologique compatible est

$$\Theta_{\text{clk},R} = \frac{E_P}{\tau_R \log 3} u_R = \frac{2\pi R}{L \log 3} u_R, \quad B_R(\Theta_{\text{clk},R}) = \frac{\mathcal{I}_{I/A} \mathcal{Q}_A}{\log 3}. \quad (32.47)$$

Pour toute autre application linéaire B_ entre les mêmes droites,*

$$B_* = B_R \iff B_*(\Theta_{\text{clk},R}) = \frac{h}{108t_0 \log 3}. \quad (32.48)$$

Démonstration. La section u_R est une base d'une droite, de sorte que prescrire son image définit une unique application linéaire; la positivité de τ_R garantit la positivité de l'application. Substituer (32.45) prouve (32.46). L'expression de τ_R et (32.36) donnent (32.47). Enfin, $\Theta_{\text{clk},R}$ est non nulle. Deux applications linéaires d'une droite coïncident si et seulement si elles coïncident sur cette section. $\square$

Le critère compare des lecteurs dans une section obtenue préalablement à partir de l'état, de la réponse énergétique et de la normalisation tritique. L'application à une coordonnée numérique concrète exige d'évaluer ce lecteur dans la section spécifiée. Les bases dimensionnelles sont transportées conjointement avec les applications et avec les coordonnées thermiques qu'elles expriment.

Proposition 32.12 (Transport de la réponse avec mémoire). *Soit J une isométrie qui conserve les étiquettes complètes du registre, et considérons son image comme espace récepteur. Pour $H'_R = JH_RJ^*$, $\rho'_0 = J\rho_0J^*$ et $\sigma' = J\sigma J^*$, les espérances énergétiques, les entropies et le bilan (32.41) sont conservés. On a également $JH_R = H'_RJ$.*

Démonstration. Sur l'image, J est unitaire et transporte le calcul fonctionnel. La cyclicité de la trace conserve les espérances; les mêmes valeurs propres non nulles conservent l'entropie et l'entropie relative. L'identité d'entrelacement utilise $J^*J = I$. Substituer ces égalités dans le bilan prouve sa conservation. $\square$

La même équivalence admet une autre échelle $\tau' = a\tau_R$, avec $a > 0$, et une autre origine énergétique e' . Si $H' = e'I + aJH_RJ^*$, alors

$$\frac{H' - e'I}{\tau'} = J \frac{H_R}{\tau_R} J^*, \quad \frac{e^{-H'/\tau'}}{\text{Tr}_{\text{im}J} e^{-H'/\tau'}} = J\rho_0J^*.$$

Le facteur scalaire $e^{-e'/\tau'}$ s'annule dans l'état; les différences énergétiques sont multipliées par a , et l'entropie relative reste invariante. Le bilan correspondant a donc pour coefficient τ' . L'espérance énergétique complète conserve l'origine : $\langle H' \rangle = e' + a\langle H_R \rangle$. La comparaison des réalisations s'exprime ainsi au moyen de leurs exposants centrés et de leurs échelles propres. Si l'espérance alimente les lectures $m = E/c^2$ et $r_g = GE/c^4$, maintenir c, G donne

$$m' = \frac{e'}{c^2} + am, \quad r'_g = \frac{Ge'}{c^4} + ar_g.$$

La normalisation statistique et le transport des grandeurs maintiennent donc des fonctions distinctes pour la même origine enregistrée.

La composition relie l'incrément surfacique de Barbero–Immirzi, l'énergie du calendrier et la distribution angulaire du bord. Son transport retient la provenance sectorielle et l'archive : le retour de phase reste accompagné de l'avancée de la mémoire de l'état enrichi.

32.10 Coordinatisation de Kruskal et échange des extérieurs

Fixons un état exprimé x , son rayon $R = R(x) > 0$ et les sections positives c, G . Dans la coordinatisation qui suit, x, R, c, G sont des paramètres fixes; t, r sont les coordonnées spatio-temporelles. La réalisation extérieure des deux feuillet est spécifiée par

$$f(r) = 1 - \frac{R}{r}, \quad ds^2 = -f(r)c^2 dt^2 + f(r)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_2^2, \quad r > R. \quad (32.49)$$

Pour le lecteur de feuillet $\sigma \in \{+1, -1\}$, nous définissons

$$r_* = r + R \log\left(\frac{r}{R} - 1\right), \quad (32.50)$$

$$\mathcal{U} = -\sigma \exp\left(-\frac{ct - r_*}{2R}\right), \quad \mathcal{V} = \sigma \exp\left(\frac{ct + r_*}{2R}\right). \quad (32.51)$$

Les symboles $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ sont des coordonnées et se distinguent des opérateurs de transport des routes.

Théorème 32.13 (Réalisation géométrique et involution de feuillet). *La coordinatisation (32.51) réalise les deux feuillet comme les deux extérieurs $\mathcal{U}\mathcal{V} < 0$ de l'extension de Kruskal. On a*

$$-\mathcal{U}\mathcal{V} = \left(\frac{r}{R} - 1\right)e^{r/R}, \quad ds^2 = -\frac{4R^3}{r}e^{-r/R} d\mathcal{U} d\mathcal{V} + r^2 d\Omega_2^2. \quad (32.52)$$

L'involution

$$\mathcal{C}_H : (\sigma, \mathcal{U}, \mathcal{V}) \mapsto (-\sigma, -\mathcal{U}, -\mathcal{V}) \quad (32.53)$$

est isométrique, fixe le rayon aréolaire, échange les extérieurs et préserve l'ensemble des horizons $\mathcal{U}\mathcal{V} = 0$. La métrique est régulière en $r = R$ et satisfait les équations du vide dans le domaine régulier $r > 0$.

Démonstration. Multiplier les coordonnées donne la première identité. Comme $dr_*/dr = f^{-1}$,

$$d\mathcal{U} = \frac{\mathcal{U}}{2R}(-c dt + f^{-1} dr), \quad d\mathcal{V} = \frac{\mathcal{V}}{2R}(c dt + f^{-1} dr).$$

Leur produit reproduit la partie radiale et temporelle de la métrique. La fonction $z \mapsto (z - 1)e^z$ a pour dérivée $ze^z > 0$ pour $z > 0$, ce qui détermine r à partir du produit. À l'extérieur, on retrouve $\sigma = \text{sign } \mathcal{V}$ et $t = (R/c) \log(-\mathcal{V}/\mathcal{U})$. En $r = R$, le coefficient radial de la métrique étendue est $-4R^2/e$, fini et non nul. L'inversion conserve le produit, le rayon et $d\mathcal{U}d\mathcal{V}$, et échange les deux choix de signe.

Pour vérifier le vide dans la coordinatisation extérieure, les composantes mixtes indépendantes du tenseur d'Einstein se réduisent à

$$G^t_t = G^r_r = \frac{rf' + f - 1}{r^2}, \quad G^\theta_\theta = G^\phi_\phi = \frac{f'}{r} + \frac{f''}{2}.$$

Avec $f' = R/r^2$ et $f'' = -2R/r^3$, toutes s'annulent. L'expression régulière (32.52) prolonge le résultat à travers les horizons dans le domaine $r > 0$. $\square$

Cette réalisation conserve $E_H = c^4 R/(2G)$ et $S_H = k_B \pi R^2/\ell_P^2$, qui dépendent du rayon aréolaire. La température T_{cos} de (32.31) appartient à la réalisation cosmologique qui y est déclarée. La coordinatisation extérieure (32.49) conserve sa propre normalisation temporelle. L'application géométrique établit l'échange des extérieurs; la comparaison avec la formation par effondrement, les spectres de rayonnement ou les modes quasi-normaux utilise en outre leurs conditions physiques respectives.

32.11 Transport d'états, d'observables et de raffinements

Notons F_x la coordinatisation des deux extérieurs qui vient d'être construite. Dans chaque coordinatisation angulaire régulière, son jacobien temporel et radial est

$$\left| \frac{\partial(\mathcal{U}, \mathcal{V})}{\partial(t, r)} \right| = \frac{cr}{2R^3} e^{r/R} > 0. \quad (32.54)$$

L'identité résulte des deux différentielles de la démonstration précédente. Les autres registres de l'état se transportent comme des coordonnées de fibre; la coordinatisation conserve leur identité et leur mémoire.

Proposition 32.14 (Équivalence unitaire des lectures de feuillet et d'extérieur). *Soient μ une mesure de feuillet et $\nu = (F_x)_*\mu$ sa mesure transportée. Le changement de variables définit un opérateur unitaire*

$$W_H : L^2(\mu) \longrightarrow L^2(\nu), \quad (W_H \psi)(z) = \psi(F_x^{-1}z). \quad (32.55)$$

Avec des densités par rapport à des mesures de coordonnées fixées, la même application incorpore le facteur jacobien correspondant. La conjugaison

$$\mathfrak{S}_H(B) = W_H B W_H^* \quad (32.56)$$

*est un *-isomorphisme unital complètement positif. Il transporte l'état, ses espérances et son calcul fonctionnel modulaire. Pour la mesure symétrique des deux feuillets, il entrelace aussi leurs involutions.*

Démonstration. La définition de la mesure image donne $\int |\psi \circ F_x^{-1}|^2 d\nu = \int |\psi|^2 d\mu$. La coordinatisation est inversible dans les extérieurs, de sorte que l'isométrie est surjective. La conjugaison unitaire préserve le produit, l'adjoint et l'identité; dans chaque amplification matricielle, elle conjugue par $I_n \otimes W_H$, ce qui démontre la positivité complète. Pour un état ρ , la cyclicité de la trace donne $\text{Tr}(W_H \rho W_H^* \mathfrak{S}_H(B)) = \text{Tr}(\rho B)$. Le calcul fonctionnel implique $g(W_H \rho W_H^*) = W_H g(\rho) W_H^*$ dans son domaine, en particulier pour le logarithme et le flot modulaire d'un état fidèle sur son support. L'égalité $F_x \circ \mathcal{C}_{\text{hoja}} = \mathcal{C}_H \circ F_x$ démontre l'entrelacement des involutions; la mesure symétrique les réalise unitairement. $\square$

Si les raffinements conservent (σ, t, r, R) et utilisent la même isométrie sur les registres de fibre, les inclusions j_m^{hoja} et j_m^{ext} satisfont

$$W_{H,m+1} j_m^{\text{hoja}} = j_m^{\text{ext}} W_{H,m}. \quad (32.57)$$

En effet, le changement de variables agit sur les coordonnées géométriques conservées et l'inclusion sur les mêmes coordonnées de fibre; évaluer les deux compositions donne la même fonction et la même densité transportée. L'égalité étend l'application au système raffiné sans réinitialiser les registres.

Pour une bipartition $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, un transport factorisé $U_A \otimes U_B$ satisfait

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad s(\rho'_A) = s(\rho_A).$$

La première identité découle de la trace partielle et la seconde du spectre. Pour une transformation unitaire générale, la formulation équivalente transporte également l'algèbre du sous-système : $\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I \mapsto U(\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I)U^*$. On conserve ainsi la même question opérationnelle concernant l'information accessible. Les égalités d'entropie s'appliquent aux états dont les entropies pertinentes sont finies.

La relation entre information et gravitation s'exprime par des opérations distinctes et composables : l'état et la bipartition fixent l'information accessible; l'incidence et Barbero–Immirzi fixent la résolution d'aire; l'action et la gravitation construisent l'unité ℓ_P^2 ; Boltzmann réalise dimensionnellement l'entropie; la coordinatisation d'horizon transporte la géométrie et ses observables. Les lois finies conservent l'entropie relative, et les réalisations géométriques conservent leurs mesures, leur normalisation temporelle et leurs domaines.

33 Observateur, mémoire et réponse relationnelle

L'opération de lecture agit sur le transport qui exprime l'état enrichi APP-TRIT-TPK. Son domaine conserve le parcours, le feuillet, l'orientation, la retenue et la mémoire; le résultat accessible à l'observateur est une application de ce domaine. Cette distinction permet de décrire conjointement trois opérations : le choix d'un représentant orienté du transport, l'inscription de son registre dans un appareil et la réponse locale induite par la frontière globale. Chaque opération transmet une information distincte. La construction suivante spécifie leurs applications et les conditions qui permettent de les composer.

33.1 Transport de bord et lecture intrinsèque

La représentation finie du transport fournit un cycle orienté C_n , avec $n \geq 1$, les sommets $0, \dots, n-1$ et les arêtes $e_j : j \rightarrow j+1 \pmod{n}$. Nous fixons la réalisation réticulaire L du registre, son espace vectoriel $W = L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, un produit intérieur positif et le représentant primitif non nul $v \in L$ de la classe résiduelle distinguée, dans la chambre déclarée. Les feuillets de somme et de produit d'APP apportent les polarisations du transport; l'orientation du TRIT et la mise à jour du TPK précèdent cette représentation linéaire. Le cycle, la réalisation réticulaire et la classe résiduelle sont les données que cette section reçoit du transport précédemment construit.

Une 0-cochaîne est une fonction sur les sommets à valeurs dans W ; une 1-cochaîne attribue un vecteur à chaque arête orientée. Le cobord agit par

$$(d\Phi)(e_j) = \Phi(j+1) - \Phi(j).$$

Nous notons $\mathbf{1}_E$ la cochaîne scalaire constante sur les arêtes. Pour un transport $\omega \in C^1(C_n; W)$, sa représentation accumulée Γ_ω s'obtient par sommes partielles et interpolation affine; son défaut de fermeture est

$$B(\omega) = \Gamma_\omega(1) - \Gamma_\omega(0) = \sum_{j=0}^{n-1} \omega(e_j). \quad (33.1)$$

Théorème 33.1 (Décomposition exacte et mode harmonique du cycle). *Tout transport possède une unique décomposition*

$$\omega = d\Phi + u\mathbf{1}_E, \quad \Phi(0) = 0, \quad u = \frac{1}{n} \sum_j \omega(e_j).$$

En particulier, $B(d\Phi) = 0$ et $B(\omega) = nu$.

Démonstration. Soit $y_j = \omega(e_j) - u$. La somme des y_j est nulle. Nous définissons $\Phi(k) = \sum_{j=0}^{k-1} y_j$; la valeur pour $k = n$ coïncide avec $\Phi(0) = 0$, de sorte que la fonction est bien définie sur le cycle, y compris sur son arête finale. On a $d\Phi(e_j) = y_j$. Si $d\Phi + u\mathbf{1}_E = d\Psi + w\mathbf{1}_E$, la somme des arêtes donne $nu = nw$. Alors $d(\Phi - \Psi) = 0$; la connexité du cycle et la normalisation au sommet initial impliquent $\Phi = \Psi$. L'identité $\sum_j (\Phi(j+1) - \Phi(j)) = 0$ prouve directement l'annulation télescopique. $\square$

Définition 33.2 (Transport admissible et lecture normalisée). Le transport est admissible lorsque son mode harmonique appartient à $\mathbb{R}v$. Sur l'espace $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ de ces transports, nous définissons la lecture globale et sa densité par phase :

$$\alpha_v(\omega) = \frac{\langle B(\omega), v \rangle}{\langle v, v \rangle}, \quad \mu_v(\omega) = \frac{\alpha_v(\omega)}{n}. \quad (33.2)$$

On a $B(\omega) = \alpha_v(\omega)v$.

Théorème 33.3 (Détermination de la lecture intrinsèque). *Le quotient $\mathcal{T}_{\text{adm}}/dC^0(C_n; W)$ est unidimensionnel, engendré par la classe de $v\mathbf{1}_E$. L'application μ_v est l'unique fonctionnelle linéaire sur $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ qui satisfait*

$$F(\omega + d\Phi) = F(\omega), \quad F(v\mathbf{1}_E) = 1.$$

Démonstration. La décomposition précédente écrit chaque transport admissible sous la forme $d\Phi + \lambda v\mathbf{1}_E$. Sa classe modulo les cochaînes exactes est déterminée par λ . La classe de $v\mathbf{1}_E$ est non nulle parce que sa somme est $nv \neq 0$. Par linéarité et invariance, toute fonctionnelle ayant les caractéristiques indiquées vaut $F(\omega) = \lambda F(v\mathbf{1}_E) = \lambda$. La formule (33.2) donne précisément $\mu_v = \lambda$. La lecture globale est $\mathfrak{a}_v = n\mu_v$. $\square$

Définition 33.4 (Observateur de bord). La polarisation du transport exprimé étant fixée, un observateur de bord est un couple $\mathcal{O} = (\varepsilon, \Psi)$, où $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ et $\Psi \in C^0(C_n; W)$. Son action de lecture est

$$\omega^{\mathcal{O}} = \varepsilon\omega + d\Psi. \quad (33.3)$$

Le signe fixe l'orientation et la cochaîne fixe la trivialisation. Deux choix de polarisation se comparent au moyen de leur transport exprimé; la relation (33.3) décrit exactement les représentants qui diffèrent par l'orientation et par un cobord.

Proposition 33.5 (Covariance de la lecture). *L'action conserve l'admissibilité et vérifie*

$$B(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon B(\omega), \quad \mathfrak{a}_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \mathfrak{a}_v(\omega), \quad \mu_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \mu_v(\omega).$$

Les trivialisations de même orientation expriment la même fermeture.

Démonstration. La somme du cobord $d\Psi$ est nulle. Par conséquent, le mode harmonique se transforme en εu , qui appartient toujours à $\mathbb{R}v$, et le défaut se transforme en εB . Les deux égalités scalaires s'obtiennent par la projection normalisée. $\square$

L'unité de cette lecture est le représentant résiduel v , avec sa normalisation interne. La liberté de trivialisation agit sur le représentant de la cochaîne; l'information de fermeture réside dans sa classe. La description permet de comparer des observateurs en maintenant distincts le transport généalogique, sa représentation linéaire et le scalaire qui évalue la classe résiduelle.

33.2 Identité de bord et intérieur cellulaire

Soit K un complexe cellulaire fini orienté de dimension deux, muni d'une 2-chaîne fondamentale c_K telle que $\partial c_K = [C_n]$. Cette condition exprime que les incidences intérieures se compensent avec leurs multiplicités et orientations. Soient $\Omega \in C^1(K; W)$ une extension de ω et $F_\Omega = d\Omega$ sa courbure discrète additive.

Théorème 33.6 (Identité holographique cellulaire de la lecture). *Avec les données précédentes,*

$$B(\omega) = \langle \Omega, \partial c_K \rangle = \langle d\Omega, c_K \rangle, \quad \mathfrak{a}_v(\omega) = \frac{\langle \langle d\Omega, c_K \rangle, v \rangle}{\langle v, v \rangle}. \quad (33.4)$$

En particulier, $F_\Omega = 0$ implique $\mathfrak{a}_v(\omega) = 0$. Si la fermeture est non nulle, toute extension du transport dans ce complexe a une courbure discrète non nulle.

Démonstration. L'appariement entre chaînes et cochaînes satisfait $\langle d\Omega, c_K \rangle = \langle \Omega, \partial c_K \rangle$. En le développant, chaque arête intérieure apparaît avec la somme des nombres d'incidence des cellules contiguës; la condition sur ∂c_K laisse exactement le cycle orienté du bord. La restriction de Ω à ce cycle est ω , dont la somme est $B(\omega)$. La projection sur v donne la seconde formule et l'implication de platitude. $\square$

L'égalité compare deux évaluations de la même cochaîne étendue : le défaut cumulé du bord et le cobord intégré sur l'intérieur. Sa courbure prend ses valeurs dans W et utilise le cobord cellulaire additif. La réalisation par une connexion géométrique conserve en outre son propre espace de coefficients et sa loi de transport.

33.3 Inscription isométrique du registre dans l'appareil

Soit $\mathfrak{M}_n$ un ensemble fini non vide de registres exprimés au niveau n , avec résultat, parcours, retenue, feuillet et mémoire. Son espace de registres est $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathfrak{M}_n)$, de base $|m\rangle$. La mise à jour visible F_n possède un relèvement de registre

$$\hat{F}_n(m) = (F_n(m), m).$$

Nous prenons comme registres du niveau suivant un ensemble contenant ces paires. La seconde coordonnée conserve l'antécédent et rend le relèvement injectif. Cette construction spécifie la mémoire retenue par l'inscription, y compris lorsque la mise à jour visible réunit des valeurs.

Dans un espace fini d'appareil $\mathcal{K}_{A,n}$, nous fixons une collection orthonormale $(|a_m\rangle)_{m \in \mathfrak{M}_n}$ et définissons

$$\iota_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n}, \quad \iota_n|m\rangle = |a_m\rangle, \quad V_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{n+1}, \quad V_n|m\rangle = |\hat{F}_n(m)\rangle.$$

Soit $\mathcal{P}_n = \iota_n \mathcal{H}_n$ le sous-espace du pointeur.

Théorème 33.7 (Compatibilité entre mise à jour et inscription). *Les applications ι_n et V_n sont des isométries. Il existe une unique isométrie $W_n^0 : \mathcal{P}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n+1}$ qui vérifie*

$$W_n^0 \iota_n = \iota_{n+1} V_n. \quad (33.5)$$

Si $\dim \mathcal{K}_{A,n+1} \geq \dim \mathcal{K}_{A,n}$, elle se prolonge en une isométrie de tout $\mathcal{K}_{A,n}$. Au moyen de compléments auxiliaires qui égalisent les dimensions, on obtient un prolongement unitaire entre les espaces étendus.

Démonstration. Les images des bases par ι_n sont orthonormales ; les images par V_n le sont également grâce à l'injectivité de $\hat{F}_n$. Pour $z = \iota_n \psi$, nous définissons $W_n^0 z = \iota_{n+1} V_n \psi$. La représentation de z est unique, et les trois applications conservent sa norme. La formule détermine l'application sur une base de $\mathcal{P}_n$ et démontre la commutativité du carré. Si la dimension d'arrivée est suffisante, le complément orthogonal de $W_n^0 \mathcal{P}_n$ contient une collection orthonormale de la taille de $\mathcal{P}_n^\perp$; on construit le prolongement en envoyant une base de ce dernier sur cette collection. Enfin, on étend les deux espaces à une même dimension et on complète les deux collections prescrites en bases orthonormales. L'application entre ces bases est unitaire. $\square$

Lorsque le registre inclut les étiquettes d'un instrument fini, cette même inscription réalise son environnement : si les opérateurs $K_{y,a} : \mathcal{H}_S \rightarrow \mathcal{H}_S$ satisfont $\sum_{y,a} K_{y,a}^* K_{y,a} = I$, l'application

$$V_{\text{inst}} \psi = \sum_{y,a} K_{y,a} \psi \otimes |y, a\rangle$$

est isométrique, car sa norme au carré est $\sum_{y,a} \langle \psi, K_{y,a}^* K_{y,a} \psi \rangle = \|\psi\|^2$. L'inscription ι transporte chaque étiquette vers le pointeur qui lui correspond. Le modèle fixe ainsi le registre de la prémesure ; un dispositif matériel exige en outre son interaction et son étalonnage.

33.4 Algèbre accessible et complément du pointeur

Nous définissons $P_m = |a_m\rangle\langle a_m|$, $P = \sum_m P_m$ et $P_\perp = I - P$. L'algèbre du sous-espace du pointeur est $P\mathcal{B}(\mathcal{K}_{A,n})P$, dont l'unité est P . Dans celle-ci, le lecteur diagonal est

$$\mathcal{D}_P(A) = \sum_m P_m A P_m.$$

Proposition 33.8 (Espérance du registre et extension unitale). *L'application $\mathcal{D}_P$ est une espérance conditionnelle complètement positive, préservant la trace et idempotente sur l'algèbre du pointeur, avec $\mathcal{D}_P(P) = P$. Son image est $\bigoplus_m \mathbb{C}P_m$. Sur l'algèbre de l'appareil complet, l'application*

$$\mathcal{E}_P(A) = \sum_m P_m A P_m + P_\perp A P_\perp \quad (33.6)$$

est une espérance conditionnelle unitale, complètement positive et préservant la trace. Son image est

$$\left(\bigoplus_m \mathbb{C}P_m \right) \oplus \mathcal{B}(\mathcal{P}_n^\perp).$$

Les deux applications sont des projections orthogonales pour le produit de Hilbert–Schmidt. Leurs spectres sont contenus dans $\{0, 1\}$. Lorsqu’il existe des composantes éliminées, la séparation entre le sous-espace fixe et le noyau vaut un.

Démonstration. Les projecteurs P_m sont mutuellement orthogonaux. Dans l’appareil complet, la collection obtenue en ajoutant $P_\perp$ a pour somme I . Chaque terme $A \mapsto P_m A P_m$ est complètement positif : après toute amplification matricielle, il agit par congruence avec $I \otimes P_m$. Il en va de même pour $P_\perp$. La somme conserve cette propriété. La cyclicité de la trace et la somme des projecteurs démontrent la préservation de la trace sur chaque domaine. L’orthogonalité annule les termes croisés lors de l’itération de l’application, qui est donc idempotente. Ses éléments fixes sont précisément les blocs annoncés et l’application est bimodulaire relativement à cette sous-algèbre. De plus, $\text{Tr}(A^* P_m B P_m) = \text{Tr}((P_m A P_m)^* B)$, d’où résulte l’auto-adjonction pour Hilbert–Schmidt. Une projection auto-adjointe n’a que les valeurs spectrales zéro et un lorsque les deux sous-espaces sont non nuls. S’il ne reste que le sous-espace fixe, l’application est l’identité. $\square$

La somme $\sum_m P_m A P_m$, appliquée sans le complément à l’ensemble de l’appareil, envoie I sur P . Son unité naturelle appartient à l’algèbre du pointeur. La formule (33.6) conserve également le bloc auxiliaire ; une résolution orthonormée de ce bloc fournit, si on le souhaite, la diagonalisation de l’appareil entier.

Si U est une transformation unitaire de l’appareil et $P'_m = U P_m U^*$, alors

$$\mathcal{E}_{P'}(U A U^*) = U \mathcal{E}_P(A) U^*.$$

L’égalité s’obtient en substituant chaque projecteur dans la somme. De même, pour $A \in \mathcal{B}(\mathcal{P}_n)$, le carré (33.5) implique

$$\mathcal{D}_{P_{n+1}}(W_n^0 A (W_n^0)^*) = W_n^0 \mathcal{D}_{P_n}(A) (W_n^0)^*.$$

En effet, chaque unité matricielle $|a_m\rangle\langle a_{m'}|$ est transportée vers l’unité correspondant aux registres distincts $\hat{F}_n(m), \hat{F}_n(m')$; le lecteur diagonal conserve exactement les termes avec $m = m'$.

33.5 Factorisation de la réponse par la frontière effective

Soit $\mathcal{X}_\infty^{\text{enr}}$ le domaine des états compatibles enrichis et soit $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow B_\infty$ leur trace globale de frontière. Nous notons $B_{\text{ef}} = \text{im } b$ la frontière effectivement exprimée. Pour un espace de réponses $\mathcal{V}_v$, nous considérons $I_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{V}_v$.

Théorème 33.9 (Critère de réponse relationnelle). *Il existe une unique application $\bar{I}_v : B_{\text{ef}} \rightarrow \mathcal{V}_v$ telle que $I_v = \bar{I}_v \circ b$ si et seulement si*

$$b(x) = b(x') \implies I_v(x) = I_v(x'). \quad (33.7)$$

L’unicité s’étend à tout B_∞ lorsque b est surjective.

Démonstration. Une composition par b est constante sur chaque fibre. Réciproquement, pour $\beta \in B_{\text{ef}}$, on définit $\bar{I}_v(\beta) = I_v(x)$ avec $b(x) = \beta$. La condition (33.7) garantit l’indépendance vis-à-vis du représentant ; toute valeur de $\bar{I}_v$ est déterminée par un état de cette fibre. Si b est surjective, $B_{\text{ef}} = B_\infty$. Sinon, l’équation de composition détermine uniquement les valeurs sur B_{ef} . $\square$

Ce critère est ensembliste. Pour une factorisation continue, on conserve en outre les topologies et la condition d’application quotient de $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_{\text{ef}}$; avec cette condition, la continuité de I_v équivaut à celle de son facteur. Cette précision sépare la détermination d’une lecture de ses propriétés de régularité.

Soit $\ell_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enf}} \rightarrow \mathcal{L}_v$ la restriction accessible à un voisinage local. Le caractère global effectif se vérifie au moyen de deux états satisfaisant

$$\ell_v(x) = \ell_v(x'), \quad I_v(x) \neq I_v(x'). \quad (33.8)$$

Si I_v se factorise par b , ces deux états ont des frontières distinctes. En outre, la réponse ne peut s'écrire comme fonction de ℓ_v , car cette fonction attribuerait la même valeur aux deux états. La différence de frontières acquiert ainsi un effet opératoire vérifiable.

33.6 Poids d'ambivalence et réponse auto-inertielle

Pour la formule générale, nous considérons des lecteurs positifs A_∂, V_∂ et un lecteur énergétique Q définis sur le domaine effectif de frontière déclaré. Une réalisation sur $B_{\text{av}} \subseteq B_{\text{ef}}$ est explicitée ci-après. La mémoire demeure comme coordonnée $M_\partial(\beta)$ de la frontière. La charnière d'ambivalence fournit les deux orientations

$$r_{\text{av}} = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2}, \quad r_{\text{av}}^J = \frac{\varphi_{\text{HMT}}}{\pi_{\text{HMT}}^2}.$$

L'exposant J exprime l'échange de la paire génératrice.

Réalisation normalisée des lecteurs de frontière. L'incidence modale APP-TRIT-TPK, développée dans la construction régionale, fournit l'enveloppe de chemins de matrice

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur positif $v = (1, \varphi_{\text{HMT}})^T$ satisfait $F_{\text{av}}v = \varphi_{\text{HMT}}v$. Sa transition normalisée et ses poids stationnaires sont

$$P_{ij} = \frac{(F_{\text{av}})_{ij}v_j}{\varphi_{\text{HMT}}v_i}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi_{\text{HMT}}^{-2} & \varphi_{\text{HMT}}^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{\text{ar}}, \mu_{\text{vol}}) = \frac{(1, \varphi_{\text{HMT}}^2)}{1 + \varphi_{\text{HMT}}^2}. \quad (33.9)$$

Les lignes de P ont pour somme un d'après $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$; l'équation stationnaire $\mu_{\text{ar}} = \mu_{\text{vol}}\varphi^{-2}$, jointe à la normalisation, détermine les poids écrits. Cette mesure de Parry pondère les chemins de l'enveloppe; la fréquence chronologique (1/3, 2/3) compte les instants du calendrier modal et conserve sa fonction distincte.

La réalisation d'amplitude commune de mémoire est définie sur le secteur $\mathcal{X}_{\text{av}} \subset \mathcal{X}_\infty^{\text{enf}}$ dans lequel les lecteurs des deux feuillets ont la factorisation

$$\mathcal{L}_{\text{vol}}(x) = \mu_{\text{vol}}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{L}_{\text{ar}}(x) = \pi_{\text{HMT}}\mu_{\text{ar}}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{M}(x) > 0. \quad (33.10)$$

Les deux valeurs appartiennent à la même droite positive d'amplitude de mémoire. La représentation d'aire porte la marque régionale π_{HMT} du retour. La lecture adimensionnelle s'obtient en divisant les deux sections par $\mathcal{L}_{\text{vol}}(x)$. Les sommes des poids s'effectuent ainsi entre grandeurs de même type; une éventuelle réalisation comme aires et volumes physiques se compose ensuite avec leurs transducteurs dimensionnels respectifs.

Proposition 33.10 (Descente des lecteurs normalisés et de l'horloge énergétique). *Sur $B_{\text{av}} = b(\mathcal{X}_{\text{av}})$, les règles*

$$A_\partial(b(x)) = \frac{\mathcal{L}_{\text{ar}}(x)}{\mathcal{L}_{\text{vol}}(x)} = r_{\text{av}}, \quad V_\partial(b(x)) = 1 \quad (33.11)$$

définissent deux lecteurs positifs indépendants du représentant. Une orientation a de la section d'action étant fixée, l'énergie de décision de (18.6) détermine sur les états

$$q_a(x) = \frac{h_a(x)}{108t_0(x)} = \frac{\hbar_a(x)}{t_P(x)} \in \mathcal{L}_E^+, \quad t_P = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}}t_0. \quad (33.12)$$

Écrivons

$$b_{\text{av}} := b|_{\mathcal{X}_{\text{av}}} : \mathcal{X}_{\text{av}} \longrightarrow B_{\text{av}}.$$

Il existe un unique lecteur $Q : B_{\text{av}} \rightarrow \mathcal{L}_E^+$ tel que $q_a|_{x_{\text{av}}} = Q \circ b_{\text{av}}$ si et seulement si, pour tous $x, x' \in \mathcal{X}_{\text{av}}$,

$$b(x) = b(x') \implies \frac{h_a(x)}{t_0(x)} = \frac{h_a(x')}{t_0(x')}. \quad (33.13)$$

En particulier, une coordinatisation à action et durée fixes satisfait cette condition et exprime $Q = h_a/(108t_0)$.

Démonstration. Le quotient de (33.10) annule l'amplitude commune et vaut $\pi_{\text{HMT}}\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2$. Le résultat est le même pour tous les représentants d'une fibre de b_{av} au sein de $\mathcal{X}_{\text{av}}$ et est positif. Diviser les deux lecteurs par le même facteur positif conserve les quotients pondérés dans lesquels ils interviennent. Pour l'horloge, le critère de factorisation du théorème 33.9, appliqué à q_a , équivaut exactement à (33.13). Les sections fixes le satisfont; des sections variables dont le quotient descend par b_{av} le satisfont également. L'unicité résulte de la définition de B_{av} comme image effective. $\square$

La valeur du lecteur Q appartient à la droite d'énergie $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Avec E_1, E_2 dans cette même droite, $E_1 E_2 / Q^2$ est adimensionnel et indépendant de la base énergétique positive. Le symbole Q de cette section désigne exclusivement cette énergie d'horloge; la quantité de chaleur de la réalisation de Landauer appartient au bilan thermique correspondant. La factorisation d'amplitude commune spécifie une réalisation concrète des lecteurs généraux. Chaque autre domaine conserve ses applications de frontière et sa propre vérification de la descente. La mémoire complète demeure dans l'historique enrichi et dans sa représentation de frontière, bien qu'elle s'annule dans le quotient normalisé.

On définit

$$w_A(\beta) = \frac{A_{\partial}(\beta)r_{\text{av}}}{A_{\partial}(\beta)r_{\text{av}} + V_{\partial}(\beta)r_{\text{av}}^J}, \quad w_V(\beta) = 1 - w_A(\beta).$$

Dans la réalisation (33.11), les poids admettent l'évaluation exacte

$$w_A = \frac{r_{\text{av}}^2}{r_{\text{av}}^2 + r_{\text{av}}^J} = \frac{\pi_{\text{HMT}}^4}{\pi_{\text{HMT}}^4 + \varphi_{\text{HMT}}^5}, \quad w_V = \frac{\varphi_{\text{HMT}}^5}{\pi_{\text{HMT}}^4 + \varphi_{\text{HMT}}^5}. \quad (33.14)$$

La substitution conserve les deux facteurs de la définition : le lecteur surfacique normalisé et sa pondération ultérieure par r_{av} . La génération et le marquage régional du retour sont effectués une fois. Multiplier le numérateur et le dénominateur par $\varphi_{\text{HMT}}^4 \pi_{\text{HMT}}^2$ donne la dernière expression. Ces poids restent constants dans le secteur d'amplitude commune. À projecteurs et énergies fixés, une variation de la réponse peut procéder du lecteur Q ; le témoin de dépendance globale exige en outre les états de même restriction locale et de réponses distinctes de (33.8).

Soient P_A, P_V des projections orthogonales complémentaires d'un espace de réponse $\mathcal{H}_v$, et soient $E_1, E_2 > 0$ deux énergies internes fixées pour la comparaison. La réponse est

$$\bar{I}_v(\beta) = \frac{E_1 E_2}{Q(\beta)^2} (w_A(\beta) P_A + w_V(\beta) P_V), \quad I_v = \bar{I}_v \circ b. \quad (33.15)$$

On admet également des énergies qui soient des lecteurs explicites de β ; dans ce cas, elles sont conservées comme telles dans la formule.

Proposition 33.11 (Positivité et covariance de la réponse). *La réponse (33.15) est autoadjointe, définie positive et constante sur les fibres de b . Ses valeurs propres dans les secteurs non nuls sont*

$$\lambda_A = E_1 E_2 Q^{-2} w_A, \quad \lambda_V = E_1 E_2 Q^{-2} w_V.$$

L'échange complet $(A_{\partial}, r_{\text{av}}, P_A) \leftrightarrow (V_{\partial}, r_{\text{av}}^J, P_V)$ permute les deux termes et conserve l'opérateur. Un transport unitaire de l'espace de réponse conjugue cet opérateur et conserve son spectre avec multiplicités.

Démonstration. La positivité des lecteurs donne $0 < w_A, w_V < 1$. Pour $z = z_A + z_V$, avec $z_A = P_A z$, $z_V = P_V z$,

$$\langle z, \bar{I}_v z \rangle = \frac{E_1 E_2}{Q^2} (w_A \|z_A\|^2 + w_V \|z_V\|^2) > 0$$

si $z \neq 0$. La décomposition orthogonale prouve les expressions spectrales. La dépendance exclusive de β donne la constance sur les fibres et la factorisation. L'échange des triplets échange simultanément les numérateurs, les poids et les projecteurs, et conserve donc la somme. Pour un transport unitaire U , la substitution $P_A \mapsto UP_AU^*$, $P_V \mapsto UP_VU^*$ produit $U\bar{I}_VU^*$, avec le même spectre. $\square$

Un échange réalisé dans un même espace par une transformation unitaire qui envoie P_A sur P_V requiert que les deux secteurs aient la même dimension. L'échange des deux triplets comme étiquettes de la formule est valable avec les dimensions propres de chaque secteur.

La condition (33.8) exige de comparer les réponses. Par exemple, multiplier simultanément A_∂ , V_∂ par un même facteur positif conserve les deux poids ; si E_1, E_2, Q sont également conservés, la réponse reste identique. En revanche, avec des poids et des énergies identiques, remplacer Q par qQ , $q > 0$, multiplie la réponse par q^{-2} . Si deux états de même restriction locale réalisent ce changement avec $q \neq 1$, ils fournissent le témoin global. Ce sont des conditions opératoires de séparation ; l'existence des états se vérifie dans le domaine de frontière que l'on réalise.

33.7 Connexion de l'état conjoint et accélération exprimée

Dans une réalisation différentiable de l'état conjoint $\Gamma = (x, \mathcal{O}, m)$, soient N son espace de réalisation, ∇^{tot} sa connexion et $\pi_S : N \rightarrow N_S$ une projection différentiable vers le sous-système, muni de la connexion ∇^S . La connexion et la projection conservent la provenance des transports et des lecteurs qu'elles réalisent. Le cadre observé s'obtient au moyen de

$$\mathfrak{F}_{\mathcal{O}}(\Gamma) = \text{Res}_{\mathcal{O}}(\Gamma, \nabla^{\text{tot}}).$$

Pour une trajectoire deux fois différentiable $\Gamma(t)$, nous écrivons $\gamma_S = \pi_S \circ \Gamma$.

Définition 33.12 (Auto-inertie et défaut de projection). Une trajectoire est auto-inertielle par rapport à la connexion déclarée lorsque $\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma} = 0$. Le défaut de sa projection est

$$\mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}) = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S - d\pi_S(\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma}). \quad (33.16)$$

Proposition 33.13 (Accélération du sous-système). Pour une trajectoire auto-inertielle,

$$a_S = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}).$$

Dans les coordonnées x^B de N et y^a de N_S , le défaut est quadratique en la vitesse, avec pour composantes

$$(\mathcal{K}_{\pi_S})^a_{BC} = \partial_B \partial_C \pi_S^a + (\Gamma^S)^a_{bc} \partial_B \pi_S^b \partial_C \pi_S^c - \partial_D \pi_S^a (\Gamma^{\text{tot}})^D_{BC}. \quad (33.17)$$

Démonstration. La règle de dérivation en chaîne donne $\ddot{\gamma}_S^a = \partial_B \pi_S^a \ddot{\Gamma}^B + \partial_B \partial_C \pi_S^a \dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. En ajoutant la contribution de ∇^S et en soustrayant l'image de l'accélération totale, les termes contenant $\ddot{\Gamma}$ s'annulent. Les termes restants sont (33.17) contractés avec $\dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. Lorsque l'accélération totale s'annule, on obtient l'égalité annoncée. $\square$

La réponse géométrique se factorise par b lorsque la connexion, la projection et la donnée cinématique utilisée dans l'évaluation sont déterminées par $\beta = b(x)$, ou lorsque ces données cinématiques sont maintenues fixes dans la comparaison. Sous ces conditions, (33.17) donne le même résultat pour tous les représentants d'une fibre ; le théorème 33.9 construit son facteur unique sur B_{ef} . Si la donnée cinématique varie, elle fait partie du domaine de la réponse comparée.

La formulation auto-inertielle décrit une trajectoire géodésique de l'état conjoint et une accélération effective de son sous-système due au défaut de projection. La réalisation gravitationnelle identifie ensuite cette connexion, le repère et la réponse à leurs observables physiques. La covariance de l'observateur, l'inscription de la mémoire et la factorisation par la frontière conservent ainsi des fonctions complémentaires : la première détermine la classe de lecture, la deuxième retient la généalogie et la troisième spécifie la dépendance relationnelle de la réponse.

34 Propagation bidirectionnelle et condition d'absorption à la frontière

Le transport APP-TRIT-TPK conserve l'orientation du parcours et la mémoire qui distingue son aller de son retour. Sur cet antécédent se construisent trois opérations successives : l'action d'un historique enrichi, la propagation d'une source à travers les transports réalisés et l'imposition d'une condition commune à la frontière. L'inscription du registre dans un espace d'appareil, établie à la section 33.3, permet d'exprimer ces opérations par des applications linéaires sans confondre la représentation observable avec l'état qui conserve ses antécédents.

La direction temporelle, la conjugaison des feuillets et la réflexion spatiale ont des domaines distincts. Leurs relations sont fixées d'abord sur le registre ; on spécifie ensuite les entrelacements utilisés par une réalisation dynamique. Cet ordre détermine quelle information reste dans les propagateurs et quelle condition introduit le choix d'une frontière absorbante.

34.1 Action des routes et involutions du registre

Une route finie contient ses positions, ses directions cardinales $(d_1, \dots, d_N)$, ses feuillets $(\mu_1, \dots, \mu_N)$, avec $\mu_t \in \{\Sigma, \Pi\}$, et les incréments de son registre enrichi. Pour $\lambda \geq 0$, nous définissons

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \sum_{t=2}^N (1 - \delta_{d_t, d_{t-1}} + \lambda(1 - \delta_{\mu_t, \mu_{t-1}})). \quad (34.1)$$

Le premier terme compte les changements de direction ; le second compte les changements de feuillet avec le poids déclaré. Pour $N \leq 1$, la somme est nulle. L'action générale du secteur conserve en outre ses termes de frontière et de mémoire :

$$\mathcal{S}[\gamma] = \sum_{a \in \gamma} \mathcal{L}_a + \mathcal{B}_{\text{in}}(\partial_- \gamma) + \mathcal{B}_{\text{out}}(\partial_+ \gamma) + \mathcal{M}(\gamma). \quad (34.2)$$

Les termes de cette expression spécifient une classe variationnelle à extrémités typées et à mémoire conservée. La dynamique du secteur détermine $\mathcal{L}_a$, les conditions admissibles et le terme $\mathcal{M}$.

Sur les registres, nous définissons $\mathcal{C}_r$ comme l'échange global des feuillets ; $\mathcal{P}_r$ comme une réflexion de la coordinatisation spatiale et de ses directions ; et $\mathcal{T}_r$ comme l'inversion de l'ordre temporel, le remplacement de chaque direction par son opposée et l'échange des extrémités. La réflexion cardinale est une permutation involutive. L'inversion du registre signé est $C_M(a_1, \dots, a_N) = (-a_N, \dots, -a_1)$. Les feuillets, les quotients et la mémoire se transportent avec le parcours complet ; la lecture scalaire d'un mot constitue une opération ultérieure.

Proposition 34.1 (Invariance de l'action locale de route). *Dans le domaine de registres précédent,*

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{P}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{T}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \mathcal{P}_r \mathcal{T}_r \gamma).$$

Démonstration. Une permutation globale de l'alphabet des directions conserve l'égalité entre directions consécutives. L'échange des deux feuillets conserve l'égalité entre feuillets consécutifs. L'inversion de l'ordre établit une bijection entre paires adjacentes, et la substitution par les directions opposées conserve également leurs égalités. Chaque opération conserve les deux dénombrements de (34.1) ; leur composition les conserve. $\square$

La proposition détermine la symétrie de la fonctionnelle locale. Pour qu'une transformation agisse également sur un problème dynamique à frontières fixes, elle doit transporter sa classe de prolongements admissibles et les trois autres termes de (34.2). En particulier, deux parcours ayant la même représentation finale peuvent conserver des classes variationnelles différentes du fait de leur mémoire.

Une interaction entre deux sections réalisées sur une frontière B utilise une application de couplage

$$\mathcal{I}_B : E_B^{(1)} \otimes E_B^{(2)} \longrightarrow E_B^{(12)}$$

et un terme $\mathcal{S}_{\text{int}}$ de la même action. Sa covariance s'exprime par

$$\rho_{12}(g)\mathcal{J}_B = \mathcal{J}_B(\rho_1(g) \otimes \rho_2(g)).$$

Lorsqu'on compose les histoires, le registre de la frontière partagée est compté une seule fois ; les mémoires des deux côtés sont transportées vers la section composée. Le couplage et cette condition de covariance sont des données de l'interaction concrète, distinctes des involutions du registre.

34.2 Renversement de l'évolution réalisée

La réalisation du registre fournit un espace de Hilbert réel $\mathcal{H}_{\mathbb{R}}$, une structure complexe orthogonale J_E , avec $J_E^2 = -I$, et un hamiltonien autoadjoint H . Son domaine $\mathcal{D}(H)$ est invariant par J_E ; on suppose $HJ_E = J_EH$ dans ce domaine. Soit $\mathcal{C}$ une involution orthogonale qui conserve $\mathcal{D}(H)$ et satisfait

$$\mathcal{C}J_E\mathcal{C}^{-1} = -J_E, \quad \mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = H. \quad (34.3)$$

La constante interne d'action $\hbar_{\text{int}} > 0$ conserve sa génération antérieure ; elle normalise ici le groupe d'évolution.

Théorème 34.2 (Conjugaison temporelle du groupe). *Le générateur $A = -J_EH/\hbar_{\text{int}}$, de domaine $\mathcal{D}(H)$, est antiadjoint. Son groupe orthogonal, unitaire par rapport à J_E , satisfait*

$$U(t) = \exp(-J_EHt/\hbar_{\text{int}}), \quad \mathcal{C}U(t)\mathcal{C}^{-1} = U(-t). \quad (34.4)$$

Démonstration. L'orthogonalité et $J_E^2 = -I$ impliquent $J_E^* = -J_E$. L'invariance du domaine et la commutation avec H permettent de traiter H comme un opérateur autoadjoint complexe dans l'espace défini par J_E . Par calcul fonctionnel, $-J_EH/\hbar_{\text{int}}$ est antiadjoint et engendre le groupe annoncé. En dimension finie, les mêmes affirmations découlent de la série exponentielle et de $A^* = -A$. Les hypothèses sur $\mathcal{C}$ donnent $\mathcal{C}A\mathcal{C}^{-1} = -A$. Conjuguer le groupe, ou son calcul fonctionnel, produit $\exp(-tA) = U(-t)$. $\square$

L'application qui réalise l'involution signée C_M comme $\mathcal{C}$ conserve l'orientation temporelle et le domaine précédent. La conjugaison de charge d'une représentation de champs conserve en outre ses propres caractères et opérateurs. L'égalité (34.4) fixe le renversement temporel du groupe sous les conditions exprimées.

34.3 Propagateurs du canal chronologique d'une route

L'inscription isométrique du registre admet les prolongements unitaires du théorème 33.7. Fixons une réalisation bilatérale d'un canal chronologique de fibres $\mathcal{H}_n$, $n \in \mathbb{Z}$, et de transports unitaires $U_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$. Le choix inclut les espaces auxiliaires lorsqu'ils sont nécessaires ; il conserve la route et ses registres précédents. Nous désignons par $U(n, k)$ le transport de k à n , avec

$$U(k, k) = I, \quad U(n, k)U(k, l) = U(n, l), \quad U(n, k)^* = U(k, n).$$

Pour $n > k$, c'est le produit $U_{n-1} \cdots U_k$; pour $n < k$, c'est l'inverse du transport de n à k .

L'espace des sources $\mathcal{J}_c$ contient les sections à support fini. L'espace des réponses $\mathcal{F}$ contient toutes les sections de ces fibres. L'action quadratique de la route, en unités internes de cette réalisation, utilise

$$(D\psi)_n = \psi_{n+1} - U_n\psi_n, \quad E[\psi] = \sum_n \|(D\psi)_n\|^2$$

pour des sections à support fini. L'opérateur cinétique avec la convention de signe $L = -D^*D$ est

$$(L\psi)_n = U_n^*\psi_{n+1} - 2\psi_n + U_{n-1}\psi_{n-1}. \quad (34.5)$$

En effet, $(D^*z)_n = z_{n-1} - U_n^*z_n$, et la substitution produit cette formule. La variation de E est $-2\text{Re}\langle\delta\psi, L\psi\rangle$.

Théorème 34.3 (Opérateurs de Green exacts de la différence covariante). *En écrivant $x_+ = \max(x, 0)$, les applications*

$$(G_{\text{ret}}j)_n = \sum_k (n-k)_+ U(n, k) j_k, \quad (34.6)$$

$$(G_{\text{adv}}j)_n = \sum_k (k-n)_+ U(n, k) j_k \quad (34.7)$$

de $\mathcal{J}_c$ dans $\mathcal{F}$ satisfont

$$LG_{\text{ret}}j = LG_{\text{adv}}j = j.$$

La réponse retardée s'annule avant la première position de la source et en celle-ci; la réponse avancée s'annule après la dernière position et en celle-ci. Ce sont les seules solutions qui s'annulent suffisamment loin dans la direction respective. Pour ψ à support fini, on a également $G_{\text{ret}}L\psi = G_{\text{adv}}L\psi = \psi$. Par rapport à l'accouplement avec des sources à support fini, $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Démonstration. Chaque somme possède autant de termes que la source possède de positions. La composition des transports réduit l'application de L à l'identité scalaire

$$(n+1-k)_+ - 2(n-k)_+ + (n-1-k)_+ = \delta_{nk}.$$

La fonction $(k-n)_+$ satisfait la même identité. Cela prouve les deux équations et les supports. Pour l'unicité, une solution homogène qui s'annule en deux positions consécutives est déterminée comme nulle à la suivante par (34.5); la récurrence, utilisant des transports inversibles, se prolonge dans les deux directions. La différence de deux solutions ayant le même support causal s'annule suffisamment loin et est donc nulle. Appliquer cet argument à ψ et à $G_{\text{ret}}L\psi$, ou au cas avancé, donne les identités à droite sur le support fini. Enfin, pour deux sources compactes, la somme double de l'appariement est finie et

$$((k-n)_+ U(k, n))^* = (k-n)_+ U(n, k).$$

Échanger les indices démontre l'adjonction indiquée. $\square$

Les réponses appartiennent à $\mathcal{F}$; en général, elles croissent linéairement hors de la source et n'appartiennent pas à ℓ^2 . Le domaine à support fini et son appariement spécifient l'adjonction de Green utilisée ici. Le résultat construit la propagation du canal chronologique à partir de son action; une réalisation de champs spatiaux conserve en outre son opérateur, sa géométrie et son domaine de propagation propres.

Soit C_0 une involution isométrique, linéaire ou antilinéaire, de $\mathcal{H}_0$. Le transport depuis la fibre de référence construit

$$C_n = U(-n, 0)C_0U(0, n) : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{-n}, \quad (\mathcal{C}\psi)_n = C_{-n}\psi_{-n}.$$

On a $C_{-n}C_n = I$ et $C_{n+1}U_n = U_{-n-1}^*C_n$, par composition. En particulier, $\mathcal{C}^2 = I$, et le changement $(n, k) \mapsto (-n, -k)$ dans les sommes précédentes prouve

$$\mathcal{C}L = L\mathcal{C}, \quad \mathcal{C}G_{\text{ret}}\mathcal{C}^{-1} = G_{\text{adv}}. \quad (34.8)$$

Lorsque C_0 est la réalisation déclarée de l'involution du registre, ces formules transportent cette involution à tout le canal, sans identifier le retour de phase à une réinitialisation de la mémoire.

34.4 Échange causal et décomposition de la réponse

Dans une réalisation de champs, soit $L : \mathcal{D}(L) \subset \mathcal{H}_\Phi \rightarrow \mathcal{H}_J$ un opérateur possédant des opérateurs de Green retardé et avancé uniques sur les domaines de sources admissibles. Nous notons $J^+(S)$ et $J^-(S)$ les domaines causaux futur et passé d'un support S . Les conditions sont

$$\begin{aligned} LG_{\text{ret}} &= LG_{\text{adv}} = I, \\ \text{supp}(G_{\text{ret}}j) &\subset J^+(\text{supp } j), \\ \text{supp}(G_{\text{adv}}j) &\subset J^-(\text{supp } j). \end{aligned}$$

Soient C_Φ, C_J des involutions isométriques, toutes deux linéaires ou toutes deux antilinéaires, qui transportent ces domaines, inversent leurs orientations causales et satisfont $LC_\Phi = C_JL$. On conserve un appariement de Green pour lequel $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Proposition 34.4 (Conjugaison des opérateurs de Green et parités). *Sous les conditions précédentes,*

$$C_\Phi G_{\text{ret}} C_J^{-1} = G_{\text{adv}}.$$

Sur l'espace réel des opérateurs de réponse, définissons

$$\Theta(K) = C_\Phi K C_J^{-1}, \quad P_\pm(K) = \frac{1}{2}(K \pm \Theta(K)).$$

Ce sont des projections complémentaires pour l'involution Θ , et

$$G_{\text{sym}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} + G_{\text{adv}}), \quad G_{\text{rad}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}) \quad (34.9)$$

satisfont $\Theta(G_{\text{sym}}) = G_{\text{sym}}$, $\Theta(G_{\text{rad}}) = -G_{\text{rad}}$, $G_{\text{sym}}^\dagger = G_{\text{sym}}$ et $LG_{\text{rad}} = 0$. Le support de la réponse symétrique est contenu dans la réunion des deux domaines causaux.

Démonstration. L'opérateur conjugué résout l'équation de source, puisque

$$LC_\Phi G_{\text{ret}} C_J^{-1} = C_J L G_{\text{ret}} C_J^{-1} = I.$$

L'inversion de l'orientation envoie son support dans le domaine avancé ; son unicité l'identifie à G_{adv} . Les involutions donnent $\Theta^2 = I$; développer $(I \pm \Theta)^2$ et $(I + \Theta)(I - \Theta)$ démontre les affirmations sur les projections. L'adjonction de Green démontre la symétrie et la différence des deux équations de source donne $LG_{\text{rad}} = 0$. La somme de deux réponses a un support contenu dans l'union de leurs supports. $\square$

Si les involutions sont antilinéaires, Θ est linéaire sur les scalaires réels ; c'est l'espace d'opérateurs utilisé dans la proposition. La conjugaison du groupe temporel, la condition de support et l'adjonction de Green sont trois propriétés distinctes, transmises par les applications de réalisation correspondantes.

34.5 Projection des courants absorbés et variation de l'action

Soit $\gamma_\partial : \mathcal{H}_\Phi \rightarrow \mathcal{H}_\partial$ la lecture de frontière, distincte de la route γ . Nous définissons

$$\mathcal{A}_\partial = \gamma_\partial G_{\text{rad}}.$$

La fenêtre finie fixe l'espace des sources et la lecture de frontière ; les opérateurs de Green conservent leur domaine de réponses. À un niveau fini avec des produits scalaires fixés, son inverse de Moore–Penrose détermine

$$P_{\text{abs}} = I - \mathcal{A}_\partial^+ \mathcal{A}_\partial. \quad (34.10)$$

Théorème 34.5 (Condition d'absorption et réponse de bord). P_{abs} est la projection orthogonale sur $\ker \mathcal{A}_\partial$. Pour toute source j , la source $j_{\text{abs}} = P_{\text{abs}} j$ satisfait

$$\gamma_\partial G_{\text{ret}} j_{\text{abs}} = \gamma_\partial G_{\text{adv}} j_{\text{abs}}. \quad (34.11)$$

C'est la source absorbée la plus proche de j pour le produit intérieur déclaré. Il existe des sources absorbées non nulles exactement lorsque $\text{rank } \mathcal{A}_\partial < \dim \mathcal{H}_j$.

Démonstration. La décomposition orthogonale $\mathcal{H}_j = \ker \mathcal{A}_\partial \oplus \text{im } \mathcal{A}_\partial^*$ montre que $\mathcal{A}_\partial^+ \mathcal{A}_\partial$ est l'identité sur le second terme et zéro sur le premier. Son complément est le projecteur annoncé. Par définition, $2\mathcal{A}_\partial j_{\text{abs}} = \gamma_\partial (G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}) j_{\text{abs}} = 0$. Pour $k \in \ker \mathcal{A}_\partial$, la décomposition orthogonale donne

$$\|j - k\|^2 = \|(I - P_{\text{abs}})j\|^2 + \|P_{\text{abs}}j - k\|^2.$$

L'unique minimum correspond à $k = P_{\text{abs}}j$. L'équivalence finale est le théorème du rang. $\square$

Dans l'appariement de la source et du champ, l'action symétrique est $\mathcal{S}[j] = \frac{1}{2}\langle j, G_{\text{sym}}j \rangle$. L'adjonction déclarée rend cette quantité réelle. Pour des variations réelles,

$$d\mathcal{S}[j](h) = \text{Re}\langle h, G_{\text{sym}}j \rangle.$$

L'action restreinte aux sources absorbées s'écrit sur l'espace ambiant comme

$$\mathcal{S}_{\text{abs}}[j] = \frac{1}{2}\langle P_{\text{abs}}j, G_{\text{sym}}P_{\text{abs}}j \rangle, \quad d\mathcal{S}_{\text{abs}}[j](h) = \text{Re}\langle P_{\text{abs}}h, G_{\text{sym}}P_{\text{abs}}j \rangle. \quad (34.12)$$

Lorsque l'accouplement identifie champ et source par Riesz, le gradient ambiant est $P_{\text{abs}}G_{\text{sym}}P_{\text{abs}}j$. La réponse de champ reste $G_{\text{sym}}j_{\text{abs}}$; le projecteur du gradient exprime la restriction des variations. Les formules se démontrent en développant le terme quadratique de $j + th$ et en utilisant le caractère autoadjoint. Un terme matériel $\mathcal{S}_{\text{matter}}$ ajoute sa propre différentielle.

34.6 Condition absorbante explicite dans une fenêtre chronologique

Le canal de la sous-section 34.3 permet d'évaluer cette condition sans introduire de réponse cible. Soit une source à support dans $0, \dots, N$, avec $N \geq 1$. Transportons ses composantes vers la fibre de référence :

$$\hat{j}_k = U(0, k)j_k, \quad M_0(j) = \sum_{k=0}^N \hat{j}_k, \quad M_1(j) = \sum_{k=0}^N k\hat{j}_k.$$

L'identité $(n - k)_+ - (k - n)_+ = n - k$ donne

$$(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}})j|_n = U(n, 0)(nM_0(j) - M_1(j)). \quad (34.13)$$

Proposition 34.6 (Absorption et deux moments transportés). *Si la trace évalue le champ en deux positions distinctes a, b , l'égalité des traces avancée et retardée équivaut à $M_0(j) = M_1(j) = 0$. Dans une fibre de dimension d , l'espace de telles sources est de dimension $(N - 1)d$. Pour $N \geq 2$, il contient les sources non nulles de composantes transportées $(z, -2z, z, 0, \dots, 0)$, $z \neq 0$.*

Démonstration. L'inversibilité de $U(a, 0)$ et de $U(b, 0)$ réduit la condition au bord à $aM_0 - M_1 = 0$ et $bM_0 - M_1 = 0$. Soustraire les équations donne $(a - b)M_0 = 0$, puis $M_1 = 0$. L'application des deux moments est surjective : pour des valeurs prescrites (z_0, z_1) , il suffit de prendre $\hat{j}_0 = z_0 - z_1$, $\hat{j}_1 = z_1$ et les autres composantes nulles. Son rang est $2d$; sa nullité est $(N + 1)d - 2d$. La source indiquée possède deux moments nuls. $\square$

Dans le repère transporté, écrivons

$$B_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & N \end{pmatrix}.$$

Le projecteur absorbant est évalué par

$$P_N = [I - B_N^\top (B_N B_N^\top)^{-1} B_N] \otimes I_{\mathcal{H}_0}. \quad (34.14)$$

Les deux lignes de B_N sont indépendantes pour $N \geq 1$, de sorte que l'inverse existe. Le transport unitaire entre repères envoie ce projecteur sur les fibres d'origine. Pour $N = 2$,

$$P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \otimes I_{\mathcal{H}_0}.$$

Cette construction produit une classe absorbée non nulle et son opération de projection dans le canal chronologique. Son amplitude et son identification à un courant matériel conservent les règles du secteur physique correspondant.

34.7 Raffinement et continuité de la condition de bord

Soient $R_m^\Phi, R_m^J, R_m^\partial$ les applications de raffinement des champs, des sources et des frontières. Supposons qu'elles entrelacent les deux opérateurs de Green et la trace. Par composition, on obtient

$$R_m^\Phi G_{\text{sym},m} = G_{\text{sym},m+1} R_m^J, \quad R_m^\partial \mathcal{A}_{\partial,m} = \mathcal{A}_{\partial,m+1} R_m^J. \quad (34.15)$$

La seconde égalité envoie une source absorbée sur une autre source absorbée. La naturalité des projecteurs conserve en outre la structure orthogonale des réalisations.

Proposition 34.7 (Naturalité de la projection absorbante). *Pour une isométrie de sources $R = R_m^J$, on a $P_{\text{abs},m+1} R = R P_{\text{abs},m}$ exactement lorsque*

$$R(\ker \mathcal{A}_{\partial,m}) \subset \ker \mathcal{A}_{\partial,m+1}, \quad R((\ker \mathcal{A}_{\partial,m})^\perp) \subset (\ker \mathcal{A}_{\partial,m+1})^\perp.$$

Avec ces conditions à tous les niveaux, les projecteurs définissent une projection orthogonale dans la complétion de la limite inductive isométrique des espaces de sources.

Démonstration. On décompose chaque source en ses composantes dans le noyau et dans son complément orthogonal. Les deux inclusions impliquent qu'appliquer la projection avant ou après le raffinement conserve respectivement la première composante et annule la seconde. Réciproquement, l'égalité des opérateurs appliquée à chaque composante donne les deux inclusions. Dans la limite inductive, l'égalité permet de définir un opérateur sur l'union des niveaux sans dépendre du représentant. Tous les projecteurs ont une norme au plus égale à un, de sorte que l'opérateur s'étend à la complétion. Ses identités d'autoadjonction et d'idempotence, valables sur l'union dense, passent par continuité à la complétion. $\square$

Pour prolonger également une réponse de Green à une complétion, on conserve ses domaines et les estimations de continuité correspondantes. La propagation chronologique à support fini et la factorisation de la réponse par l'image du bord, démontrée dans 33.9, maintiennent ainsi leurs domaines respectifs pendant le raffinement.

La réalisation physique de l'émission et de l'absorption compose ces opérateurs avec les courants matériels, l'action et les conditions causales du secteur. L'entrelacement doit conserver l'involution de route, l'accouplement de la source et du champ, l'action transportée et les conditions de frontière à chaque niveau. La construction précédente apporte la réversion du groupe, les opérateurs de Green du canal chronologique, la décomposition temporelle et une projection absorbante explicite ; les réalisations spatiales emploient leurs propres applications et conditions de causalité.

35 Conclusions

L'amplitude torsionnelle est déterminée par l'action spinorielle et l'état matériel, avec une formule explicite et un secteur dans lequel sa positivité est conservée. Ce résultat permet d'obtenir une contribution énergétique proportionnelle à $-a^{-6}$, un rebond homogène unique sous les conditions démontrées et, pour une poussière plate avec $\Lambda_{\text{eff}} = 0$, une évolution régulière pour tout temps avec des géodésiques causales de Levi-Civita complètes. La séquence relie un observable quartique de l'état à une échelle cosmologique minimale. Son origine demeure dans la construction APP-TRIT-TPK : l'orientation, le résidu, la retenue et la profondeur sont transportés jusqu'aux actions, aux courants et aux observables de la réalisation géométrique.

35.1 Détermination de l'amplitude et évolution cosmologique

Le résultat central de la réalisation spinorielle est la détermination de l'amplitude torsionnelle comme fonctionnelle de l'état matériel :

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{Q}_{\text{sp}})}{V_c^2}.$$

La formule provient successivement de la représentation interne de Clifford, du courant de spin, de l'élimination de la contorsion, de l'observable quartique normalement ordonné et des variations du lapse et du volume. Le facteur quadratique du volume exprime la dépendance de la densité à l'égard du second moment du courant. Une moyenne de spin nulle conserve un second moment qui peut contribuer à la géométrie.

Dans le secteur d'occupation trois, on obtient $\hat{Q}_{\text{sp}} = 4I$. Pour des états de trace un à support dans ce secteur, toute évolution unitaire qui le préserve conserve son espérance et détermine une amplitude positive. L'état matériel et la cellule comobile individualisent la réalisation ; G , $\hbar$ et γ conservent leurs antécédents structurels. La constante de Planck réduite intervient quadratiquement dans l'interaction, Barbero-Immirzi détermine le coefficient de l'opérateur de Holst et la gravitation transforme cette interaction en réponse géométrique. Cette composition explique conjointement la valeur fonctionnelle de l'amplitude et la fonction de chaque facteur.

La loi de mémoire $M_n = \varphi^{-2n}$ et la lecture spatiale $a_n/a_{\text{ref}} = \varphi^{n/3}$ produisent la dilution a^{-6} . Dans la réalisation spinorielle à second moment conservé, cette même puissance apparaît par la variation matérielle. Avec $\rho_0, s_0 > 0$, $w < 1$, une courbure spatiale nulle et $\Lambda_{\text{eff}} = 0$, le seuil de rebond est unique et transverse. Deux bornes différenciées préservent localement son existence, son unicité et son orientation temporelle sous perturbations.

Le secteur de poussière admet en outre une solution exacte pour tout temps. Le facteur d'échelle reste séparé de zéro, la courbure est finie et les géodésiques causales de Levi-Civita sont complètes dans les deux directions. Le résultat global appartient à cette réalisation explicite ; la persistance du rebond est établie sous les conditions locales de son théorème. Les deux preuves montrent comment l'amplitude obtenue à partir de l'état se traduit en une échelle minimale et en une évolution de contraction et d'expansion.

35.2 De la mémoire transportée à la réponse gravitationnelle

La normalisation radiale s'obtient après la composition longitudinale $L_\alpha = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$. Le transport normalisé de l'archive et la métrique positive produisent $R_X = L_\alpha UXU^*$; l'énergie conserve le même caractère et sa longueur conjuguée satisfait $H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} cI$. Dans la lecture de rayon réduit, ces égalités déterminent $G = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_{\text{ret}}$, commun aux modes positifs de la réalisation. La preuve conserve ses règles longitudinale et métrique et l'identification physique déclarée. La réduction conjointe de la frontière et de la mémoire maintient le coefficient ; dans la réduction dynamique, on transporte aussi le paramètre spectral et la norme temporelle. L'expression circulaire est retrouvée avec $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L_\alpha / (54c)$.

L'espace à cinq composantes s'obtient par une projection explicite des douze sommets et est transporté isométriquement vers des tenseurs symétriques sans trace. La réduction transverse conserve deux composantes. La séquence $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ distingue l'incidence initiale, le porteur gravitationnel, sa représentation tensorielle et la lecture transverse. Le coefficient G_a fixe le couplage commun ; les orientations appartiennent à l'opérateur et à ses composantes.

Dans la même section de retour, le coefficient de l'amplitude spinorielle admet l'expression équivalente

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\pi c \hbar_{\text{ret}} L_\alpha^2}{2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{Q}_{\text{sp}})}{V_c^2}.$$

Elle résulte de la substitution de $\kappa = 8\pi L_\alpha^2 / (\hbar_{\text{ret}} c)$ dans la fonctionnelle déjà démontrée. La longueur et l'action fixent ainsi son coefficient, tandis que l'état et le volume conservent leurs fonctions matérielles dans la solution cosmologique.

L'écran de mémoire fournit une soudure et une réponse énergétique compatibles avec le raffinement. Son extension minimisante, construite à partir de l'incidence transportée, détermine une énergie et une différentielle par rapport à la connexion. Le calcul inclut les variations de l'incidence, de la frontière, du poids et de la normalisation. Lors du passage à la réalisation de Cartan, la cotétrade et l'appariement matériel convertissent cette différentielle en un courant de domaine géométrique explicite.

Les équations de connexion admettent une inversion algébrique des opérateurs de Holst et de torsion. Dans le secteur matériel affine par rapport à la contorsion, cette inversion produit la correction effective de l'action. Pour l'extension minimale, dont le courant dépend en général de la connexion elle-même, on démontre l'équation stationnaire complète, le critère local de continuation au moyen de sa hessienne et la formule intégrale de l'action effective. L'action spinorielle et l'action d'extension minimisante conservent donc leurs arguments et leurs lois de variation propres. La première fournit la fonctionnelle d'amplitude évaluée dans la solution cosmologique ; la seconde décrit la réponse variationnelle complète de l'écran transporté.

35.3 Information, horizons et réponse relationnelle

Les bilans résiduels réunissent dans une même formulation la trace, la partie sans trace et leurs divergences. Avec des couplages constants dans la coordinatisation et une source matérielle conservée, le tenseur résiduel conserve covariamment son bilan total ; la variation de sa trace détermine l'échange entre les deux secteurs. La constance de la trace caractérise la conservation séparée.

L'information d'horizon utilise l'unité surfacique, l'action et la conversion thermique préalablement construites. L'état réduit et sa purification distinguent l'information accessible et les corrélations conservées. Dans le bilan sphérique développé se vérifient conjointement $TS = E$, $T dS = 2 dE$ et $S dT = -dE$; la dépendance de la température vis-à-vis du rayon fait partie de ces identités. La constante de Boltzmann convertit le contenu informationnel dans la section thermique, tandis que la relation action-gravitation détermine l'unité d'aire de sa lecture géométrique.

La composition aréale et chronologique détermine $\mathcal{I}_{I/A} q_A / \log 3 = h / (108 t_0 \log 3)$. En $R = L_\alpha$, les températures cosmologique et chronologique sont reliées par le facteur $\log 3 / (2\pi)$. Pour le hamiltonien de réponse $H_R = \tau_R \Delta_0 D_\partial$, les poids 90 et 120 correspondent à des sauts énergétiques distincts d'échelle commune. Le bilan fini est exactement $\mathcal{E}_R - T_{\cos} \mathcal{S}_R = \tau_R \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0)$, et son terme tangent est la première loi à rayon fixé. La section relative construite à partir de cet état détermine un unique transducteur positif; l'identification d'un lecteur supplémentaire se réduit à vérifier sa valeur sur la section chronologique de (32.48). Les isométries qui conservent le registre transportent ce bilan et ses observables.

L'observateur est défini au moyen d'opérations d'orientation, de trivialisations et de restriction des observables. La réponse auto-inertielle conserve sa factorisation par l'information globale et explicite le défaut produit par la projection. Enfin, dans le canal chronologique réalisé, la différence covariante construite avec le transport des routes admet, pour des sources à support fini, des opérateurs de Green retardés et avancés. La compatibilité des deux lectures à la frontière délimite un espace de sources et une projection qui intervient dans la réponse variationnelle. La bidirectionnalité est exprimée par des opérateurs, des moments et des conditions de frontière qui peuvent être vérifiés dans l'article.

La relation décisive est que l'information conservée par l'état intervient dans la réponse géométrique au moyen d'un courant et de son second moment. L'élimination de la contorsion et la variation métrique convertissent cet observable en une densité et une pression; la solution de poussière montre comment toutes deux déterminent une échelle minimale et une évolution causale complète. Les bilans et la lecture de l'observateur conservent à leur tour la distinction entre information accessible et corrélation globale. Dans les domaines construits, la mémoire, la source matérielle et la géométrie forment ainsi une chaîne explicite de déterminations, du noyau arithmétique jusqu'à l'évolution gravitationnelle et son contenu informationnel.

A Notation des réalisations gravitationnelles

La notation distingue les objets de la construction, les opérateurs de réponse et leurs réalisations physiques. Les produits intérieurs positifs des extensions et la métrique lorentzienne ont des fonctions différentes.

Symbole	Objet et fonction
$G_a, \hbar_a$	Sections réciproques de gravitation et d'action. Leur produit détermine l'aire invariante $\ell_P^2 = \hbar_a G_a / c^3 = L_\alpha^2$ dans la réalisation radiale.
$L_*, L_\alpha = L$	Section longitudinale de référence et longueur construite $L_\alpha = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$.
E_L, t_P, t_0	Énergie de retour $E_L = \hbar_{\text{ret}}c/L_\alpha$, temps $t_P = L_\alpha/c$ et pas $t_0 = \pi_{\text{HMT}}t_P/54$.
R_X, Λ_X	Lecteur radial positif et longueur conjuguée du même caractère; $R_X\Lambda_X = L_\alpha^2I$.
R_h, ζ_h	Rayon aréolaire d'horizon et coordonnée $R_h/L_\alpha = \zeta_h > 0$. Ils conservent la condition géométrique de l'horizon.
$\chi_{\text{rad}} = L_\alpha/E_L$	Proportion dimensionnelle entre rayon et énergie. Ses unités et sa fonction diffèrent de celles du registre K et de $\kappa = 8\pi G/c^4$.
γ_{HMT}	Évaluation de la fonctionnelle hexade-octade, réutilisée comme coefficient de l'opérateur de Holst.
k_B, Θ	Coefficient de conversion informationnelle et température dans la section thermique déclarée.
P_5, Γ_5, Λ_n	Projection sur les cinq coordonnées, isométrie tensorielle et réduction transversale de rang deux.
c_s, c_g	Cocycle de mémoire translationnelle et composante de retour du transport orienté.
$\beta_m^\square, \Lambda_m^\square$	Soudure d'écran et réponse énergétique, avec son identité quadratique et son échelle.
$C, L, f_{\min}$	Incidence transportée, gramien et extension d'énergie minimale pour la donnée de frontière.
$s, \sigma, M_{\text{cel}}$	Covecteur de la différentielle, courant matériel et accouplement qui convertit ses coordonnées.
$e, \omega, \hat{\omega}, K, T$	Cotétrade, connexion, connexion de Levi-Civita, contorsion et torsion.
P_γ, L_e	Opérateur interne de Holst et application linéaire de la torsion à l'équation de connexion.
$Q, F, \Delta S$	Terme gravitationnel quadratique, action matérielle et correction effective après élimination de la contorsion.
H	Hessienne de l'action composée qui contrôle la continuation locale d'une branche torsionnelle.
M_n, a, a_{ref}	Mémoire, facteur d'échelle et normalisation de référence de sa réalisation homogène.
s_0, ρ_0, w	Amplitude torsionnelle, densité matérielle de référence et paramètre barotrope du domaine de rebond.
$\varrho, V_c, \hat{Q}_{\text{sp}}$	État matériel normalisé, volume comobile et observable quartique normalement ordonné; ils déterminent la fonctionnelle $s_0[\varrho, V_c]$.
C_γ	Coefficient de l'interaction effective spinorielle obtenu par élimination de la contorsion.
τ, t_b	Durée caractéristique et instant du minimum de la solution homogène de poussière.
F_0, R, a_b	Fonction de Friedmann, perturbation et seuil transversal de l'évolution homogène.
T_Λ, T_0	Parties de trace et sans trace du tenseur résiduel; leurs divergences enregistrent l'échange entre les secteurs.
$G_{\text{ret}}, G_{\text{adv}}$	Propagateurs retardé et avancé. Ici, la lettre G désigne des opérateurs, et non la constante gravitationnelle.
P_{abs}	Projection sur les sources qui satisfont l'égalité des deux lectures causales à la frontière.

Références

- [1] *Rigidité simultanée du lecteur radial; composition métrique, mémoire et couplage*. Développements HMT-MD des 25–26 septembre 2026. Démonstrations incorporées dans 15; textes intégraux et vérificateurs dans `reproduccion_gravitatoria_20260926/demostraciones` et `reproduccion_gravitatoria_20260926/pruebas`.
- [2] *Action couplée, phase et mémoire de frontière; rigidité et explication structurelle*. Développements HMT-MD des 25–26 septembre 2026. Les démonstrations conservent la phase relevée, les blocs croisés du poids et les conditions de la réalisation radiale. La reproduction locale distingue les vérifications exactes, l'évaluation décimale et les hypothèses de réalisation.
- [3] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [4] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [5] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [6] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [7] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [8] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [9] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.